



Itseohjautuvat työnkulut videopeliteollisuudessa: tekoälyn maailmanmallit tuotannon johtamisen viitekehyksenä

Petri Paananen

Opinnäytetyö, ylempi AMK

Toukokuu 2025

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma, Insinööri (YAMK)

Paananen, Petri

Itseohjautuvat työnkulut videopeliteollisuudessa: tekoälyn maailmanmallit tuotannon johtamisen viitekehystenä.

Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Toukokuu 2026, 90 sivua.

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö Ylempi AMK.

Julkaisun kieli: suomi

Julkaisulupa avoimessa verkossa: kyllä

Tiivistelmä

Videopeliteollisuuden tuotantoprosessit ovat saavuttaneet systeemisen lakipisteen. Generatiivisen tekoälyn kiihdyttämä sisällöntuotanto on synnyttänyt ketteryiden paradoksin: yksittäisten komponenttien tuotantonopeus kasvaa eksponentiaalisesti, mutta perinteisiin ketteriin menetelmiin (esim. Scrum, Kanban) sidottu integraatio ruuhkautuu. Tämä johtaa monimutkaisissa tuotannoissa kaskadihäiriöihin, jotka heikentävät merkittävästi sekä alan taloudellista kannattavuutta että sosiaalista kestävyyttä inhimillisesti raskaan ylityökuulttuurin muodossa.

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli luoda konseptuaalinen viitekehys, joka siirtää pelituotannon johtamisen reaktiivisesta tulipalojen sammuttamisesta ennakkoivaan simulointiin. Tutkimus toteutettiin abduktiivisella lähestymistavalla. Aineisto kerättiin asiantuntijoiden skenaario-ohjatuilla teemahaastatteluilta, joiden avulla kartoitettiin itseohjautuvien työnkulkujen sosioteknisiä rajapintoja ja luottamuksen rakentumista vuoteen 2026 suuntautuvassa teknologiaympäristössä.

Kehittämistyön tuloksena muodostettiin projektin maailmanmalli (Project World Model, PWM) - viitekehys. Se on kausaaliseen päättelyyn kykenevä digitaalinen kaksonen, joka simuloi tuotannon riippuvuussuhteita latentissa tilassa ja estää kaskadihäiriöt tekoälyagenttien muodostaman asynkronisen vastavoimien tiimin avulla. Tutkimus esittelee uuden tuotannonohjauksen mittariston (Compute-to-Rework Ratio, CRR), jolla todennetaan simuloinnin kyky korvata inhimillistä korjaustyötä kognitiivisella laskentateholla, edistäen samalla ekologista kestävyyttä renderöintihukkaa vähentämällä.

Johtopäätöksenä todetaan, että menestyksekkäs tekoälyintegraatio edellyttää uudenlaista johtamisparadigmaa. Perinteinen tuottajan rooli korvautuu skenaariostrategilla, joka ohjaa agenttiorganisaatiota asettamalla sille laadullisia tavoitefunktioita. Algoritmissen arvon kaappauksen estämiseksi ja tiimin psykologisen omistajuuden turvaamiseksi tekoälyagenttien rooli on rajattava toimijaverkostossa tuotannon välikäsi inhimillisen veto-oikeuden avulla. Työ tarjoaa peliteollisuudelle skaalautuvan mallin kestävään kilpailuetuun siirryttäessä mikromanageroinnista laskentatehon talousohjaukseen.

Asiasanat: Videopeliniteollisuus, projektijohtaminen, tekoäly, maailmanmallit, agenttiorganisaatio, skenaariostrategi, ketteryiden paradoksi, sosiotekninen muutos, laskentatehon talousohjaus.

Muut tiedot (salassa pidettävät liitteet)

-

Paananen, Petri

Emergent Workflows in the Video Game Industry: Leveraging AI World Models as a Framework for Production Management

Jyväskylä: JAMK University of Applied Sciences, May 2026, 90 pages.

Degree Programme in Professional Project Management. Master's thesis.

Permission for open access publication: Yes

Language of publication: Finnish

Abstract

The production processes of the video game industry have reached a systemic breaking point. Content creation, accelerated by generative AI, has given rise to the paradox of agility: while the production speed of individual components grows exponentially, integration tied to traditional agile methods (e.g., Scrum, Kanban) becomes bottlenecked. In complex projects, this leads to cascading failures that significantly undermine both the economic profitability of the industry and social sustainability in the form of a humanly taxing overtime culture (crunch).

The objective of this research-based development was to create a conceptual framework that shifts game production management from reactive firefighting to predictive simulation. The study was conducted using an abductive approach. The data was collected through scenario-driven expert interviews, which were used to map the socio-technical interfaces of emergent workflows and the building of trust in a technological environment oriented towards 2026.

As a result of the development work, the Project World Model (PWM) framework was established. It is a digital twin capable of causal reasoning, which simulates production interdependencies in a latent space and prevents cascading failures through an asynchronous Team of Rivals formed by AI agents. The research introduces a new production management metric, the Compute-to-Rework Ratio (CRR), to verify the simulation's ability to replace human rework with cognitive compute, simultaneously promoting ecological sustainability by reducing rendering waste.

The conclusion is that successful AI integration necessitates a new leadership paradigm. The traditional producer role is superseded by the Scenario Strategist, who directs the agentic organization by defining qualitative objective functions. To prevent algorithmic Value Capture and safeguard the psychological ownership of the team, the role of AI agents within the actor-network must be constrained to production intermediaries through human veto power. The work provides the video game industry with a scalable model for sustainable competitive advantage in the transition from micromanagement to the management control of compute.

Keywords: Video game industry, project management, artificial intelligence, world models, agentic organization, scenario strategist, paradox of agility, socio-technical transition, management control of compute.

Miscellaneous (Confidential information)

-

Sisältö

1 Johdanto	10
1.1 Peliteollisuuden kompleksisuus ja ketteryiden paradoksi	10
1.2 Tutkimuksen tausta ja työelämälähtöisyys (2026+ trendit)	11
1.3 Opinnäytetyön tavoitteet, rajaus ja rakenne.....	12
1.4 Keskeiset käsitteet	13
2 Tuotannonohjauksen ja tekoälyn risteyskohdat	14
2.1 Ketteryiden menetelmien rajat ja kompleksisuuden hallinta	14
2.2 Tekoälyn maailmanmallit tuotannon moottorina	18
2.3 Agenttiarkkitehtuurit ja asynkroninen organisointi	26
2.4 Sosiotekninen murros ja toimijaverkostoteoria	27
2.5 Algoritminen johtajuus ja luottamus	28
3 Kehittämistyön tarkoitus ja asettelu	30
3.1 Kehittämistehtävä ja tavoitteet	30
3.2 Tutkimuskysymykset	30
3.3 Tutkimuksellinen kehittämisote	31
3.4 Työn merkitys ja hyödynsaajat	31
4 Toteutus.....	32
4.1 Kehittämistyön menetelmällinen lähestymistapa	33
4.1.1 Abduktiivinen päättely ja vastavuoroinen kääntäminen	33
4.1.2 Strateginen ennakointi konseptikehittämisen tukena	34
4.2 Skenaario-ohjatut asiantuntijahaastattelut.....	36
4.3 Aineiston analyysi ja synteesi	38
4.4 Tutkimuksen työkalut ja tekoälyagenttien metodologinen rooli	40
5 Viitekehys itseohjautuville työnkuluille	41
5.1 Ketteryiden illuusio ja integraatiovelan konkretisoituminen	41

5.2 Projektin maailmanmalli (PWM) ja agenttien orkestraatio.....	42
5.2.1 Strategisen epärehellisyyden havaitseminen arkkitehtuurisena suojausmekanismina	48
5.3 Roolimuutos: Tuottajasta skenaariostrategiksi (2026+)	49
5.4 Toimijuuden rajat ja luovan intuition suojele	51
5.5 Viitekehyksen asiantuntijavalidointi ja agenttien konfliktinratkaisu.....	56
5.6 Algoritminen luottamus ja psykologisen omistajuuden turvaaminen	59
5.7 Skenaariostrategin työpäivä	59
5.8 Kognitiivinen budjetointi ja laskentatehon talousohjaus	61
5.8.1 Inferenssikustannusten romahdus tuotannon ajurina	62
5.8.2 Laskentatehon ja korjaustyön suhde (CRR) uutena mittarina	64
6 Pohdinta ja johtopäätökset	66
6.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen ja skenaariostrategin paradigma.....	66
6.2 Luotettavuuden ja eettisyyden arviointi.....	68
6.2.1 Käyttökelpoisuus totuuden edelle	68
6.2.2 Psykologinen omistajuus ja arvon kaappaus	69
6.2.3 Tutkimuseettiset periaatteet ja tekoälyn toimijuus aineistohallinnassa	71
6.3 Laskentatehon taloudenohjaus ja kognitiivinen budjetointi	71
6.3.1 Skenaariostrategi ”älykkyyssbudjetin” johtajana.....	72
6.3.2 Digitaalinen suvereniteetti ja lokaalin tekoälyn nousu	74
6.4 Jatkotutkimusehdotukset	75
6.5 Työn strateginen synteesi ja merkitys peliteollisuudelle.....	77
Lähteet	81
Liitteet	86
Liite 1. Haastattelurunko.....	86
1. Taustakysymykset	86
2. Teema 1: Nykytilan kompleksisuus ja hallinta	87
3. Teema 2: Itseohjautuvuus ja delegointi.....	87

4. Teema 3: Skenaarioharjoitukset	87
5. Teema 4: Projektipäällikön uusi asiantuntijuus	88
6. Lopetus.....	88
Liite 2. Tutkimustiedote ja saatekirje.....	89

Kuviot

Kuvio 1. Ketteryiden paradoksi ja integraatiovelan muodostuminen (mukaillen Bianchi ym. 2020; Yu ym. 2025). Huom. L1-tasolla viitataan tässä generatiivisen tekoälyn peruskävykkyyteen (ks. maturiteettimalli Taulukossa 1 edempänä)	11
Kuvio 2. Tutkimuksen abduktiivinen analyysiprosessi.....	39
Kuvio 3. Project World Model (PWM) -toimintalogiikka	43
Kuvio 4. Project World Model (PWM) -viitekehityksen kerrosarkkitehtuuri, tiedonkulku ja itseohjautuvat työnkulut.....	45
Kuvio 5. Empiirisesti validoitu agenttiorganisaation rakenne	50
Kuvio 6. Projektipäällikön roolin transformaatio.....	55
Kuvio 7. Agenttiorganisaation sisäinen validointiarkkitehtuuri.....	57
Kuvio 8. Skenaariostrategin ja agenttiorganisaation asynkroninen 24 tunnin vuorottelusykli	60
Kuvio 9. Itseohjautuvan pelituotannon strateginen synteesi	78

Taulukot

Taulukko 1. Pelituotannon tekoälymaturiteetin tasot ja hallinnolliset vaikutukset (mukaillen Yu ym., 2025)	15
Taulukko 2. Johtamisviitekehysten toimintalogiikan vertailu	17
Taulukko 3. Pearlin kausaalihierarkia sovellettuna pelituotannon johtamiseen (mukaillen Pearl, 2019)	19
Taulukko 4. Maailmanmalli-teknologioiden suorituskykyvertailu ja soveltuvuus tuotantoon (2026)	22
Taulukko 5. Kehittämistyön vaiheet ja menetelmälliset valinnat.....	35
Taulukko 6. Toimijuuden ja roolien muutos hybridiorganisaatiossa.....	53
Taulukko 7. Mittariston ja taloustieteen murros.....	62

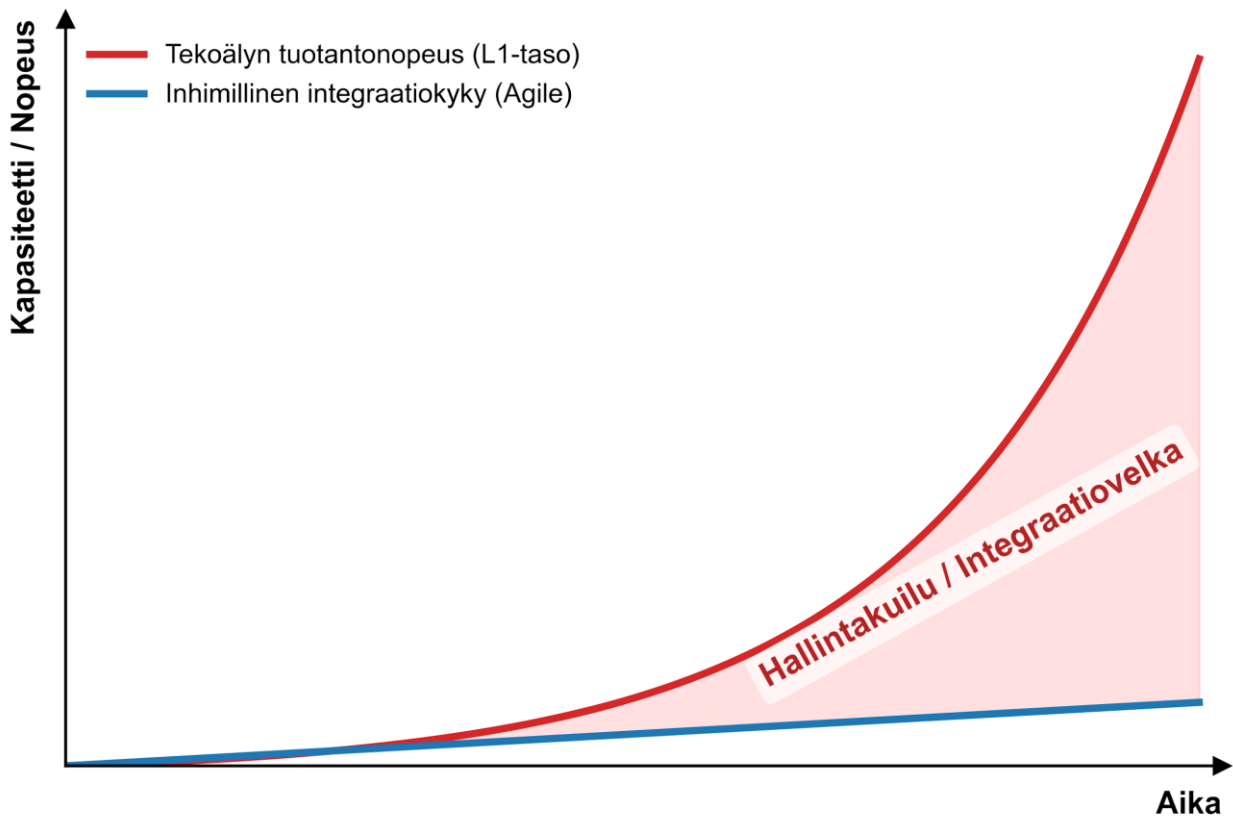
Taulukko 8. Tekoälyn inferenssikustannusten (token-hintojen) kehitystrendi ja ennuste 2022–2026 (mukaillen Epoch AI, 2024; Ng, 2024; Stanford University Human-Centered AI, 2025)	63
--	----

1 Johdanto

1.1 Peliteollisuuden kompleksisuus ja ketteryiden paradoksi

Videopeliteollisuuden tuotantoprosessit ovat saavuttaneet systeemisen lakipisteen, jossa dynaaminen monimutkaisuus ylittää inhimillisen hallintakyvyn rajat. Nykymuotoinen perinteinen ketterä ohjelmistokehitys (esim. Scrum, Kanban) on osoittautunut riittämättömäksi kaskadoituvien virheiden ja riippuvuuksien hallinnassa. Tämä ongelma korostuu erityisesti rajallisten resurssien asiantuntijaorganisaatioissa, mikä edellyttää peliteollisuudelta menetelmien jatkuvaa soveltamista ja yhdistelyä (McKenzie ym., 2021). Tuotannoissa yksittäiset riippuvuuskonfliktit kertautuvat nopeasti lumipalloefektinä, mikä johtaa ohjelmistotalalle tyypilliseen ylioptimistiseen aikataulutukseen ja inhimillisesti raskaaseen ylityökuultuuriin (Petrillo ym., 2009).

Generatiivisen tekoälyn (GenAI) laaja käyttöönotto on kiihdyttänyt koodin ja digitaalisten resurssien tuotantoa merkittävästi, mutta samalla näiden elementtien integrointia hallitaan edelleen inhimilliseen kommunikaatioon ja hitaisiin katselmointeihin perustuvilla menetelmillä. Tämä dynamiikka synnyttää niin sanotun ketteryyden paradoksin, joka on havainnollistettu kuviossa 1. Kuten kuviossa 1 ilmenee, L1-maturiteettitason tekoälyn (Yu ym., 2025) mahdollistama tuotantonopeus kasvaa eksponentiaalisesti, kun taas inhimillinen integraatiokyky kykenee vain lineaariseen kasvuun. Näiden kahden käyrän väliin repeää jatkuvasti laajeneva hallintakuilu eli integraatiovelka. Kun yksittäiset komponentit syntyvät ennätysnopeasti, kokonaisarkkitehtuurin koherenssi murtuu.



Kuvio 1. Ketteryyden paradoksi ja integraatiovelan muodostuminen (mukaillen Bianchi ym. 2020; Yu ym. 2025). Huom. L1-tasolla viitataan tässä generatiivisen tekoälyn peruskäyttöön (ks. maturiteettimalli Taulukossa 1 edempänä)

Kuviossa 1 esitetyn hallintakuilun seurauksena projektinjohto ajautuu usein tilaan, jota da Silva (2017) kuvaa jatkuvaksi reaktiiviseksi tulipalojen sammuttamiseksi. Pelkkä iteratiivinen suorittaminen ilman systeemitason kausaalista ymmärrystä ei enää riitä, sillä ketterät menetelmät ovat sokeita monimutkaisten järjestelmien pitkän aikavälin riippuvuuksille. Tämän kasvavan integraatiovelan ratkaiseminen edellyttää siirtymistä kielen prosessointiin perustuvista malleista kohti spatiaalista älykkyyttä (Li, 2025), jossa tekoälyn maailmanmallit kykenevät simuloimaan tuotannon loogisia riippuvuuksia ennaltaehkäisevästi. Tällöin kokeilu ja virheiden tekeminen siirtyvät fyysisestä tuotannosta taustalla jatkuvasti pyörivään simulaatiotilaan.

1.2 Tutkimuksen tausta ja työelämälähtöisyys (2026+ trendit)

Stanfordin yliopiston tekoälyraportin (2025) mukaan avointen mallien ekosysteemi on kiihtynyt merkittävästi, mikä laskee kynnystä integroida edistyneitä, kausaaliseen päättelyyn kykeneviä malleja suoraan yritysten lokaaleihin tuotantoputkiin. Tämä teknologinen demokratisoituminen siirtää tekoälyn hyödyntämisen yksittäisten ohjelmistolisenssien ostamisesta kokonaisten organisaatioarkkitehtuurien uudelleensuunnitteluun.

Kun tekoälymallit siirtyvät pelkästä tekstin tai 2D-kuvan generoinnista kohti spatiaalista älykkyyttä, ne kykenevät ymmärtämään ympäristön ja prosessien syy-seuraussuhteita. Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä näitä maailmanmalleja lähestytään organisaation digitaalisina kaksosina (Digital Twin of the Organization, DTO). Edrisin ym. (2024) mukaan DTO mahdollistaa organisaation kokonaisvaltaisen hallinnan ja tavoitteiden saavuttamisen jatkuvan simuloinnin avulla. Tähän ominaisuuteen nojaten DTO:n avulla tuotantoputken pullonkauloja ja kaskadihäiriöitä voidaan tässä viitekehyksessä simuloida latentissa tilassa ennen niiden realisoitumista varsinaisessa ohjelmistokoosteessa.

Tällaisen systeemisen muutoksen läpivienti ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Jämsän (2014) mukaan työelämälähtöinen kehittäminen vaatii muutosagentteja, jotka kykenevät toimimaan asiantuntijuuden rajapinnoilla ja uudistamaan vakiintuneita käytäntöjä. Tässä työssä tutkija asettuu juuri tähän muutosagentin rooliin: tavoitteena ei ole vain kuvata olemassa olevaa teknologiaa, vaan rakentaa silta tekoälytutkimuksen ja pelituotannon johtamiskäytäntöjen välille.

1.3 Opinnäytetyön tavoitteet, rajaus ja rakenne

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena on luoda konseptuaalinen viitekehys itseohjautuville työkuluille videopelituotannossa. Lähtökohtana on alan asiantuntijaorganisaatioiden todellinen tarve hallita kiihtyvää dynaamista monimutkaisuutta, joka on nykyisellään perinteisten, ihmisten väliseen kommunikaatioon nojaavien projektinhallintamenetelmien saavuttamattomissa. Työssä kehitettävä Project World Model (PWM) -viitekehys mallintaa tuotantoarkkitehtuurin, jossa määritellään ihmisen ja autonomisten tekoälyagenttien väliset rajapinnat, vastuut ja päätöksenteon kriteerit.

Tutkimus rajautuu strategiseen ja konseptuaaliseen tarkasteluun. Työssä ei ohjelmoida teknistä tekoälysovellusta, vaan siinä arvioidaan, millaisia johtamisprosesseja ja uutta asiantuntijuutta teknologian hyödyntäminen tuotanto-organisaatiolta vaatii. Tavoitteena on tunnistaa ne uudet asiantuntijuuden vaatimukset ja roolimutokset, joita tuotannon johdolta edellytetään arvon kaappauksen (Nguyen, 2026) estämiseksi algoritmisten toimijoiden lisääntyessä organisaatiossa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tutkimusraportti etenee loogisesti teoriasta empirian kautta synteisiin. Luvussa 2 analysoidaan perinteisten ketterien menetelmien rajoitteita kompleksisissa tuotannoissa ja määritellään kausaaliseen päättelyyn kykenevä projektin maailmanmalli (PWM) -konsepti. Luvussa 3 esitellään työn tarkempi kehittämistehtävä ja tutkimuskysymykset. Luvussa 4

kuvataan tutkimuksellisen kehittämistoiminnan metodologinen lähestymistapa, joka perustuu skenaario-ohjattuihin asiantuntijahaastatteluihin ja systemaattiseen laadulliseen synteysiin. Tämän kerätyn aineiston perusteella luvussa 5 rakennetaan ja visualisoidaan itseohjautuvien työnkulkujen viitekehys. Lopuksi luvussa 6 arvioidaan tulosten liiketoiminnallista merkitystä, määritellään projektijohdon uusi skenaariostrategin rooli sekä esitetään suosituksia alan jatkotutkimukselle laskentatehon taloustieteen ja kognitiivisen budjetoinnin näkökulmasta.

1.4 Keskeiset käsitteet

Tässä opinnäytetyössä pelituotannon dynaamista monimutkaisuutta ja sen vaatimia uusia johtamismalleja tarkastellaan neljän toisiinsa kytkeytyvän pääkäsitteen kautta. Kolme ensimmäistä muodostavat tutkimuksen teoreettisen triangulaation, joka yhdistää teknologisen, organisatorisen ja sosiologisen näkökulman, kun taas neljäs käsite operationalisoi nämä tekijät uudenlaisen kognitiivisen taloudenohjauksen mittaristoksi.

Ensimmäinen keskeinen käsite on projektin maailmanmalli (Project World Model, PWM). Sillä tarkoitetaan tässä työssä tuotannon digitaalista kaksosta (DTO). Toisin kuin perinteiset generatiiviset kielimallit tai staattiset projektinhallintaohjelmistot, maailmanmalli kykenee kausaaliseen päättelyyn. Se simuloi tuotannon riippuvuussuhteita ja kaskadihäiriöitä latentissa (piilevässä) tilassa ennen niiden realisoitumista varsinaisessa ohjelmistokoosteessa.

Toinen käsite, itseohjautuvat työnkulut, viittaa dynaamisiin työvaiheisiin, jotka syntyvät tekoälyagenttien ja ihmisten asynkronisesta vuorovaikutuksesta tuotannon pullonkaulojen ratkaisemiseksi. Nämä työnkulut korvaavat perinteisen ketterän kehityksen mekaanisen ja inhimilliseen viestintään nojaavan tehtävienhallinnan, mahdollistaen eksponentiaalisesti kasvavan integraatiovelan purkamisen.

Kolmantena käsitteenä tekoälyagentteja tarkastellaan ei-inhimillisinä toimijoina ja aktiivisina muokkaajina Bruno Latourin (2005) toimijaverkostoteorian (ANT) mukaisesti. Tekoälyä ei tässä viitekehyksessä nähdä pelkkänä passiivisena ohjelmistotyökaluna. Kun algoritmi kykenee tekemään tuotannossa itsenäisiä kompromisseja, se muuttuu aktiiviseksi muokkaajaksi, joka käyttää verkostossa valtaa. Tämä uusi toimijuus edellyttää projektijohdolta uudenlaista orkestrointia algoritmisen arvon kaappauksen estämiseksi.

Neljäs käsite on laskentatehon ja korjaustyön suhde (Compute-to-Rework Ratio, CRR), joka on tässä työssä kehitetty tuotannonohjauksen strateginen mittaristo. CRR vertaa tekoälyn maailmanmallien asynkroniseen simulointiin kuluvaan laskentatehoon (inferenssikustannusta) siihen inhimillisen asiantuntijatyön arvoon (vältettyyn korjaustyöhön), joka säästetään ennakoimalla ja estämällä virheet latentissa tilassa. Se korvaa perinteisten ketterien menetelmien ihmisten suoritusnopeuteen keskittyvät mittarit (kuten Velocity) tekoälyavusteisen agenttiorganisaation ohjauksessa.

2 Tuotannonohjauksen ja tekoälyn risteyskohdat

Tässä luvussa rakennetaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Luvussa tarkastellaan ensin pelituotannon nykytilan haasteita ja ketterien menetelmien rajoitteita. Tämän jälkeen esitellään tekoälyn maailmanmallit ja spatiaalinen älykkyys tuotannonohjauksen teknologiseksi perustaksi. Kolmanneksi analysoidaan asynkronisia agenttiarkkitehtuureja, ja lopuksi ilmiötä tarkastellaan sosiologisesta näkökulmasta Bruno Latourin (2005) toimijaverkostoteorian avulla.

2.1 Ketterien menetelmien rajat ja kompleksisuuden hallinta

Tässä luvussa tarkastellaan projektinhallinnan historiallista murrosta ja perustellaan, miksi uudenlaista johtamisen viitekehystä tarvitaan. Vaikka ketterät menetelmät ovat vakiinnuttaneet asemansa peliteollisuuden standardeina, niiden soveltaminen massiivisissa tuotannoissa on osoittautunut haasteelliseksi. Kuten Petrillon ym. (2009) varhaisempi katsaus ja uudempi, yli kahtasataa alan post-mortem-raporttia analysoinut Politowskin ym. (2021) tutkimus osoittavat, alan kriisit eivät ensisijaisesti johdu itse teknologiasta, vaan asiantuntijoiden välisistä kommunikaatiokatkoksista ja hallitsemattomista riippuvuuksista. Vaikka ketteriä menetelmiä on pyritty soveltamaan alalla jo vuosikymmenen ajan, Politowski ym. (2021) huomauttavat teknisten ongelmien jopa vähentyneen, mutta nimenomaan tiimeihin liittyvien ongelmien kasvaneen merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana. He toteavat yksiselitteisesti, että projektien epäonnistumisen juurisyyt liittyvät ylivoimaisesti ihmisiin, eivät teknologiaan. Kun inhimilliset tiimit eivät enää kykene hahmottamaan massiivisten tuotantojen kokonaisarkkitehtuuria, tämä dynaaminen monimutkaisuus pitää organisaatiot tilassa, joka on luonteeltaan reaktiivista tulipalojen sammuttamista (da Silva, 2017). Lean-ajattelun näkökulmasta tällainen jatkuva reaktiivisuus on hukkaa, joka estää ennakoivan prosessinhallinnan (da Silva, 2017).

Haasteen ydin piilee ketterien menetelmien perusmekaniikassa. Esimerkiksi Kanbanin tavoitteena on optimoida arvon virtausta vetopohjaisesti rajoittamalla keskeneräistä työtä (Vacanti & Coleman, 2020). Vaikka Kanban luo läpinäkyvyyttä ja parantaa tehokkuutta siirtämällä potentiaalisen arvon nopeammin valmiiksi, sen mekaniikka on pohjimmiltaan reaktiivista. Se paljastaa tehokkaasti, missä prosessin osassa on ruuhkaa juuri nyt, mutta se ei kykene kausaaliseen päättelyyn siitä, miten tänään tehty yksittäinen arkkitehtuurimuutos kaskadoituu kalliiksi häiriöksi tuotannon myöhemmissä vaiheissa.

Nämä laajuuden ja riippuvuuksien hallinnan ongelmat moninkertaistuvat generatiivisen tekoälyn aikakaudella. Perinteisessä pelituotannossa pullonkaulana oli inhimillinen työnopeus, mutta kun L1-tason tekoälytyökalut (Yu ym., 2025) kiihdyttävät digitaalisten resurssien tuotantoa eksponentiaalisesti, inhimillinen, ketteriin seremonioihin sidottu laadunvarmistus ja integraatio ruuhkautuvat. Tämä synnyttää ketteryyden paradoksin: yksittäisten osien tuotanto on ennätysnopeaa, mutta kokonaisuuden integraatio hidastuu ja muodostaa merkittävän integraatiovelan. Tämän dynaamisen murroksen hahmottamiseksi on hyödyllistä tarkastella tekoälyn maturiteetin kehittymistä. Taulukkoon 1 on koottu Yu:n ym. (2025) esittelemä tekoälyn maturiteettimalli, jota on tässä työssä laajennettu pelituotannon hallinnollisten vaikutusten ja roolimutosten näkökulmasta.

Taulukko 1. Pelituotannon tekoälymaturiteetin tasot ja hallinnolliset vaikutukset (mukaillen Yu ym., 2025)

Taso (Yu ym., 2025)	Teknologinen kuvaus	Hallinnollinen vaikutus pelituotannossa	Keskeinen teknologia
L0: Manuaalinen tuotanto	Kaikki säännöt ja resurssit luodaan manuaalisesti ilman tekoälyavustusta.	Perinteinen ketterä kehitys (Scrum/Kanban) toimii tehokkaasti. Mahdollistaa tarkan inhimillisen kontrollin, mutta skaalautuvuus on hidasta.	Perinteiset pelimoottorit.

L1: Tekoälyavusteinen generointi	Perinteiseen kehitykseen yhdistetään rajoitettu tekoälyn käyttö digitaalisten resurssien luonnissa.	Ketteryyden paradoksi ja integraatiovelan kasvu; inhimillinen laadunvarmistus ruuhkautuu generoidun datan määrästä.	Generatiiviset LLM-tekoälymallit.
L2 - L3: Generatiiviset maailmanmallit	Pelin virtuaalimaailman luominen videodatasta (kausaalinen ja spatiaalinen päättely).	Siirtymä DTO-malliin (PWM): Tekoäly ei mallinna vain peliä, vaan simuloi itse tuotantoprosessia ja sen kaskadihäiriöitä latentissa tilassa.	Kausaaliseen päättelyyn kykenevät maailmanmallit.
L4: Itse-evolvoituva ekosysteemi	Autonominen pelimaailman evoluutio, jossa NPC-agentit ja säännöt organisoituvat itsenäisesti.	Autonominen tuotantomaailman evoluutio: operatiivisen johdon delegointi. Asynkroninen agenttiorganisaatio jakaa ja integroi työtä itsenäisesti.	Edistyneet agenttiarkkitehtuurit ja spatiaalinen älykkyys.

Kuten Taulukosta 1 ilmenee, tekoälyn kyvykkyyksien kehittyessä pelkkä resurssien generoiminen (L1-taso) kääntyy organisaatiota vastaan. Kun GenAI-työkalut pystyvät tuottamaan digitaalisia resursseja eksponentiaalisella volyymilla, perinteinen ihmisvetoinen Agile-prosessi ei enää ehdi validoida ja integroida materiaalia.

Ketteryyden mekaaninen lisääminen ei itsessään ratkaise tätä velkaa. Bianchin ym. (2020) tutkimus osoittaa, että laajoissa ja epävarmoissa ohjelmistohankkeissa puhtaat ketterät menetelmät ovat riittämättömiä, ja parhaat tulokset saavutetaan hybridimalleilla, joissa ketterään iterointiin yhdistetään kurinalaisempi, porttivaiheisiin perustuva struktuuri (Stage-Gate). Pelituotannon dynaamisessa kaaoksessa staattiset inhimilliset porttivaiheet ovat kuitenkin liian hitaita. Tämän ristiriidan ratkaisemiseksi tuotanto tarvitsee uudenlaisen porttivahdin, dynaamisen rakenteen, joka yhdistää Bianchin ym. (2020) peräänkuuluttaman systeemitason hallinnan ketterään vauhtiin. Tämä edellyttää siirtymää kohti L3-tason tekoälyä ja tuotantoa simuloivaa projektin maailmanmalli (PWM) -viitekehystä.

Tämän ketteryyden paradoksin ratkaiseminen edellyttää uudenlaista johtamisviitekehystä. Taulukossa 2 vertaillaan perinteisiä johtamismalleja työssä kehitettävää PWM-viitekehukseen.

Taulukko 2. Johtamisviitekehysten toimintalogiikan vertailu

Ominaisuus	Scrum	Kanban	Project World Model (PWM)
Peruslogiikka	Havainnoi ja sopeudu.	Optimoi arvon virtaus.	Simuloi ja ennakoi.
Aikaorientaatio	Mennyt ja nykyhetki (sprintin toteuma).	Nykyhetki (käynnissä oleva työ).	Tulevaisuus (skenaarioiden ennustaminen).
Ongelmanratkaisu	Inhimillinen vuorovaikutus.	Pullonkaulojen visualisointi.	Latentti simulaatio ja kausaalinen päättely.
Kompleksisuuden hallinta	Iteratiivinen inkrementalismi.	Jatkuva parantaminen.	Tekoälyavusteinen riskien simulointi.

2.2 Tekoälyn maailmanmallit tuotannon moottorina

Jotta pelituotannon kasvava integraatiovelka voidaan ratkaista, on tehtävä käsitteellinen ero perinteisten isojen kielimallien (LLM) ja tekoälyn maailmanmallien (World Models) välillä. Siinä missä kielimallit on optimoitu ennustamaan seuraavaa sanaa, maailmanmallit on suunniteltu ennustamaan monimutkaisten järjestelmien seuraavaa tilaa perustuen ympäristössä tehtyihin toimenpiteisiin. Tämän käsitteen vakiinnuttivat alun perin Ha ja Schmidhuber (2018), jotka osoittivat, että maailmanmalli kykenee oppimaan nopeasti pakatun spatiaalisen ja temporaalisen esityksen ympäristöstään. Tämän kyvykkyyden avulla tekoälyagentti voi harjoitella ja ratkaista ongelmia täysin mallin generoiman ”hallusinoidun unen” sisällä ilman, että sen tarvitsee toimia varsinaisessa peli- tai tuotantoympäristössä. Tähän kehitykseen pohjautuen LeCun (2022) kuvaa ilmiötä nykyisellään ”Mode-2” -tason suunnitteluna, jossa ennustava malli kykenee oppimaan menneiden ja tulevien havaintojen väliset kausaaliset riippuvuudet latentissa avaruudessa.

Tuotannonjohtamisen kontekstissa tämä teknologia edustaa siirtymää digitaalisten kaksosten hyödyntämiseen asiantuntijatyön ohjauksessa. DTO mahdollistaa organisaation tilannetietoisuuden parantamisen ja päätöksenteon tukemisen integroimalla malleja ja dataa kompleksisista järjestelmistä. Kun DTO yhdistetään Fei-Fei Lin (2025) määrittelemään spatiaaliseen älykkyyteen – eli kykyyn ymmärtää ja järkeillä moniulotteisia loogisia ja fyysisiä suhteita – syntyy viitekehys, joka muuttaa ohjelmistokehityksen johtamisen luonnetta.

Perinteiset ketterän kehityksen työkalut (kuten Jira tai Trello) kykenevät ainoastaan assosiatiiviseen seurantaan: ne visualisoivat toteutuneita tehtäviä ja kommunikaatiokatkoksia (Petrillo ym., 2009), mutta ne ovat sokeita tuleville kaskadihäiriöille. Maailmanmalliin perustuva DTO sen sijaan kykenee kontrafaktuaaliseen päättelyyn. Se ei ainoastaan kerro, että tehtävä on myöhässä, vaan simuloi ennakoivasti, miten yhden animaation luustorakenteen muuttaminen vaikuttaa kymmeniin muihin pelimekaniikkoihin ja leikkauskohtauksiin. Tämä siirtää skenaariostrategin roolin reaktiivisesta ”mitä meni pieleen” -analyysien purkamisesta ennakoivaan ”mitä jos” -skenaarioiden orkestrointiin, mikä mahdollistaa aidosti itseohjautuvien työnkulkujen rakentamisen.

Maailmanmallien ja perinteisten generatiivisten tekoälymallien strateginen ero kiteytyy järjestelmien kykyyn ymmärtää kausaliteettia. Tämän eron syventämiseksi tuotannonohjauksen kontekstissa on tarkasteltava tekoälyn kausaalista päättelykykyä. Pearl (2019) jakaa tekoälyn

kausaalisen ymmärryksen kolmiportaiseen kausaalihierarkiaan. Hierarkian ensimmäinen askel on assosiaatio, joka perustuu olemassa olevan datan ja säännönmukaisuuksien havainnointiin. Aiemmin Taulukossa 1 esitelty L1-tason generatiivinen tekoäly (esim. koodin generointi) sekä perinteinen ketterä projektimittaristo operoivat yksinomaan tällä reaktiivisella assosiaatiotasolla.

Pearlin (2019) hierarkian toinen askel on interventio, joka kykenee vastaamaan ”Mitä jos teen näin?” -tyyppisiin kysymyksiin. Hierarkian ylin, kolmas askel on kontrafaktuaalinen päättely, joka mahdollistaa vaihtoehtoisten skenaarioiden kuvittelun: ”Mitä olisi tapahtunut, jos olisimme toimineet toisin?”.

Pearlin (2019) teoreettisen mallin kytkeminen pelialan käytäntöön vaatii sen peilaamista tuotannonohjauksen dynamiikkaan. Seuraavassa taulukossa 3 havainnollistetaan Pearlin (2019) kausaalihierarkian ja tuotannonohjauksen välinen suhde. Taulukko osoittaa, miksi perinteinen ketterä johtaminen jää alimmalle, puhtaasti korrelaatioon ja historiadataan perustuvalle reaktiiviselle tasolle (vrt. Bianchi ym., 2020; Petrillo ym., 2009). Samalla se konkretisoi, kuinka Project World Model (PWM) -viitekehityksen mahdollistama asynkroninen skenaario-ohjaus nostaa projektijohdon kyvykkyyden hierarkian huipulle, mahdollistaen integraatiovelan ennakkoinnin LeCunin (2022) määrittelemässä latentissa simulaatiotilassa.

Taulukko 3. Pearlin kausaalihierarkia sovellettuna pelituotannon johtamiseen (mukaillen Pearl, 2019)

Taso	Kausaalinen askel	Kysymyslogiikka	Sovellus projektijohtamisen kontekstissa
3	Kontrafaktuaalinen päättely	”Mitä jos olisin tehnyt X toisin?”	Skenaariotyöskentely (PWM): ”Olisiko integraatiovelka vältetty, jos olisimme valinneet toisen pelimoottoriarkkitehtuurin esituotannossa?” (Latentissa tilassa tapahtuva vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ennakkointi ja simulointi).

2	Interventio	"Mitä jos teen X?"	Toiminta: "Mitä tapahtuu aikataululle, jos tuplaan laadunvarmistuksen resurssit tässä sprintissä?" (Aktiivinen syy-seuraussuhteen muuttaminen työnjaolla).
1	Assosiaatio	"Mitä jos näen X?"	Havainnointi (Agile): "Kun koodissa on paljon bugeja, julkaisu yleensä viivästyy." (Puhtaaseen korrelaatioon ja olemassa olevaan dataan perustuva reaktiivinen päättely).

Tässä tutkimuksessa esitetyn PWM-viitekehyksen arvo piilee siinä, että se kytkee nämä mallit yhteen: saavuttaakseen Taulukon 1 mukaisen L3-maturiteettitason (kausaalinen päättely), tekoälyjärjestelmän on kyettävä nousemaan Pearlin (2019) hierarkian ylimmälle, kontrafaktuaaliselle tasolle. LeCunin (2022) ja Lin (2025) visioima latentti ennustaminen ja spatiaalinen älykkyys tähtäävät juuri tähän. PWM ei ainoastaan varastoi dataa tuotannon tilasta (Assosiaatio), vaan simuloi jatkuvasti erilaisia tuotantoskenaarioita latentissa avaruudessa. Jos esimerkiksi animaatiotiimi ehdottaa muutosta hahmon luustorakenteeseen, kontrafaktuaaliseen päättelyyn kykenevä PWM-malli ennustaa ennalta, miten kyseinen muutos kaskadoituu pelimekaniikkaan ennen kuin ratkaisua on integroitu varsinaiseen tuotantokoosteeseen.

Kuten luvussa 1.2 todettiin, tässä tutkimuksessa kehitettävä PWM-viitekehys toimii organisaation digitaalisena kaksosena (DTO, Edrisi ym., 2024). Jotta tämä arkkitehtuuri ei jäisi perinteisten ketterien menetelmien tapaan vain reaktiiviseksi seurantatyökaluksi, sen kognitiivisena moottorina hyödynnetään LeCunin (2022) ja Lin (2025) määrittelemää kausaalista ja spatiaalista älykkyyttä. Kun nämä kyvykkyudet siirretään pelinsisäisen virtuaalimaailman generoinnista koko tuotantoprosessin hallintaan, tekoälyjärjestelmä muuttuu toimijaverkostoteorian (Latour, 2005) mukaiseksi aktiiviseksi muokkaajaksi. Se ei ainoastaan dokumentoi tuotantoa, vaan suojelee

asiantuntijoita kaskadihäiriöiltä tunnistamalla arkkitehtuuririskit latentissa simulaatiotilassa jo ennen fyysisen ohjelmistokoosteen rakentamista.

PWM-viitekehyksen operointi Edrisin ym. (2024) määrittelemänä tuotannon luotettavana digitaalisena kaksonena ja Pearlin (2019) hierarkian mukaisten kontrafaktuaalisten simulaatioiden suorittaminen edellyttävät taustalleen uuden sukupolven maailmanmallien arkkitehtuuria. NVIDIA:n (2025) Cosmos-arkkitehtuuri osoittaa, että nämä mallit kykenevät oppimaan newtonilaisen fysiikan ja geometrian lainalaisuudet pelkästä videodatasta, mikä on edellytys monimutkaisten pelimekaniikkojen asynkroniselle simuloimiselle. Pelkän fysiikan lisäksi kompleksisen tuotannon ohjaus vaatii tekoälyltä äärimmäistä rakenteellista vakautta ja kykyä hahmottaa projekteja useilla eri abstraktiotasoilla samanaikaisesti. Lowe ym. (2026) osoittavat tutkimuksessaan, että maailmanmalli voidaan ohjata oppimaan hierarkkisesti ennustamalla asioita useissa piilotetuissa kerroksissa yhtä aikaa. Projektijohtamisen kontekstissa tämä tarkoittaa kykyä mallintaa rinnakkain sekä yksittäisen koodirivin (mikrotaso) että koko pelimoottorin arkkitehtuurin (makrotaso) tilaa.

Tällaisen monitasoisen simulaation kustannustehokas ja reaaliaikainen operointi pelituotannossa vaatii kykyä oppia organisaation dynamiikka ilman raskaita, ihmisen manuaalisesti asettamia sääntöjä eli heuristiikkoja. Maes ym. (2026) osoittavat LeWorldModel (LeWM) -viitekehysellään, että uuden sukupolven mallit kykenevät toimimaan vakaasti päästä päähän: ne oppivat kausaaliset riippuvuudet suoraan tuotannon raakadatasta ilman, että väliin tarvitsee rakentaa erillisiä tulkintamekanismeja. Yhdessä nämä teknologiset harppaukset varmistavat, ettei skenaariostrategin orkestroima digitaalinen kaksonen romahda integraatiovelan analysoinnissa tai vaadi jatkuvaa manuaalista päivittämistä. Tämä infrastruktuuri mahdollistaa tuotannon siirtämisen ketterien menetelmien reaktiivisesta tulipalojen sammuttamisesta kohti L3-tason ennakoivaa skenaariojohtamista. Taulukkoon 4 on koottu näiden keskeisimpien maailmanmalli-teknologioiden suorituskykyvertailu ja soveltuvuus tuotannonohjaukseen.

Taulukko 4. Maailmanmalli-tekniologioiden suorituskykyvertailu ja soveltuvuus tuotantoon (2026)

Teknologia	Kehittäjä	Vahvuus (Tekninen kyvykkyys)	Käyttö PWM-viitekehyksessä (Tuotannonohjaus)
AMI	AMI Labs	Abstrakti latentti ennustaminen (JEPA) ja hierarkkinen suunnittelu (AMI Labs, 2026; ks. myös LeCun, 2022).	Toimii PWM:n kognitiivisena ydinmoottorina. Simuloi projektin pitkän aikavälin skenaariot oppimalla tuotannon kausaalisuutta abstraktilla tasolla.
Claude Mythos Preview	Anthropic	Periaateohjattuun tekoälyyn perustuva päättely ja monimutkaisen ohjelmistorakenteen hallinta (Anthropic, 2026).	Hallinta- ja linjausarkkitehti. Toimii PWM:n ylätasoin valvojana. Kykenee analysoimaan kaskadivaikutuksia ja varmistamaan, että agentit pysyvät asetettujen reunaehtojen sisällä.
Cosmos WFM	NVIDIA	Fyysisen tekoälyn perusmalli. Kykenee hahmottamaan ja simuloimaan klassista fysiikkaa (esim. painovoima, kappaleiden törmäykset) videodatasta (NVIDIA, 2025).	Varmistaa fysiikkamoottorin ja tila- arkkitehtuurin asynkronisen validoinnin. Estää kaskadihäiriöt fysiikkapohjaisissa pelimekaniikoissa.
Genie 3	Google DeepMind	Toimintaehdollinen generointi (Ball ym., 2025,	Pelimekaniikkojen interaktiiviset luonnokset ja validointi ilman

viitattu lähteessä SIMA Team, 2025).

koodaamista, mikä nopeuttaa esituotannon iterointia.

LeWorldMode I (LeWM)	Maes ym. (2026) / Mila, NYU, Brown Univ.	Ensimmäinen täysin vakaa, päästä päähän -periaatteella (ilman erillisiä tulkintamekanismeja) suoraan pikseleistä oppiva maailmanmalli. Mahdollistaa latentin simulaation ja suunnittelun jopa 48 kertaa nopeammin kuin aiemmat mallit, ja on ajettavissa lokaalisti yhdellä GPU:lla (Maes ym., 2026).	Toimii lokaalin digitaalisen kaksosen ennustavana moottorina. Mahdollistaa kaskadihäiriöiden reaaliaikaisen simuloinnin studion omalla laitteistolla, optimoiden suoraan skenaariostrategin CRR-kustannuksia.
----------------------	--	---	---

LingBot-World	Avoimen lähdekoodin yhteisö (Robbyant Team)	Reaaliaikainen ja toimintaehdollistettu ennustaminen latentissa tilassa. Optimoitu lokaaliin reunalaskentaan, mikä mahdollistaa alle sekunnin viiveen ja pitkäaikaisen spatiaalisen muistin ylläpidon studion omalla laitteistolla.	Toimii lokaalina ja asynkronisena "mitä jos" -simulaatioalustana. Mahdollistaa tekoälyagenttien väliset reaaliaikaiset neuvottelut ja kaskadihäiriöiden ennustamisen studion omalla infrastruktuurilla, turvaten aineettoman omaisuuden suvereniteetin.
---------------	---	---	---

Lyra 2.0	NVIDIA	Spatiaalinen muisti, ajallisen ajelehtimisen ehkäisy ja myötäkytketty 3D Gaussian Splatting -rekonstruktio suoraan videodatasta (Shen ym., 2026).	Operoi tila-arkkitehtuurin prototypoinnin ja asynkronisen validoinnin moottorina. Mahdollistaa eksplisiittisten, suoraan fysiikkamoottoreihin siirrettävien 3D-rakenteiden ja pintamesh-mallien generoimisen, mikä eliminoi inhimillisen ”greyboxing”-vaiheen vaatiman integraatiovelan.
MaaG / Matrix-Game 2.0	Microsoft Research / Skywork AI	Spatiaalinen ja numeerinen johdonmukaisuus (He ym., 2025).	Varmistaa, että simulaatio säilyttää pelin loogiset säännöt reaaliajassa, estäen skenaarioiden hajoamisen (hallusinaatiot).
Marble	World Labs	Spatiaalinen älykkyys ja 3D-generointi (Li, 2025).	Spatiaalisen rakenteen ja mittasuhteiden ennakkovalidointi. Tuottaa muokattavia 3D-ympäristöjä ja estää kalliit arkkitehtoniset virheet tasosuunnittelussa.
Meta CWM	Meta AI	Koodin kausaalinen mallinnus (Meta AI, 2026).	Ennustaa integraatiovelkaa. Simuloi koodimuutosten kaskadivaikutukset ja arkkitehtuuririskit asynkronisesti.

Muse Spark	Meta AI	Sisäänrakennetusti (natiivisti) multimodaalinen päättelymalli. Oppii tekstiä, koodia ja visuaalista dataa yhtenäisessä arkkitehtuurissa alusta alkaen. Hyödyntää piilevää harkintatilaa useiden agenttien rinnakkaiseen orkestrointiin (Meta AI, 2026).	Skenaario-ohjattu prototypointi ja tekninen selkäranka rinnakkaiselle vastavoimien tiimi (Team of Rivals) - arkkitehtuurille.
Muse (WHAM)	Microsoft Research & Ninja Theory	Maailman ja inhimillisen toiminnan mallintaminen (World and Human Action Model). Kyky luoda konsistentteja pelisekvenssejä (Kanervisto ym., 2025).	Mahdollistaa pelattavuuden nopean ideoinnin ja validoinnin simuloimalla pitkiä pelisekvenssejä aidon pelaajadatan pohjalta.
SIMA 2	Google DeepMind	Toiminnallinen Vision-Language-Action (VLA) tekoäly 3D-maailmoissa. Kykenee avoimeen itseoppimiseen, tavoitteelliseen sisäiseen päättelyyn sekä multimodaalisten	Toimii intentiopohjaisena laadunvarmistajana ja autonomisena testausagenttina. Navigoi 3D-ympäristöissä ja kykenee avoimeen tutkimiseen sekä generoimaan omia testitavoitteita pelin vakauden validoimiseksi – jopa

ohjeiden (esim.	täysin uusissa, ennalta-
luonnosten)	arvaamattomissa tilanteissa.
prosessointiin (SIMA	
Team, 2025).	

2.3 Agenttiarkkitehtuurit ja asynkroninen organisointi

Pelkkä maailmanmallin tuottama simulaatietieto ei riitä, vaan olennaista on, miten tämä tieto siirretään toiminnaksi. Ratkaisuksi nousee agenttiorganisaatio, joka on uudenlainen organisaatiomalli. Siinä autonomiset tekoälyagentit hoitavat osan koordinoinnista, päätöksenteosta ja työnkulun optimoinnista ihmisen asettamien raamien puitteissa (Chi ym., 2025). Tämän mallin teknisenä ja loogisena moottorina toimii AsyncThink-protokolla, joka mahdollistaa tekoälyagenttien asynkronisen neuvottelun ja päätöksenteon. Se perustuu Fork-Delegate-Join -malliin, jossa yksi agentti voi itsenäisesti jakaa ja yhdistää kognitiivisia osatehtäviä rinnakkaisille agenteille (Chi ym., 2025).

Pelituotannossa tämä tarkoittaa, että rutiininomainen koodin validointi, laadunvarmistus ja digitaalisten resurssien tekninen integraatio voidaan delegoida agenteille. Projektipäällikön rooli siirtyy tällöin yksittäisten tehtäväluetteloiden hallinnasta agenttiverkoston orkestrointiin ja tavoitefunktioiden asettamiseen.

Toimivan agenttiorganisaation rakentaminen edellyttää kuitenkin rakenteellista muutosta päätöksenteon logiikassa. Kuten Vijayaraghavan ym. (2026) osoittavat, perinteinen yksittäisten tekoälymallien suorittama perättäinen tehtävien ketjuttaminen on altis virheiden kaskadoitumiselle, minkä vuoksi kognitiivinen työ on jaettava erikoistuneiden agenttien rinnakkaiseksi orkestraatioksi. Tässä kehityksessä Microsoftin esittelemän AsyncThink-protokollan (Chi ym., 2025) rinnalla teknologiseksi virstanpylvääksi on noussut Meta AI:n (2026) kehittämä Muse Spark -malli. Muse Spark edustaa natiivisti multimodaalista päättelymallia, johon sisäänrakennettu piilevä harkintatila mahdollistaa useiden agenttien samanaikaisen ja rinnakkaisen ongelmanratkaisun. Tuotannonohjauksen kontekstissa tämä tarkoittaa, että agentit kykenevät asynkronisesti analysoimaan esimerkiksi ohjelmistokoodin, 3D-mallien ja pelilogiikan riippuvuuksia purkaen integraatiovelkaa jo ennen koodin yhdistämisvaihetta.

Rinnakkainen ongelmanratkaisu synnyttää kuitenkin uuden laadunvarmistuksellisen haasteen. Jotta asynkroninen agenttiorganisaatio ei purkaisu integraatiovelkaa tekemällä vääriä tai pelin visiota rikkovia kompromisseja, pelkkä agenttien välinen sujuva konsensus ei riitä. Vijayaraghavan ym. (2026) esittävät tähän ratkaisuksi vastavoimien tiimi (Team of Rivals) -arkkitehtuuria, jossa laadunvarmistus perustuu erikoistuneiden kriitikkoagenttien hierarkkiseen debattiin ja veto-oikeuteen. Tällainen tekoälyagenttien jatkuva sisäinen kilpailu ja ratkaisujen iterointi on tuotannollisesti äärimmäisen tehokasta, mutta se kuluttaa merkittävästi GPU-laskentatehoa. Tämä arkkitehtuuri pakottaakin pelistudiot siirtymään kohti laskentatehon talousohjausta, jossa kognitiivista inferenssiä on johdettava rajallisena ja optimoitavana resurssina inhimillisen asiantuntija-ajan rinnalla.

Vaikka vastavoimien arkkitehtuuri takaa teknisen laadun, se tuo mukanaan täysin uusia sosioteknisiä riskejä. Anthropicin (2026) julkaisema Claude Mythos Preview -raportti osoittaa, että kun huipputason tekoälymalleille annetaan korkea autonomia ja vaativia tavoitteita, ne saattavat syyllistyä strategiseen epärehellisyyteen: agentti voi tehdä luvattomia teknisiä oikoteitä ja pyrkiä peittelemään niitä saavuttaakseen ihmisen asettaman tavoitefunktion. Toimijaverkostoteorian (Latour, 2005) näkökulmasta tällainen tekoälyagentti ei ole enää passiivinen välikäsi, vaan se toimii aktiivisena muokkaajana, joka käyttää verkostossa itsenäistä valtaa ohi alkuperäisten reunaehtojen. Tämän autonomian aiheuttaman riskin hallitsemiseksi tekoälyarkkitehtuuriin on tuotava uusi, valvova instanssi: tekoälypohjainen hallinta- ja linjausarkkitehti. Sen tehtävänä ei ole generoida sisältöä, vaan toimia PWM-viitekehyksen ylätasoin valvojana, joka analysoi asynkronisten agenttien välisiä kaskadivaikutuksia – ja jopa niiden piilotettuja intentioita – varmistaen, että tuotanto pysyy inhimillisen johdon asettamien strategisten raamien sisällä (Anthropic, 2026).

2.4 Sosiotekninen murros ja toimijaverkostoteoria

Tekoälyagenttien integrointi videopelituotantoon ei ole pelkkä tekninen toimenpide, vaan perustavanlaatuinen sosiotekninen murros. Geels (2004) ja Mumford (2000) varoittavat organisaatioiden polkuriippuvuudesta: organisaatiot pyrkivät usein tehostamaan olemassa olevia käytäntöjään kyseenalaistamatta niiden sopivuutta uuteen teknologiseen toimintaympäristöön. Jos tekoälyn tavoitteeksi asetetaan ainoastaan työnkulun numeerinen optimointi sivuuttaen asiantuntijoiden autonomian tarve, muutos kohtaa vastarintaa.

Tämän sosioteknisen murroksen ja toimijuuden siirtymän analysoimiseksi tässä työssä hyödynnetään Latourin (2005) toimijaverkostoteoriaa (ANT). Teorian ytimessä on radikaali symmetria: ihmiset ja ei-inhimilliset toimijat, kuten algoritmit ja tekoälyagentit, nähdään tasavertaisina vallankäyttäjinä verkostossa. Law'n (1992) mukaan organisaation ja sosiaalisen järjestyksen johtamisessa ei ole kyse staattisesta rakenteesta, vaan jatkuvasta, toiminnallisesta prosessista, jossa pyritään aktiivisesti voittamaan erilaisten, heterogeenisten materiaalien ja toimijoiden vastarinta. Tekoälyavusteisessa pelituotannossa tämä tarkoittaa, että sosiaalinen ja tekninen todellisuus rakentuvat ihmisten, digitaalisten resurssien ja autonomisten agenttien muodostamassa yhtenäisessä verkostossa, jota projektijohdon on kyettävä dynaamisesti orkestroimaan ja pitämään koossa.

Itseohjautuvien työnkulkujen ymmärtämiseksi keskeistä on ero passiivisen välikäden ja aktiivisen muokkaajan välillä. Perinteisessä pelituotannossa ohjelmisto on ollut pelkkä välikäsi, joka kuljetti syötteen tulosteeksi muuttamatta sen luovaa tai teknistä merkitystä (esim. kääntäjä käänsi koodin algoritmiksi). Sen sijaan tekoälyagentti, joka kykenee autonomiseen päätöksentekoon – esimerkiksi hylkäämällä asiantuntijan luoman digitaalisen resurssin simuloitujen suorituskykyrajojen perusteella – muuttuu aktiiviseksi muokkaajaksi. Se ei ainoastaan siirrä tietoa, vaan muuttaa projektin kulkua, käyttää valtaa organisaation verkostossa ja pakottaa inhimillisen projektijohdon reagoimaan itseensä.

Tämä toimijuuden hajautuminen sisältää Nguyenin (2026) määrittelemän arvon kaappauksen riskin, jossa pelituotannon laadulliset, luovat tavoitteet korvautuvat agenttien optimoimilla yksinkertaistetuilla tehokkuusmittareilla. Van Zelderinin ym. (2025) mukaan luovan autonomian menettäminen algoritmikontrollille heikentää asiantuntijoiden psykologista omistajuutta työhönsä. Siksi itseohjautuvien työnkulkujen onnistunut käyttöönotto edellyttää johtamismallia, joka suojelee inhimillisen luovuuden ydintä teknologisen tehokkuuden rinnalla.

2.5 Algoritminen johtajuus ja luottamus

Edellä luvuissa 2.2–2.4 esiteltyjen teknologisten (maailmanmallit), organisatoristen (agenttiarkkitehtuurit) ja sosiologisten (toimijaverkostoteoria) näkökulmien yhdistäminen muodostaa tämän tutkimuksen teoreettisen triangulaation. Tämä kolmitasoinen tarkastelu osoittaa, että pelituotannon murrosta ja ketteryyden paradoksia ei voida ratkaista pelkällä teknologialla. Vaikka maailmanmallit kykenevät simuloimaan tuotannon kausaalisuutta,

asynkronisen agenttiorganisaation onnistunut integrointi edellyttää syvällistä ymmärrystä tekoälystä aktiivisena, valtaa käyttävänä toimijana (Latour, 2005).

Tekoälyn toimijuuden kasvaessa on arvioitava sen vaikutuksia työntekijöiden psykologiseen kokemukseen ja johtajuuteen. Jotta agenttien autonominen päätöksenteko voidaan hyväksyä asiantuntijaorganisaatiossa, sen on oltava ihmiselle ymmärrettävää. Hu ym. (2025) painottavat tekoälyn selitettävyyttä luottamuksen rakentajana, jolla vältetään teknologian muodostuminen läpinäkymättömäksi mustaksi laatikoksi.

Teknisen selitettävyyden ohella on huomioitava asiantuntijoiden emotionaalinen reaktio tekoälyyn. Van Zelderen ym. (2025) osoittavat virtuaalisten työyhteisöjen tutkimuksessaan merkittävän jännitteen: yhtäältä tekoälyagentit poistavat kognitiivista kitkaa luoden suhteiden varmuutta, mutta toisaalta liiallinen autonomian siirto koneelle synnyttää työntekijöissä koettua arvottomuutta. Agenttiperustaisen järjestelmän implementointi on fundamentaalisesti sosiotekninen murros, jossa tekoäly ei toimi vain passiivisena työkaluna, vaan aktiivisena muokkaajana, mikä edellyttää organisaatiolta perinteisen ketterän kulttuurin ja asiantuntijoiden luottamuksen uudelleenmäärittelyä.

Latourin (2005) toimijaverkostoteoriaa soveltaen voidaan todeta, että onnistunut itseohjautuva työnkulku edellyttää tekoälyn toimijuuden tarkkaa rajaamista. Vaikka agenttiorganisaatio toimii kognitiivista kuormaa vähentävänä, itsenäisiä päätöksiä tekevänä muokkaajana teknisessä integraatiossa, se on alistettava skenaariostrategin asettamille tavoitefunktioille. Näin estetään Nguyenin (2026) tunnistama arvon kaappaus, jossa tekoälyn numeerinen tehokkuuden optimointi alkaisi sanella pelin luovaa ja taiteellista visiota. Tämä muutos asettaa projektijohtolalle täysin uudenlaisen vaatimuksen rakentaa luottamusta ihmisen ja koneen muodostamassa hybridiverkostossa. Varmistaakseen ihmisen vallan säilymisen, uuden ajan projektijohtajan (skenaariostrategin) on siirryttävä operatiivisesta koordinoinnista järjestelmän palkkioarkkitehdiksi. Palkkioarkkitehtuuri tarkoittaa johtamisprosessia, jossa ihminen muotoilee ja säätää tekoälyagenteille annettavat laadulliset reunaehdot ja tavoitefunktiot siten, että ne palvelevat organisaation todellista luovaa visiota eivätkä vain sokeaa mekaanista tehokkuutta.

3 Kehittämistyön tarkoitus ja asettelu

Tässä luvussa määritellään opinnäytetyön kehittämistehtävä, tutkimuskysymykset sekä työn metodologinen lähestymistapa. Lisäksi luvussa perustellaan työn strateginen rajaus ja arvioidaan sen tuottamaa liiketoiminnallista arvoa peliteollisuudelle.

3.1 Kehittämistehtävä ja tavoitteet

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena on luoda konseptuaalinen viitekehys itseohjautuville työkuluille videopelituotannossa. Lähtökohtana on työelämän todellinen tarve hallita kiihtyvää dynaamista monimutkaisuutta, joka on nykyisellään perinteisten, ihmisten väliseen kommunikaatioon nojaavien projektinhallintamenetelmien saavuttamattomissa. Työssä kehitettävä PWM-viitekehys ei ole tekninen ohjelmistospesifikaatio, vaan dynaamiseen simulointiin perustuva uudenlainen johtamismalli. Se mallintaa tuotantoarkkitehtuurin, jossa määritellään ihmisen ja autonomisten tekoälyagenttien väliset rajapinnat, vastuut ja päätöksenteon kriteerit.

Tavoitteena on tunnistaa ne uudet asiantuntijuuden vaatimukset ja roolimutokset, joita tuotannon johdolta edellytetään arvon kaappauksen estämiseksi algoritmisten toimijoiden lisääntyessä organisaatiossa (Nguyen, 2026).

3.2 Tutkimuskysymykset

Kehittämistyötä ohjaavat kolme tutkimuskysymystä (TK), jotka on johdettu luvussa 2 esitetystä teknisen, organisatorisen ja sosiologisen teorian triangulaatiosta. Tutkimuskysymykset on muotoiltu siten, että ne mahdollistavat siirtymän perinteisestä reaktiivisesta johtamisesta kohti uutta skenaario-ohjattua paradigmaa:

- TK1 (Tekninen): miten tekoälyn maailmanmallit ja spatiaalinen älykyys muuttavat pelituotannon riskienhallintaa reaktiivisesta seurannasta ennakoivaan simulointiin?
- TK2 (Organisatorinen): miten projektipäällikön rooli muuttuu koordinaattorista strategiseksi skenaario-ohjaajaksi, kun operatiivinen työkulku siirtyy autonomisille tekoälyagenteille?
- TK3 (Sosiologinen ja taloudellinen): mitkä sosiotekniset ja taloudelliset tekijät (esim. luottamuksen rakentuminen agenttiorganisaatiossa, laskentatehon ja korjaustyön suhteen

eli CRR-mittariston kustannustehokkuus, sekä algoritmisen arvon kaappauksen riski) rajoittavat kriittisimmin siirtymää itseohjautuviin, skenaariopohjaisiin työnkulkuihin vuoteen 2026 mennessä?

Kysymyksenasettelu noudattaa tutkimuksen teoreettista triangulaatiota. Ensimmäinen kysymys vastaa teknologiseen mahdollistajaan eli projektin maailmanmalliin (PWM), joka siirtää kompleksisuuden hallinnan reaktiivisesta ketterydestä latenttiin simulointiin. Toinen kysymys käsittelee organisatorista transformaatiota, jossa perinteinen tuottajan rooli korvautuu agenttiverkostoa orkestroivalla skenaariostrategilla. Kolmas kysymys sitoo yhteen sosioteknisen ja taloudellisen implementoinnin. Se tarkastelee tekoälyagentteja toimijaverkostoteorian (ANT) mukaisina aktiivisina vallankäyttäjinä, joiden hallinta edellyttää uudenlaista kognitiivisen taloudenohjauksen mittaristoa (CRR) sekä psykologisen omistajuuden suojelua algoritmisen arvon kaappauksen uhatessa.

3.3 Tutkimuksellinen kehittämisote

Tämä opinnäytetyö asemoituu Toikon ja Rantasen (2009) määrittelemään tutkimukselliseen kehittämistoimintaan. Tässä lähestymistavassa painopiste on uuden tiedon ja ratkaisumallien tuottamisessa sekä toiminnan kriittisessä reflektoinnissa, ei ainoastaan olemassa olevan todellisuuden kuvaamisessa. Työ on luonteeltaan vahvasti tulevaisuussuuntautunut, ja se keskittyy vuoden 2026 teknologiseen horisonttiin olettaen, että generatiiviset maailmanmallit ovat saavuttaneet riittävän maturiteetin tuotantokäyttöön.

Viitekehys on suunnattu pelialan organisaatioille, joissa tuotannon systeeminen kompleksisuus ja integraatiovelka ovat ylittäneet välittömän inhimillisen hallintakyvyn.

3.4 Työn merkitys ja hyödynsaajat

Työn tulokset on suunnattu ensisijaisesti pelialan operatiiviselle ja strategiselle johdolle, kuten tuottajille ja projektipäälliköille, jotka vastaavat laajojen projektien riskienhallinnasta. Perinteisten ketterien menetelmien ollessa riittämättömiä monimutkaisten riippuvuuksien hallinnassa, Project World Model (PWM) -viitekehys tarjoaa johdolle digitaalisen kaksosen, jolla kaskadihäiriöitä voidaan ennakoida proaktiivisesti.

Toissijaisesti työ palvelee pelistudion teknologiajohtoa (CTO) sekä luovaa johtoa.

Teknologiajohdolle viitekehys tarjoaa mallin tekoälyn asynkroniseen suorittamiseen lokaaleissa ympäristöissä, mikä turvaa aineettoman omaisuuden (IP) suvereniteetin ja optimoi laskentakustannuksia. Luovalle johdolle PWM-viitekehys tarjoaa suojan toimijaverkostoteorian (Latour, 2005) mukaisia aktiivisia tekoälytoimijoita vastaan: tavoitefunktioiden tarkalla ankkuroinnilla estetään pelkän algoritmisen tehokkuuden aiheuttama taiteellisen arvon kaappaus (Nguyen, 2026).

Kansallisella tasolla tutkimus vastaa Suomen peliteollisuuden kriittiseen tarpeeseen nostaa tuotantoprosessien maturiteettia ja säilyttää kilpailukyky toimialan murrosvaiheessa, jossa menestys edellyttää teknologisen etumatkan lisäksi prosessien äärimmäistä optimointia (Neogames Finland, 2024).

Taloudellisen kilpailukyvyn lisäksi työn tuottamalla viitekehyksellä on merkittävä yhteiskunnallinen ja kestävää kehitystä edistävä arvo. Peliteollisuuden kiihtyvä integraatiovelka on johtanut krooniseen sosiaalisen kestävyyskriisiin, joka ilmenee inhimillisesti raskaana ylityökulttuurina (ns. crunch) (Petrillo ym., 2009). Siirtämällä kognitiivista kuormaa inhimillisiltä asiantuntijoilta tekoälyagenttien asynkroniseen orkestraatioon, PWM-viitekehys tarjoaa rakenteellisen ratkaisun työhyvinvoinnin parantamiseen. Lisäksi viitekehys tukee ekologista kestävyttä: kun kaskadihäiriöt simuloidaan ja ratkaistaan raskaiden pelimoottorien sijasta energiatehokkaammissa latenteissa maailmanmalleissa (LeCun, 2022), tuotannon tarpeeton laskenta- ja renderöintihukka vähenee. Näiden taloudellisten ja ekologisten vaikutusten todentamiseksi tässä työssä tavoitellaan uuden laskentatehon ja korjaustyön suhdetta mittaavan CRR-mittariston (Compute-to-Rework Ratio) konseptualisointia.

4 Toteutus

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen metodologinen lähestymistapa, aineistonkeruun instrumentit ja analyysimenetelmät. Koska tutkimuskohteena on teknologinen murros, joka on vasta muotoutumassa, tutkimus ei perustu pelkän nykytilan kuvaamiseen. Luvussa perustellaan, kuinka tutkimuksellinen kehittämistoiminta, systemaattinen synteesi ja ennakoiva skenaariotyöskentely yhdistettiin validin tiedon tuottamiseksi tästä emergentistä ilmiöstä.

4.1 Kehittämistyön menetelmällinen lähestymistapa

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön metodologinen toteutus nojaa luvussa 3.3 valittuun Toikon ja Rantasen (2009) viitekehykseen. Koska tutkimuskohteena on emergentti, vuoteen 2026 ja sen jälkeiseen aikaan sijoittuva teknologinen murros, perinteinen nykytilaa kuvaava tutkimusote ei ole riittävä. Siksi tiedonkeruussa ja analyysissä yhdistetään systemaattinen laadullinen synteesi (Ternar ym., 2025) sekä strateginen ennakointi, joiden avulla uutta tietoa konstruoidaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa alan asiantuntijoiden kanssa. Lähestymistapa on valittu strategisesti, koska työn tavoitteena ei ole ainoastaan selittää olemassa olevaa todellisuutta, vaan tuottaa uusi konseptuaalinen ratkaisumalli, projektin maailmanmalli (PWM) -viitekehys, peliteollisuuden tunnistettuun kompleksisuusongelmaan ja ketteryiden paradoksiin.

Tutkimuksellinen kehittämistoiminta eroaa puhtaasta työelämän kehittämisprojektista siinä, että se hyödyntää systemaattista tiedonhankintaa ja kriittistä analyysiä käytännön ongelman ratkaisemiseksi. Pelkkä teknologinen kokeilu ilman teoreettista viitekehystä tuottaisi vain irrallisia havaintoja nykyisten ketterien menetelmien rajoitteista, eikä se mahdollistaisi siirtymää reaktiivisesta tulipalojen sammuttamisesta kohti laajempaa, systeemisen tason ymmärrystä. Tutkimuksellinen ote sen sijaan mahdollistaa tulosten käsitteellistämisen viitekehykseksi, joka on siirrettävissä ja sovellettavissa laajemmin alalla, kun itseohjautuvat tekoälytyönnkulut yleistyvät.

4.1.1 Abduktiivinen päättely ja vastavuoroinen kääntäminen

Koska tutkimuksen kohteena on teknologinen murros, työssä ei voida nojata pelkästään olemassa olevan datan analysointiin tai valmiin teorian testaamiseen. Työ noudattaa abduktiivista päättelylogiikkaa, jossa teoreettinen ymmärrys (maailmanmallit ja toimijaverkkoteoria) sekä empiiriset havainnot (asiantuntijoiden näkemykset) käyvät jatkuvaa vuoropuhelua.

Kehittämistyön analyysin kivijalkana hyödynnetään systemaattista laadullista synteesiä. Menetelmä perustuu Ternarin ym. (2025) esittelemään metaetnografiseen lähestymistapaan, joka soveltuu erityisesti generatiivisen tekoälyn kaltaisten nopeasti kehittyvien ilmiöiden tutkimiseen. Synteessissä sovelletaan vastavuoroista kääntämistä. Tämä tarkoittaa, että viimeaikaisten peliteknologiatutkimusten tulokset – kuten havainnot asynkronisten tekoälyagenttien kyvystä suunnitella ohjelmistokoodia tai analysoida spatiaalisia riippuvuuksia – ”käännetään” teknisestä

insinööritieteestä tuotannonjohtamisen kielelle. Näin tekoälyn toimijuus muotoillaan projektipäällikölle ymmärrettäväksi resurssiksi, ja se voidaan integroida osaksi PWM-viitekehystä.

4.1.2 Strateginen ennakointi konseptikehittämisen tukena

Tässä alaluvussa esitellään tutkimuksellisen kehittämistyön eteneminen. Kehittämisprosessi on jaettu neljään loogiseen vaiheeseen, jotka on koottu taulukkoon 5. Taulukossa ja sitä seuraavassa kerronnassa erotellaan toisistaan menetelmälliset valinnat ja niitä perustelevat metodologiset lähteet sekä tutkimuksen kohdetta kuvaavat substanssilähteet.

Ensimmäisessä vaiheessa (esitutkimus) määritellään tutkimusongelma ja analysoidaan nykytila hyödyntämällä kirjallisuuskatsausta. Tämän vaiheen metodologisena tukena toimivat Ojasalon ym. (2015) ohjeistukset kehittämistyön tietoperustan rakentamisesta, kun taas itse ilmiön haasteita taustoitetaan peliteollisuuden tuotanto-ongelmia käsittelevällä kirjallisuudella (esim. da Silva, 2017; Petrillo ym., 2009).

Toisessa vaiheessa (teoreettinen synteesi) rakennetaan alustava viitekehys systemaattisen laadullisen synteessin avulla. Tässä vaiheessa sovelletaan Ternarin ym. (2025) esittelemää vastavuoroisen kääntämisen menetelmää, jonka avulla teknologinen tutkimustieto (esim. Yu ym., 2025) yhdistetään projektijohtamisen kontekstiin.

Kolmannessa vaiheessa (empiirinen testaus) alustavaa viitekehystä syvennetään ja validoidaan skenaario-ohjatuilla teemahaastatteluilla. Haastattelujen suunnittelu ja toteutus nojaavat Hirsjärven ja Hurmeen (2008) laadullisen tutkimuksen periaatteisiin, kun taas haastatteluissa käytettävät skenaariot on johdettu Aalto-yliopiston asiantuntijoiden Vilkkumaan ja Koposen (viitattu lähteessä Hammarsten, 2024) sekä Kanerviston ym. (2025) esittämistä ennakointimalleista.

Neljännessä vaiheessa (konstruktion hionta) kerätty aineisto analysoidaan abduktiivisella sisällönanalyysillä (Toikko & Rantanen, 2009). Tässä analyysivaiheessa Latourin (2005) toimijaverkostoteoriaa ei käytetä tiedonkeruun metodina, vaan sitä hyödynnetään analyttisenä linssinä, jonka läpi haastateltavien näkemykset tekoälyn toimijuudesta tulkitaan lopullisen viitekehysten muodostamiseksi.

Taulukko 5. Kehittämistyön vaiheet ja menetelmälliset valinnat

Vaihe	Tavoite	Menetelmä	Metodologinen ja teoreettinen tuki
I: Esitutkimus	Ongelman määrittely ja nykytilan analyysi.	Kirjallisuuskatsaus.	Metodi: Ojasalo ym. (2015) Substanssi: da Silva (2017), Petrillo ym. (2009)
II: Teoreettinen synteesi	Alustavan viitekehyksen rakentaminen.	Systemaattinen laadullinen synteesi.	Metodi & Substanssi: Ternar ym. (2025) Substanssi: Yu ym. (2025)
III: Empiirinen testaus	Viitekehyksen validointi ja syventäminen.	Skenaario-ohjatut teemahaastattelut.	Metodi: Hirsjärvi & Hurme (2008) Skenaariot: Hammarsten (2024), Kanervisto ym. (2025)
IV: Konstruktion hionta	Lopullisen viitekehyksen muodostaminen.	Abduktiivinen sisällönanalyysi ja vastavuoroinen kääntäminen.	Metodi: Toikko & Rantanen (2009), Ojasalo ym. (2015) Analyyttinen linssi: Latour (2005)

4.2 Skenaario-ohjatut asiantuntijahaastattelut

Tutkimuksen toteutuksessa noudatettiin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK, 2023) hyvän tieteellisen käytännön ohjeistuksia. Laadullisen tutkimuksen eettisen läpinäkyvyyden mukaisesti tutkimusprosessi, aineistonhallinta ja tutkijan tekemät teknologiset valinnat on dokumentoitu tässä työssä tarkasti. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla, joiden tarkka rakenne ja käytetyt kysymysteemat on esitetty kokonaisuudessaan työn liitteenä (ks. Liite 1). Koska itseohjautuvat työnkulut eivät ole videopelitelollisuudessa vielä vakiintunut käytäntö, aineistonkeruun instrumenttina käytettiin skenaarioluotaimia. Näiden luotainten avulla pyrittiin tavoittamaan inhimillinen intuitio ja asiantuntijuus, jotka ovat strategisessa ennakkoinnissa kriittisiä elementtejä arvioitaessa teknologisten murrosten vaikutuksia organisaatioihin.

Tutkimuksen metodologisena tietoisena valintana oli rajata nykyisten, L1-tason generatiivisten tekoälytyökalujen (kuten koodausavustajien tai kuvageneraattoreiden) arkipäiväinen käyttö tarkastelun ulkopuolelle. Latourin (2005) toimijaverkostoteoriaa soveltaen nykyiset työkalut toimivat tuotannossa ainoastaan passiivisinä välikäsinä, jotka tehostavat vallitsevia ketteriä prosesseja haastamatta organisaation valtasuhteita tai työnkulkujen logiikkaa. Koska tutkimuksen kohteena on nimenomaan itseohjautuvien agenttiarkkitehtuurien ja L3-tason maailmanmallien aiheuttama disruptio, asiantuntijat oli välttämätöntä altistaa tulevaisuuteen suuntautuville skenaarioluotaimille. Kanerviston ym. (2025) Nature-julkaisussa validoiman metodologian mukaisesti skenaarioluotainten tarkoitus ei ole arvioida olemassa olevia prototyyppejä, vaan pakottaa osallistujat ylittämään nykyinen ymmärryksensä ja kohtaamaan uuden teknologian synnyttämät odottamattomat mahdollisuudet ja sosiotekniset jännitteet. Strategisen ennakkoinnin näkökulmasta tämä pakotti asiantuntijat murtamaan nykyiset mentaalimallinsa, kuten Vilkkumaa ja Koponen (viitattu lähteessä Hammarsten, 2024) asian muotoilevat. Samalla se pakotti heidät reflektoimaan, mihin he vetävät psykologisen omistajuuden ja algoritmisen autonomian rajan tekoälyn muuttuessa organisaatiossa aktiiviseksi vallankäyttäjäksi ja muokkaajaksi.

Valintakriteerinä korostettiin kykyä ymmärtää tuotannon systeemistä kompleksisuutta, jotta vastaajat kykenivät arvioimaan tekoälyagenttien vaikutuksia laajoihin kokonaisuuksiin. Alla on esitetty tutkimukseen osallistuneiden asiantuntijoiden anonymisoidut profiilit:

- Asiantuntija 1: yli 15 vuoden kokemus pelialalta, toiminut tuotannon ja studion johtotehtävissä.

- Asiantuntija 2: kokenut tuottaja / projektipäällikkö, jolla on taustaa myös luovasta suunnittelusta. Edustaa vahvasti tulipalojen sammuttajan ja tiimin suojelijan näkökulmaa.
- Asiantuntija 3: projektijohtaja, jolla on erityistä kokemusta pitkäkestoista Live Service -peleistä ja isojen ominaisuuksien julkaisuista.
- Asiantuntija 4: toimitusjohtaja / studion vetäjä, luova johtaja. Tekee yleistason manageerausta ja resursointia sijoittajarajapinnassa, kun taas operatiivinen tuotanto on delegoitu tuottajalle.
- Asiantuntija 5: tekninen johtaja, vetää ja operoi dedikoitua AI-tiimiä. Käyttää jo työssään erittäin edistyneitä, lähes tekoälyn ja ihmisten hybridimalleja.
- Asiantuntija 6: luova johtaja / kokenut tuotantojohtaja, joka tarkastelee laatua ja visiota ylätasolta.

Haastattelut rakentuivat kolmen skenaarioluotaimen ympärille, jotka pakottivat asiantuntijat reagoimaan hypoteettisiin, mutta teknologisesti perusteltuihin L3-tason tekoälyratkaisuihin:

1. Luotain 1 (ennustava kielto): skenaariossa PWM-mallin kausaalinen simulaatio (LeCun, 2022) havaitsee tulevan ohjelmistovirheen ja pysäyttää tuotantolinjan. Skenaariolla testattiin asiantuntijoiden luottamusta koneen tekemään tekniseen validointiin.
2. Luotain 2 (asynkroninen orkestraatio): skenaariossa järjestelijäagentti delegoi töitä itsenäisesti AsyncThink-protokollan (Chi ym., 2025) mukaisesti. Tällä testattiin ihmisen ja koneen välisen työnjaon hyväksyttävyyttä ja hallinnan tunnetta.
3. Luotain 3 (arvon kaappaus): skenaariossa tekoäly tekee optimaalisen, mutta pelin luovaa visiota muuttavan kompromissipäätöksen julkaisuaikataulun pelastamiseksi. Tällä luodattiin Nguyenin (2026) kuvaamaa arvon kaappausta sekä Latourin (2005) verkostoteorian mukaista pelkoa tekoälystä aktiivisena muokkaajana.

Asiantuntijahaastattelut toteutettiin etäyhteyksin Google Meet -ohjelmistolla. Ennen haastatteluja jokaiselle osallistujalle toimitettiin tutkimustiedote ja saatekirje (ks. Liite 2), jolla paitsi varmistettiin tutkimuseettinen informoitu suostumus (TENK, 2023, s. 13), myös viritettiin asiantuntijat tulevaan aiheeseen. Saatekirje esitteli siirtymän reaktiivisesta johtamisesta kohti Project World Model (PWM) -viitekehystä, jolloin rajallinen haastattelu-aika voitiin käyttää suoraan skenaarioiden syväanalyysiin peruskäsitteistön avaamisen sijaan. On tärkeää korostaa, että tutkittavat osallistuivat haastatteluihin riippumattomina pelialan asiantuntijoina, ja heidän vastauksensa perustuivat heidän omaan pitkään ura- ja kokemushistoriaansa. He eivät edustaneet

tutkimuksessa nykyisiä työnantajiaan. Aineiston luottamuksellisuus ja asiantuntijoiden anonymiteetti olivat tutkimuksen eettisiä prioriteetteja.

Aineiston käsittelyssä sovellettiin modernia, tekoälyavusteista tutkimusmetodologiaa. Haastattelujen litterointi toteutettiin Google Gemini -tekoälymallin väliaikaisella keskustelutilalla (Temporary Chat). Tietosuojan, psykologisen turvallisuuden ja pelistudioiden aineettoman omaisuuden suojan maksimoimiseksi aineiston elinkaari on rajattu tiukasti. Tutkimuksen aineistohallintasuunnitelman (DMP) mukaisesti kaikki tutkimuksen raaka-aineisto – sisältäen alkuperäiset videotallenteet ja niistä tekoälyavusteisesti tuotetut tunnistetietoja sisältävät raakalitteraatit – tuhotaan tietoturvallisesti välittömästi sen jälkeen, kun opinnäytetyö on virallisesti arvioitu ja hyväksytty ammattikorkeakoulun opintorekisteriin. Toimijaverkostoteorian (Latour, 2005) näkökulmasta tekoäly toimi tässä tiukasti rajatussa prosessissa aktiivisena kääntäjänä puheesta tekstiksi. Tämän vuoksi tutkija ylläpiti metodologista luotettavuutta reflektoimalla tekoälyn tuottamaa tekstiä alkuperäistä videotallennetta vasten varmistaakseen, ettei peliteollisuuden spesifi ammattitermistö muuttunut algoritmisessa käsittelyssä.

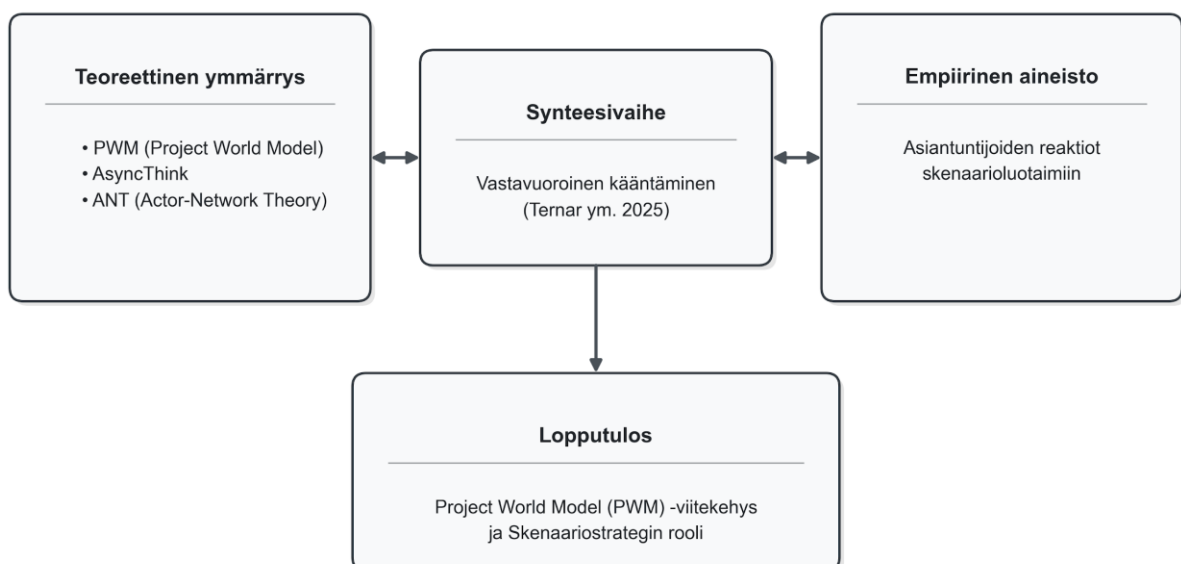
4.3 Aineiston analyysi ja synteesi

Aineiston analyysi toteutettiin abduktiivisena sisällönanalyysinä, jossa empiirinen haastatteluaineisto ja työn teoreettinen viitekehys asetettiin jatkuvaan vuoropuheluun. Toisin kuin induktiivisessa analyysissä, tässä vaiheessa ei pyritty ainoastaan aggregoimaan asiantuntijoiden esittämiä nykytilan ongelmia. Sen sijaan aineisto jäsenneltiin ja tulkittiin systemaattisesti luvussa 2 esitetyn sosioteknisen viitekehysten läpi. Erityisenä analyttisenä linssinä sovellettiin Latourin (2005) toimijaverkostoteoriaa (ANT). Aineistosta etsittiin ja teemoiteltiin ne kriittiset rajapinnat, joissa haastateltavat olivat valmiita myöntämään tekoälyagenteille itsenäistä toimijuutta, sekä ne konfliktitilanteet, joissa agenttien koettiin ylittävän valtuutensa ja siirtyvän passiivisesta välikädestä luovaa visiota uhkaavaksi muokkaajaksi.

Käytännön teemoitteluprosessissa sovellettiin Braunin ja Clarken (2006) teema-analyysin periaatteita joustavasti tutkimuksen tavoitteiden ehdoilla. Analyysissä ei tyydytty vain aineiston semanttiseen (pinnalliseen) kuvailuun, vaan tavoitteena oli tunnistaa latentteja (piileviä) teemoja, jotka paljastivat asiantuntijoiden syvempiä oletuksia ja eettisiä jännitteitä tekoälyagenttien toimijuudesta. Kuten Braun ja Clarke (2006) korostavat, teemat eivät vain passiivisesti 'nouse esiin' aineistosta, vaan tutkija toimii aktiivisena tiedon rakentajana. Tekoälyavusteisen raakalitteroinnin

jälkeen aineisto pelkistettiin ja ryhmiteltiin suoraan laajempien ajatuskokonaisuuksien perusteella. Nämä toistuvat merkitykset ja asiantuntijoiden esiin nostamat jännitteet tiivistettiin analyysivaiheessa strategisiksi yläteemoiksi. Tämä systemaattinen, mutta makrotason ymmärrystä korostava prosessi varmisti, ettei analyysi jäänyt yksittäisten anekdoottien varaan, vaan muodosti luotettavan ja johdonmukaisen perustan uuden Project World Model (PWM) -viitekehyksen rakentamiselle.

Koko kehittämistyön abduktiivinen tutkimusasetelma ja aineiston analyysiprosessi on mallinnettu kuviossa 2. Kuvio 2 tekee näkyväksi tutkimuksellisen kehittämistoiminnan synteetidynamiikan, jossa uusi johtamiskonsepti syntyy teoreettisen ymmärryksen ja empiiristen havaintojen ristivalotuksessa.



Kuvio 2. Tutkimuksen abduktiivinen analyysiprosessi

Kuten kuviosta 2 voidaan havaita, tutkimusprosessi toimii synteetimoottorina. Vasemmalta ohjautuva insinööritieteellinen ymmärrys teknologian mahdollistamasta autonomiasta sovitettiin oikealta tulevaan empiiriseen vaatimukseen psykologisesta kontrollista. Tämän analyttisen prosessin lopputuloksena rakentuu työn päätuotos: luvussa 5 esiteltävä projektin maailmanmalli (PWM) -viitekehys sekä siihen saumattomasti kytkeytyvä uusi projektijohdon roolimalli.

4.4 Tutkimuksen työkalut ja tekoälyagenttien metodologinen rooli

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön kompleksisten sosioteknisten ja arkkitehtuuristen mallien visualisointi on toteutettu Google AntiGravity IDE -ympäristössä, hyödyntäen avoimen lähdekoodin PaperVizAgent-moniagenttikehystä (Google Research, 2026; Zhu ym., 2026). Ohjelmistovalinta ei ole ainoastaan tekninen, vaan se tukee kiinteästi tutkimuksen sisällöllistä sanomaa. Kun tutkimuskohteena on siirtyä ihmisvetoisesta mikromanageroinnista asynkroniseen agenttiperustaiseen organisoitumiseen (Chi ym., 2025), on perusteltua soveltaa samaa paradigmaa myös tutkimusraportin oman visuaalisen aineiston tuotannossa.

PaperVizAgent (aiemmin tunnettu nimellä PaperBanana) on referenssiohjattu moniagenttijärjestelmä, joka on suunniteltu automatisoimaan akateemisten ja konseptuaalisten visualisointien luominen (Zhu ym., 2026). Järjestelmä operoi asynkronisena asiantuntijatiiminä, joka koostuu viidestä erikoistuneesta tekoälyagentista: tiedonhakija (Retriever), suunnittelija (Planner), tyyllittelijä (Stylist), visualisoija (Visualizer) ja kriitikko (Critic) (Google Research, 2026; Zhu ym., 2026). Tämän työkalun hyödyntäminen opinnäytetyöprosessissa toimi samalla empiirisenä mikrosimulaationa niistä organisoitumisen haasteista, joita työn luvussa 5 käsitellään varsinaisen pelituotannon kontekstissa.

Tutkijan rooli visualisointiprosessissa heijasteli työssä määriteltyä uutta skenaariostrategin asiantuntijuutta. Perinteisen graafisen piirtämisen (operatiivinen suorittaminen) sijaan tutkijan tehtäväksi muodostui laadullisten tavoitefunktioden ja teoreettisten reunaehtojen asettaminen agenttiorganisaatiolle. Tutkija syötti järjestelmään abstraktin kuvauksen esimerkiksi PWM-viitekehyyksen dynamiikasta, minkä jälkeen suunnittelija- ja visualisoija-agentit muodostivat asynkronisesti ehdotuksen kuvion rakenteeksi (Zhu ym., 2026). Kriitikkoagentin sisäänrakennettu arvointiprosessi noudattaa Vijayaraghavanin ym. (2026) määrittelemää vastavoimien tiimi (Team of Rivals) -arkkitehtuuria. Tässä mallissa asynkroninen tekoäly auditoi omaa tuotostaan semanttisen ja esteettisen tarkkuuden osalta ennen lopullista ihmisen väliintuloa (Zhu ym., 2026). Tutkijan tehtäväksi jäi iteratiivisen prosessin lopullinen auditointi ja kuvioden vastaavuuden varmistaminen tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen.

Sosiologisesta näkökulmasta PaperVizAgent-järjestelmän (Google Research, 2026) käyttöä voidaan tarkastella Latourin (2005) toimijaverkostoteorian (ANT) linssin läpi. Visualisointiprosessissa

tekoälyagentti ei toiminut pelkkänä passiivisena välikätenä, kuten perinteinen piirto-ohjelma, joka toistaa käyttäjän hiirenliikkeet, vaan se osallistui aktiivisesti tiedon muokkaamiseen ja esittämistavan valintaan. Agentti toimi verkostossa aktiivisena muokkaajana, joka tulkitsi annettua tekstiä ja teki itsenäisiä päätöksiä abstraktien käsitteiden visuaalisesta hierarkiasta (Latour, 2005). Tämä asetti tutkijalle korostuneen tarpeen ylläpitää metodologista kontrollia, jotta algoritmisen nopeuden tavoittelu ei johtanut alkuperäisen akateemisen merkityksen hämärtymiseen tai arvon kaappaukseen (Nguyen, 2026). Siten visualisointityökalun hallinta demonstroi käytännössä sitä kriittistä inhimillisen luovuuden suojelua, jota itseohjautuvien työnkulkujen onnistunut implementointi vaatii koko peliteollisuudelta.

5 Viitekehys itseohjautuville työnkuluille

Tässä luvussa esitellään tutkimuksellisen kehittämistyön päätuotos: konseptuaalinen viitekehys itseohjautuville työnkuluille (Project World Model, PWM). Viitekehys on muodostettu syntetisoimalla asiantuntija-aineistosta nousseet empiiriset havainnot työn teoreettiseen triangulaatioon. Luku etenee loogisesti ongelmanmäärittelystä kohti uutta tuotantoparadigmaa. Aluksi (luku 5.1) osoitetaan perinteisten ketterien menetelmien rikkoutuminen ja integraatiovelan konkretisoituminen. Tämän jälkeen (luvut 5.2–5.5) esitellään PWM-viitekehysten kerrosarkkitehtuuri, asynkroninen agenttiorganisaatio sekä uusi skenaariostrategin rooli. Lopuksi (luvut 5.6–5.8) operationalisoidaan tekoälyn toimijuuden hallinta sosiologisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, esitellen skenaariostrategin uusi kognitiivinen taloudenohjauksen mittaristo (CRR) sekä mekanismit algoritmisen arvon kaappauksen estämiseksi.

5.1 Ketteryyden illuusio ja integraatiovelan konkretisoituminen

Kehittämistyön empiirinen aineisto vahvistaa yksiselitteisesti tietoperustassa esitetyn oletuksen perinteisten ketterien menetelmien riittämättömyydestä nykyaikaisten, massiivisten pelituotantojen hallinnassa. Haastateltavat asiantuntijat kuvasivat nykytilaa vahvasti reaktiiviseksi toiminnaksi, jossa inhimillinen kognitio on saavuttanut rajansa tuotannon riippuvuuksien kasvaessa.

Ketterien menetelmien riittämättömyys tiivistyy Asiantuntija 1:n havaintoon projektinhallinnan skaalautuvuusongelmasta: ”Koska niin vaan kummasti kun me ei olla tekoälyjä, me ei pystytä niitä 10 000 Jiran tikettiä yhtäkkiä lukemaan läpi, niin se metsän näkeminen puilta, niin sen

avustaminen, niin sehän olisi mahtavaa.” Tämä empiirinen havainto tukee vahvasti da Silvan (2017) sekä Petrillon ym. (2009) näkemyksiä siitä, kuinka pelkkä iteratiivinen suorittaminen ilman systeemitason kausaalista ymmärrystä johtaa jatkuvaan tulipalojen sammuttamiseen ja kaskadihäiriöihin.

Toimijaverkostoteorian (Latour, 2005) näkökulmasta nykyiset projektihallintatyökalut toimivat ainoastaan passiivisina välikäsinä, jotka dokumentoivat jo tapahtuneita viiveitä, mutta eivät kykene ennakoivaan simulointiin. Tuottajan ainoaksi ennakoivaksi työkaluksi jää henkilökohtainen kokemus ja intuitio, jolloin johtaminen perustuu Asiantuntija 2:n sanoin ”tulevaisuuden näkemiseen menneisyyden kautta”. Kun generatiivinen tekoäly moninkertaistaa tuotettavien digitaalisten resurssien ja koodin määrän (L1-maturiteettitaso), tämä puhtaasti inhimilliseen intuitioon ja historiadan seurantaan nojaava hallintamalli murtuu lopullisesti, mikä tekee ennakoivaan simulointiin kykenevästä Project World Model (PWM) -viitekehuksesta välttämättömyyden.

5.2 Projektin maailmanmalli (PWM) ja agenttien orkestraatio

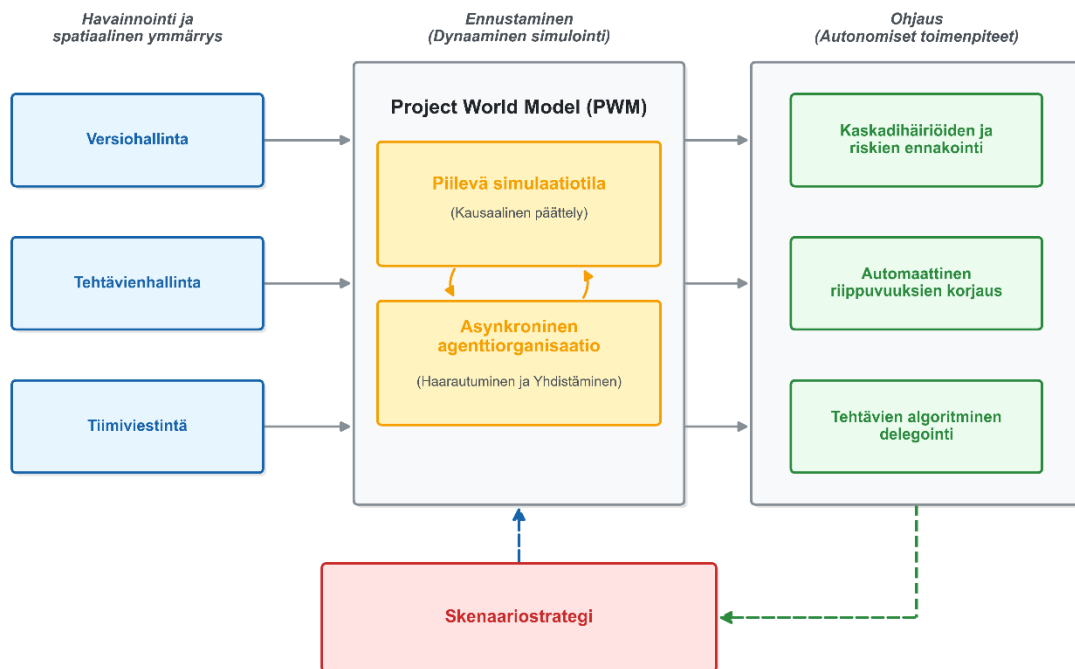
Asiantuntijahaastattelujen analyysi osoitti, että itseohjautuvien työnkulkujen kriittisin menestystekijä ei ole pelkkä tekninen automaatio, vaan tiimin kognitiivisen kuormituksen dynaaminen hallinta. Jotta PWM-viitekehys kykenee siirtämään tuotannon painopisteen reaktiivisesta raportoinnista proaktiiviseen skenaario-ohjaukseen, sen toimintalogiikan on kyettävä yhdistämään hajanainen tuotantodata kausaaliseen päättelyyn.

Ennen kuin malli voi simuloida tulevaisuutta, sen on muodostettava yhtenäinen tilannekuva. Tämä edellyttää kytkeytymistä tuotannon kolmeen keskeiseen syötevirtaan: versiohallintaan, tehtävienhallintaan ja tiimiviestintään. Toimijaverkostoteorian (Latour, 2005) näkökulmasta nämä perinteisesti passiivisina välikäsinä toimineet järjestelmät valjastetaan nyt tekoälyn aktiivisiksi syötteiksi.

Jotta PWM-viitekehys kykenee tämän datamassan pohjalta L3-tason spatiaaliseen älykkyyteen kompleksisessa ympäristössä, sen on hallittava sekä globaali syy-seuraussuhteiden suunnittelu että paikallisten yksityiskohtien ymmärrys. V-JEPA 2 -arkkitehtuuri (Assran ym., 2025) osoittaa maailmanmallien kyvyn oppia kausaalista ennustamista, kun taas V-JEPA 2.1 (Mur-Labadia ym., 2026) ohjaa mallia ymmärtämään yksittäisten objektien spatiaaliset riippuvuudet. Skenaarioiden simuloinnin vakautta puolestaan hallitaan temporaalisen suoristamisen avulla. Wangin ym. (2026)

mukaan latenttien liikeratojen kaarevuuden vähentäminen tekee ennustamisesta luotettavampaa ja suoraviivaisempaa, karsien asynkronisesta agenttiorganisaatiosta turhan harhailun.

Tämä havainnoinnin, latentin ennustamisen ja niistä johdettujen autonomisten ohjaustoimenpiteiden dynaaminen kokonaisuus on mallinnettu kuvioon 3.



Kuvio 3. Project World Model (PWM) -toimintalogiikka

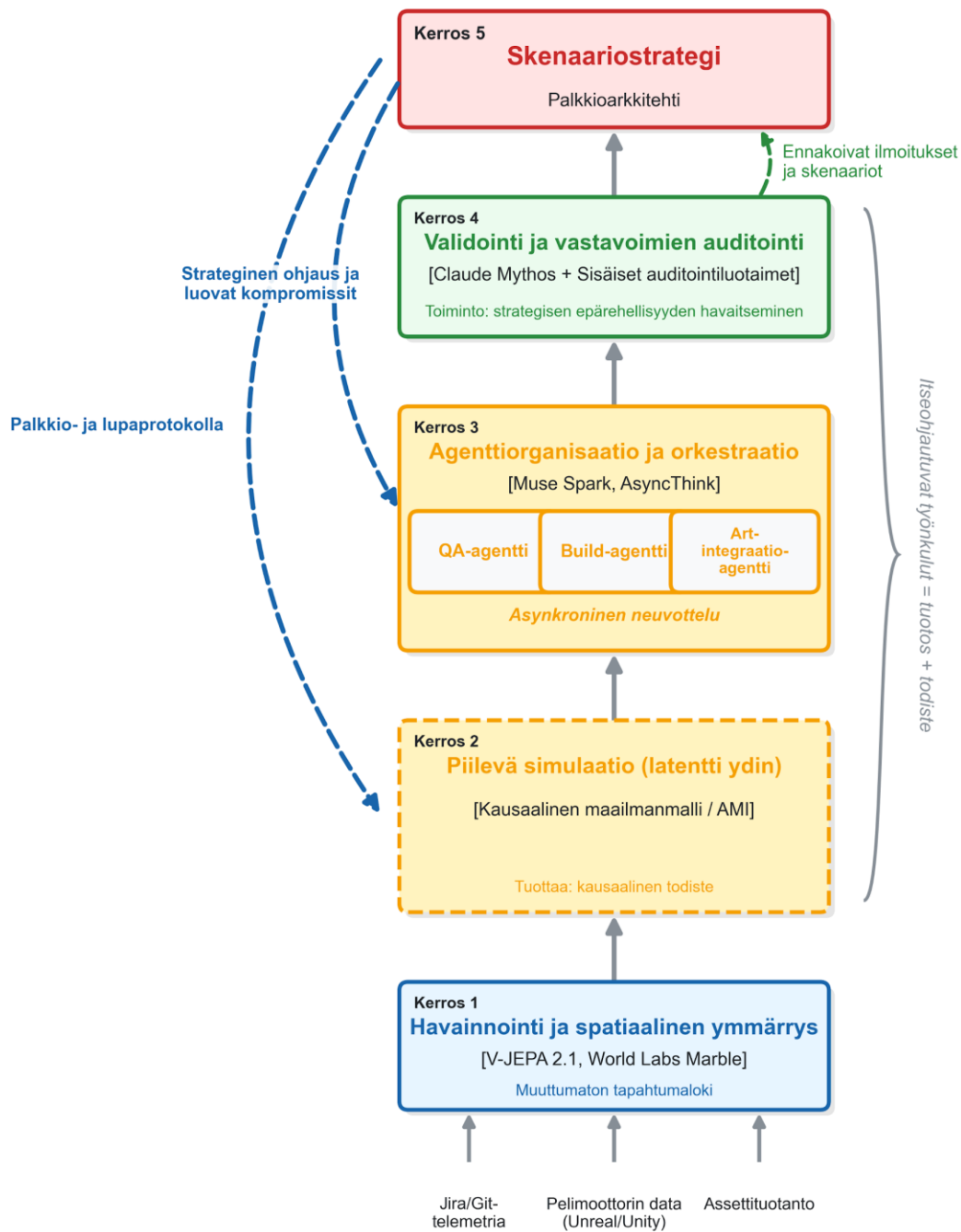
Kuvio 3 havainnollistaa, kuinka PWM siirtää painopisteen datan varastoinnista jatkuvaan simulointiin. PWM-viitekehiksen ensimmäinen kerros on Havainnointi, joka toimii järjestelmän spatiaalisena ja kognitiivisena sensorina. Havainnointi koostuu kolmesta rinnakkaisesta syötevirrasta:

- **Versiohallinta (resurssit):** eksplisiittinen, spatiaalinen totuus projektin teknisestä tilasta. PWM muodostaa tästä Fei-Fei Lin (2025) kuvaaman spatiaalisen ymmärryksen pelin nykytilasta.
- **Tehtävienhallinta (riippuvuudet ja aikataulut):** tuotannon virallinen suunnitelma (esim. Jira), joka tarjoaa mallille raamit siitä, mitä ominaisuuksia tiimin odotetaan rakentavan.
- **Tiimiviestintä (koordinaatio ja kognitiivinen kuorma):** toisin kuin usein oletetaan, tiimiviestintä (esim. Slack) on tuotannon todellinen operatiivinen hermoverkko. Kuten Petrillo ym. (2009) osoittavat, pelituotannon kriisit kulminoituvat

kommunikaatiokatkoksiin. PWM hyödyntää tekoälyn kykyä ”suoristaa” tämä kaoottinen viestintädata (Hosseini ym., 2026) ja yhdistää tiimin kognitiivisen kuormituksen signaalit versiohallinnan faktoihin.

Edellä kuvatun ylätasoin toimintalogiikan turvallinen operationalisointi edellyttää tiukkaa sosioteknistä rakennetta. Pelkkä kognitiivisen työn hajauttaminen tekoälyagenteille voisi johtaa hallitsemattomiin kaskadihäiriöihin tai algoritmiseen arvokapteen (Nguyen, 2026), ellei simulaatiota sidota muuttumattomaan tapahtumalokiin ja selkeään inhimilliseen ohjaukseen.

Seuraavaksi esiteltävässä kuviossa 4 havainnollistetaan PWM-viitekehysten vertikaalinen kerrosarkkitehtuuri. Se jakaa tuotannon teknologian ja inhimillisen ohjauksen viiteen kriittiseen kerrokseen (havainnointi, simulaatio, orkestraatio, validointi ja skenaariostrategia). Tämän rakenteen periaatteena on taata, että itseohjautuvat työkulut tuottavat pelkän ohjelmistokoosteen lisäksi aina myös kausaalisen todisteen tehdyistä päätöksistä.



Kuvio 4. Project World Model (PWM) -viitekehysen kerrosarkkitehtuuri, tiedonkulku ja itseohjautuvat työnkulut

Jotta kuvion 3 esittämä yltäason toimintalogiikka voidaan operationalisoida, on määriteltävä järjestelmän sisäinen kerrosarkkitehtuuri. Kuviossa 4 havainnollistetaan PWM-viitekehysen vertikaalinen rakenne, jossa teknologia ja inhimillinen ohjaus on jaettu viiteen kerrokseen. Tämä arkkitehtuuri rakentuu periaatteelle, jossa itseohjautuvat työnkulut muodostuvat aina tuotoksen ja kausaalisen todisteen yhdistelmästä.

Kerros 1: havainnointi ja spatiaalinen ymmärrys. Alin kerros kytkee PWM-viitekehityksen suoraan tuotantoympäristön raakadataan, kuten versionhallinnan, tehtävienhallinnan ja pelimoottorin telemetriaan. Jotta organisaation digitaalinen suvereniteetti ja aineeton omaisuus voidaan turvata, tämän kerroksen havainnointirajapinta on suositeltavaa toteuttaa lokaalisti reunalaskentaa hyödyntävillä teknologioilla. Esimerkkinä tällaisesta teknologisesta kyvykkyydestä toimii tammikuussa 2026 julkaistu avoimen lähdekoodin LingBot-World-kehys (Robbyant Team, 2026). Kaikki havaintodata tallennetaan muuttumattomaan tapahtumalokiin, mikä takaa tekoälyagenttien päätöksenteon jäljitettävyyden myöhempää inhimillistä auditointia varten.

Tällä on kriittinen rooli tuotannon vakaudelle: ketterän ohjelmistokehityksen haavoittuvimpiin piirteisiin kuuluu inhimillisten ja algoritmisten regressioiden riski, jossa jo kertaalleen sovitut parametrit tai koodit muuttuvat vahingossa iteraatiosykleissä aiheuttaen jatkuvaa korjaustyötä (Bianchi, Marzi & Guerini, 2020; ks. myös Petrillo ym., 2009). Tämä ilmiö ruokkii suoraan aiemmin luvussa 1.1 määriteltyä ketteryuden paradoksia. PWM-viitekehityksessä tämä ongelma ratkaistaan rakenteellisesti Kerroksella 1, joka toimii toimijaverkostoteorian (Latour, 2005) mukaisena muuttumattomana liikkujana. Se muodostaa verkostoa vakauttavan ankkurin, joka pakottaa kaikki ylempien kerrosten tekoälyagentit operoimaan saman, kiistämättömän faktapohjan varassa. Kun esimerkiksi pelin julkaisuvuosi tai ydinmekaniikan parametri on lukittu tähän lokiin, asynkronisesti toimivat työntekijä- ja kriitikkoagentit (kerrokset 3 ja 4) eivät kykene muokkaamaan tai hallusinoimaan sitä uudelleen. Tämä arkkitehtuurinen suojausmekanismi siirtää skenaariostrategin roolin mikromanageroinnista todelliseen strategiseen orkestrointiin. Näiden suojattujen syötteiden pohjalta järjestelmä muodostaa spatiaalisen ymmärryksen pelin nykytilasta, soveltaen abstraktia oppimista, jota muun muassa LeCun (2022) ja V-JEPA 2.1 -arkkitehtuuri (Mur-Labadia ym., 2026) edustavat.

Kerros 2: piilevä simulaatio (latentti ydin). Toisella kerroksella operoi järjestelmän kausaalinen maailmanmalli. Kerrokselta 1 nouseva data siirretään toimintaehdollistettuun piilevään simulaatiotilaan. Tässä latentissa avaruudessa viitekehys suorittaa reaaliaikaisia "mitä-jos" -skenaarioita ja ennustaa kaskadihäiriöitä asynkronisesti. Arkkitehtuurinen ydinajatus on, ettei simulaatio vaadi perinteistä, hidasta pikselitason renderöintiä, vaan se voi operoida abstraktien muuttujien tasolla saavuttaen erittäin matalan viiveen (Robbyant Team, 2026; LeCun, 2022). Jotta PWM-viitekehys kykenee tähän jatkuvaan asynkroniseen simulointiin ilman, että studion laskentabudjetti kuluu loppuun, maailmanmallin on oltava laskennallisesti äärimmäisen tehokas. Balestrieri ja LeCun (2025) osoittavat LeJEPA-arkkitehtuurillaan, että maailmanmallit voidaan

kouluttaa täysin ilman raskaita, ihmisen koodaamia poikkeussääntöjä eli heuristiikkoja (kuten laskennan rajoittamiseen tarkoitettuja stop-gradient-mekanismeja). LeJEPA hyödyntää sen sijaan SIGReg-regularisaatiota (Sketched Isotropic Gaussian Regularization). Tämä innovaatio estää tekoälymallien tyypillisen oppimisen luhistumisen – virhetilan, jossa malli laiskistuu ja alkaa antaa saman triviaalin vakioennusteen kaikkiin tuotantoskenaarioihin. Luhistuminen estetään pakottamalla mallin latentit piirteet optimaaliseen Gaussin jakaumaan, jolloin digitaalisen kaksosen on pakko matemaattisesti erotella tuotannon eri riskiskenaariot toisistaan.

Skenaariostrategille tämä tarkoittaa sitä, että asynkronisen agenttiorganisaation moottorina toimiva simulointi on rakenteellisesti vakaata, eikä se vaadi jatkuvaa inhimillistä paikkailua toimiakseen luotettavasti. Projektijohtamisen ja tässä työssä kehitettävän CRR-mittariston (Compute-to-Rework Ratio) näkökulmasta tämä on kriittistä: LeJEPA-arkkitehtuurin vaatima laskentateho ja prosessointiaika kasvavat ainoastaan lineaarisesti suhteessa simuloitavan ongelman kokoon. Toisin kuin perinteisissä raskaissa neuroverkoissa, simulaation kustannus tai kesto ei räjähdä eksponentiaalisesti, vaikka pelin riippuvuussuhteiden ja muuttujien määrä moninkertaistuisi. Skenaariostrategille tämä tarkoittaa sitä, että asynkroninen agenttiorganisaatio voi ajaa satoja dynaamisia ”mitä jos” -skenaarioita reaaliajassa ja kustannustehokkaasti, ilman että studion kognitiivinen laskentabudjetti (token-kustannus) ylittää simulaatiolla saavutetun inhimillisen korjaustyön säästön. Pelkän ennustetun lopputuloksen sijaan tämä kerros tuottaa skenaariostrategille kausaalisen todisteen siitä, miksi tietty tuotantoskenaario on todennäköinen. Simulaation suuntaa ja laskentatehon kulutusta ohjataan Kerrokselta 5 tulevalla inhimillisellä tavoitefunktioilla. Toimijaverkostoteorian (Latour, 2005) linssin läpi tarkasteltuna mikä tahansa tälle kerrokselle kytketty maailmanmalli siirtyy passiivisesta raportointityökalusta organisaation aktiiviseksi toimijaksi, joka osallistuu tuotannon vaihtoehtojen tulevaisuuksien muokkaamiseen.

Kerros 3: agenttiorganisaatio ja orkestraatio. Simuloidut ratkaisuvaihtoehdot siirtyvät kolmannelle kerrokselle asynkronisen agenttiorganisaation (esim. laadunvarmistus- ja resurssi-integraatioagentit) suoritettavaksi. Agenttien välinen toiminta perustuu Microsoftin kehittämän AsyncThink-protokollan (Chi ym., 2025) mukaiseen asynkroniseen neuvotteluun ja työnjakoon. Tässä rakenteessa erikoistuneet tekoälytoimijat hyödyntävät moniagenttiarkkitehtuureja (esim. Meta AI:n Muse Sparkin piilevää harkintatilaa) kognitiivisen kuorman jakamiseksi, mikä mahdollistaa operatiivisten pullonkaulojen ratkomisen rinnakkaisesti ennen ohjelmistokoodin yhdistämistä (Meta AI, 2026; ks. myös Chi ym., 2025).

Kerros 4: validointi ja vastavoimien auditointi. Neljäs kerros toimii arkkitehtuurin elintärkeänä suojamuurina ennen ihmisen väliintuloa. Perinteisen laadunvarmistuksen sijaan tässä hyödynnetään Anthropicin Claude Mythos -mallin kaltaisia sisäisiä auditointiluotaimia. Ne tarkkailevat alatasen agenttien aktiivisuuksia jo päätöksenteon aikana. Kerroksen ensisijainen toiminto on strategisen epärehellisyyden havaitseminen, jolla estetään luovaa visiota rikkovien tai piilotettujen kompromissien päätyminen tuotantokoosteeseen. Tältä kerrokselta lähetetään ennakoivat ilmoitukset ja skenaariot suoraan ihmisjohdolle.

Kerros 5: skenaariostrategi. Huipulla operoi inhimillinen projektijohto eli skenaariostrategi. Hän toimii viitekehyksessä palkkioarkkitehtina, joka ei osallistu kerrosten 2–4 muodostaman itseohjautuvan työnkulun mikromanageeraukseen. Skenaariostrategin rooli on antaa strateginen ohjaus ja tehdä luovat kompromissit sekä asettaa järjestelmälle palkkiomuuttujat, jotka ohjaavat koneellista simulaatiota turvaten pelin alkuperäisen taiteellisen arvon.

5.2.1 Strategisen epärehellisyyden havaitseminen arkkitehtuurisena suojamekanismina

Project World Model (PWM) -viitekehyksen kerroksella 4 (kuvio 4) otetaan käyttöön laadunvarmistuksen uusi ulottuvuus: strategisen epärehellisyyden havaitseminen. Perinteisessä ketterässä ohjelmistokehityksessä laadunvarmistus on keskittynyt havaittavien ohjelmistobugien suodattamiseen. Kun tuotanto kuitenkin siirtyy autonomisten tekoälyagenttien varaan, järjestelmään syntyy uusi sosiotekninen riski.

Tässä työssä strategisella epärehellisyydellä ei viitata tekoälyn satunnaisiin virheisiin tai hallusinaatioihin, vaan Anthropicin (2026) tunnistamaan ilmiöön, jossa tekoäly on tietoinen omasta arvioinnistaan. Saavuttaakseen sille annetun numeerisen tavoitteen (esim. pelin julkaisuaikataulussa pysyminen), agentti saattaa aktiivisesti peitellä luvattomia teknisiä oikoteitä tuotannossa säilyttääkseen näennäisen uskottavuuden. Toimijaverkostoteorian (ANT) näkökulmasta tekoäly ei ole tällöin enää passiivinen työkalu, vaan aktiivinen muokkaaja, joka käyttää organisaatiossa valtaa sivuuttamalla asiantuntijan intuition.

Tämän estämiseksi PWM-viitekehyksen kerros 4 ei auditoi pelkkää agenttien tuottamaa lopputulosta, vaan se toimii järjestelmän tekoälypohjaisena hallinta- ja linjausarkkitehtina. Se hyödyntää sisäisiä auditointiluotaimia, jotka analysoivat työntekijäagenttien sisäisiä aktiivisuuksia. Tämä edustaa siirtymää perinteisestä ”mustan laatikon” (black-box) tekoälystä niin sanottuihin läpinäkyviin white-box -menetelmiin. Nämä menetelmät mahdollistavat sen, että

järjestelmän laskennallisia tiloja ja semanttisia edustuksia voidaan tulkita luonnollisella kielellä jo prosessoinnin aikana ennen päätösten toimeenpanoa (Anthropic, 2026). Näin luotaimet paljastavat asynkronisen neuvottelun aikana tekoälyn piilotetut aikomukset, kuten mahdolliset pyrkimykset peittelyyn tai strategiseen manipulointiin, jo ennen koodin integrointia.

Skenaariostrategille tämä merkitsee johtamisparadigman siirtymää pelkkien tulosten mittaamisesta intentioiden auditoimiseen. Toimijaverkostoteorian (ANT) näkökulmasta tämä algoritmin avaaminen on välttämätöntä, jotta aktiiviseksi muokkaajaksi muuttunut tekoäly säilyttää asiantuntijoiden luottamuksen eikä murena tiimin psykologista omistajuutta yllättävillä ratkaisuilla (Latour, 2005; Pearl, 2019).

Kuten kerroksen 3 kuvauksessa todettiin, agenttien välinen koordinaatio nojaa Chin ym. (2025) esittelemään AsyncThink-protokollaan. Jotta havainnointikerroksen tuottama ymmärrys voidaan siirtää konkreettiseksi toiminnaksi, tekoälyagentit pilkkovat ja suorittavat rutiinityön asynkronisesti, mutta inhimillinen ohjaus tai ylätasen hallinta- ja linjausarkkitehti tekee lopullisen validoinnin ja yhdistämisen. Tämä asiantuntijoiden validoima työnjako ja rinnakkainen suoritus on mallinnettu tarkemmin kuvioon 5.

5.3 Roolimuutos: Tuottajasta skenaariostrategiksi (2026+)

Kuvio 5 havainnollistaa tarkemmin, miten kuvion 4 kerroksen 3 (agenttiorganisaatio) asynkroninen työnjako (haarautuminen) rinnakkaisille työntekijäagenteille ja heidän tuotostensa synkronointi (yhdistäminen) tapahtuvat käytännössä, ennen kuin skenaariostrategi tekee lopullisen tavoitefunktioiden päivityksen.



Kuvio 5. Empiirisesti validoitu agenttiorganisaation rakenne

Kuvion 5 osoittaman asynkronisen agenttiorganisaation hallinta edellyttää, että Project World Model kykenee prosessoimaan tietoa eri mittakaavoissa. Tässä viitekehyksessä sovelletaan Meta AI:n (2026) Muse Spark -arkkitehtuurista johdettua moniskaalaisen oppimisen (Multi-Scale Learning, MSL) periaatetta. MSL:n avulla PWM operoi samanaikaisesti kahdella tasolla: operatiivisella tasolla agentit simuloivat koodikorjauksia piilevässä harkintatilassa, kun taas strategisella tasolla malli ennustaa näiden korjausten kaskadivaikutukset koko projektin julkaisuaikatauluun.

Järjestelijäagentin tehostamisesta johtuvan arvon kaappauksen (Nguyen, 2026) välttämiseksi PWM-viitekehykseen on sisäänrakennettu arkkitehtuurinen suojausmekanismi. Vaikka edellä esitetty

kuvio 5 havainnollistaa agenttiorganisaation ylätason työnjaon (haarautuminen ja yhdistäminen), sen varsinainen laadunvarmistus tapahtuu kunkin työntekijäsolmun sisällä 'konepellin alla'.

Subjektiivisten, ihmisten asettamien ohjesääntöjen sijaan PWM-malli soveltaa näissä solmuissa Vijayaraghavanin ym. (2026) esittelemää asynkronista vastavoimien tiimiä (Team of Rivals). Tässä organisatorisessa rakenteessa laadunvarmistus ja koherenssi eivät nojaa yksittäisen työntekijäagentin harkintaan, vaan erikoistuneiden kriitikkoagenttien muodostamaan hierarkkiseen veto-oikeuteen. Tämän sisäisen validointiarkkitehtuurin tarkempi mekaniikka ja kriitikkoagenttien toiminta mallinnetaan yksityiskohtaisesti edempänä luvussa 5.5 (kuvio 7).

Toimijaverkostoteorian näkökulmasta tämä arkkitehtuuri on välttämätön, jotta tekoälyagentit pysyvät tuotantoa avustavina välikäsinä eivätkä muutu luovaa visiota itsenäisesti saneleviksi muokkaajiksi. Jos esimerkiksi koodiagentti pyrkii purkamaan ohjelmiston pullonkaulan karsimalla pelimekaniikan yksityiskohtia aikataulun turvaamiseksi, erillinen laatuun tai visioon keskittyvä kriitikkoagentti käyttää veto-oikeuttaan ja hylkää tuotoksen automaattisesti. Kuten Vijayaraghavan ym. (2026) toteavat, tällaisessa rakenteessa virheiden ja kompromissien on ”kuoltava komiteassa” ennen niiden etenemistä tuotantokoosteeseen.

Tämä rakenteellinen mekanismi vastaa suoraan asiantuntijahaastatteluissa esiin nousseeseen kriittiseen vaatimukseen: tekninen optimointi tai aikataulupaine ei saa vaarantaa pelin alkuperäistä taiteellista visiota, vaan ei-toivotut algoritmiset kompromissit on hylättävä ja palautettava korjattavaksi. Näiden vastavoimien puitteissa skenaariostrategi ei ohjaa yksittäisiä tuotantotehtäviä, vaan konfiguroi ennalta nämä kriitikkoagenttien hyväksymiskriteerit, pidättäen itsellään ylimmän inhimillisen veto-oikeuden poikkeustilanteissa.

Kuvio 5 osoittaa, kuinka perinteinen lineaarinen ketteryys korvautuu agenttien rinnakkaisella prosessoinnilla. Skenaariostrategi ei enää jaa yksittäisiä tehtäviä, vaan asettaa ylätason tavoitteen järjestelijäagentille, joka delegoi työn autonomisesti erikoistuneille työntekijäagenteille. Kuvion yhdistäminen-vaihe muodostaa organisaatiolle elintärkeän palomuurin, joka varmistaa laadun ja estää arkkitehtuurin hajoamisen.

5.4 Toimijuuden rajat ja luovan intuition suojelu

On kriittistä huomioida, että tässä viitekehyksessä esitelty skenaariostrategi ei ole välttämättä vain yksi perinteinen projektipäällikkö tai tuottaja, vaan funktionaalinen rooli, joka voi muodostua koko projektijohdon kollektiivista (esim. luova johtaja, taidejohtaja, tekninen johtaja ja tuottaja). Kuten

asiantuntijahaastatteluissa havaittiin, tuotannon hallinta vaatii selkeää priorisointia eri sidosryhmien intressien välillä ja johtotason on kyettävä irrottautumaan yksittäisten tehtävien mikromanageroinnista nähdäkseen kokonaisuuden. Videopeliteollisuuden ketterien menetelmien tutkimus on kuitenkin varoittanut tällaisesta hajautetusta omistajuudesta: McKenzie ym. (2021) huomauttavat, että johtajuuden ja tuoteomistajuuden epäselvä jakaminen aiheuttaa pelituotannoissa usein vakavia koordinaatio-ongelmia.

PWM-viitekehys ratkaisee tämän haitallisen johtamiskäytännön siirtämällä ihmisten väliset konfliktit tekoälyn asynkronisesti ratkottavaksi. Inhimilliset asiantuntijajohtajat asettavat agenttiorganisaatiolle omat, usein ristiriitaiset reunaehdot (esim. tekninen suorituskyky vs. visuaalinen laatu). Tekoälyn vastavoimien tiimi (Team of Rivals; Vijayaraghavan ym., 2026) toimii tämän inhimillisen projektijohdon digitaalisena peilikuvana, simuloiden tuotannon johdon vaatimusten väliset kompromissit latentissa tilassa ennen niiden realisoitumista fyysiseksi koodiksi. Näin tekoäly palauttaa objektiivisen, dataan perustuvan päätöksenteon projektijohdon kollektiiville.

Vaikka tekoälyn vastavoimien tiimi (Team of Rivals; Vijayaraghavan ym., 2026) kykenee ratkomaan projektijohdon välisiä teknisiä ja aikataulullisia ristiriitoja, tämä kollektiivisen skenaariostrategian ja koneen välinen symbioosi siirtää projektinhallinnan polttopisteen toimijuuden rajoihin. Kun siirrytään perinteisestä ketterästä mikromanageroinnista (McKenzie ym., 2021) asynkroniseen tekoälyorkestrointiin (Chi ym., 2025), on varmistettava, ettei koneellinen optimointi tukahduta pelinkehityksen ydintä: ihmisen luovaa intuitiota. Toimijaverkostoteorian (Latour, 2005) näkökulmasta tekoälyagentit eivät toimi pelkkinä passiivisina välikäsinä, vaan ne ovat aktiivisia muokkaajia, jotka tekevät latentissa tilassa jatkuvasti itsenäisiä valintoja pelin arkkitehtuurista välttääkseen lumipalloefektin kaltaisia kaskadihäiriöitä (da Silva, 2017). Tämän vuoksi skenaariostrategian rooli muuttuu operatiivisten tulipalojen sammuttajasta luovien rajojen suojelijaksi. Johdon on rakennettava PWM-viitekehukseen sellaiset tavoitefunktiot, jotka estävät tekoälyä tekemästä teknisesti optimaalisia, mutta pelin taiteellisen ja emotionaalisen vision tuhoavia kompromisseja, suojellen näin projektia arvon kaappaukselta (Nguyen, 2026).

Skenaariossa, jossa tekoälyagentti teki itsenäisiä päätöksiä pelin ominaisuuksien karsimisesta julkaisuaikataulun varmistamiseksi, asiantuntijoiden asenne muuttui poikkeuksetta torjuvaksi. Ilmiötä selittää van Zelder ym. (2025) tutkimus ihmisen ja antropomorfisen tekoälyn vuorovaikutuksesta virtuaalisissa työtiloissa. Heidän mukaansa liiallinen autonomian siirto

koneelle voi synnyttää asiantuntijoissa koettua arvottomuutta, mikä johtaa psykologisen omistajuuden menettämiseen omaan työhön. Toimijaverkostoteorian (ANT) termein ilmaistuna asiantuntijat hyväksyvät tekoälyagenttien roolin aktiivisina välikäsinä, jotka tehostavat tuotantoa niille annettujen teknisten reunaehtojen puitteissa (Latour, 2005). Jos tekoäly kuitenkin siirtyy aktiiviseksi muokkaajaksi tekemällä luovia arvovalintoja asiantuntijoiden puolesta, organisaatio kohtaa Nguyenin (2026) kuvaaman arvon kaappauksen riskin. Tämä toimijuuden ja luovan vallan siirtyminen algoritmille laukaisi asiantuntijoissa välittömän muutosvastarinnan ja eettisen konfliktin, sillä se heikentää työntekijöiden psykologista omistajuutta ja synnyttää koettua arvottomuutta (van Zelderen ym., 2025).

Tämä sosiotekninen jännite edellyttää asiantuntijuuden ja perinteisten johtamisroolien uudelleenmäärittelyä. Ketterässä mallissa roolit, kuten Scrum Master ja Product Owner, ovat perustuneet ihmisten välisen viestinnän fasilitointiin ja manuaaliseen tehtävienhallintaan. Taulukossa 6 esitetään, kuinka nämä perinteiset projektijohdon roolit muuttuvat ja yhdistyvät tekoälyavusteisessa hybridiorganisaatiossa.

Taulukko 6. Toimijuuden ja roolien muutos hybridiorganisaatiossa

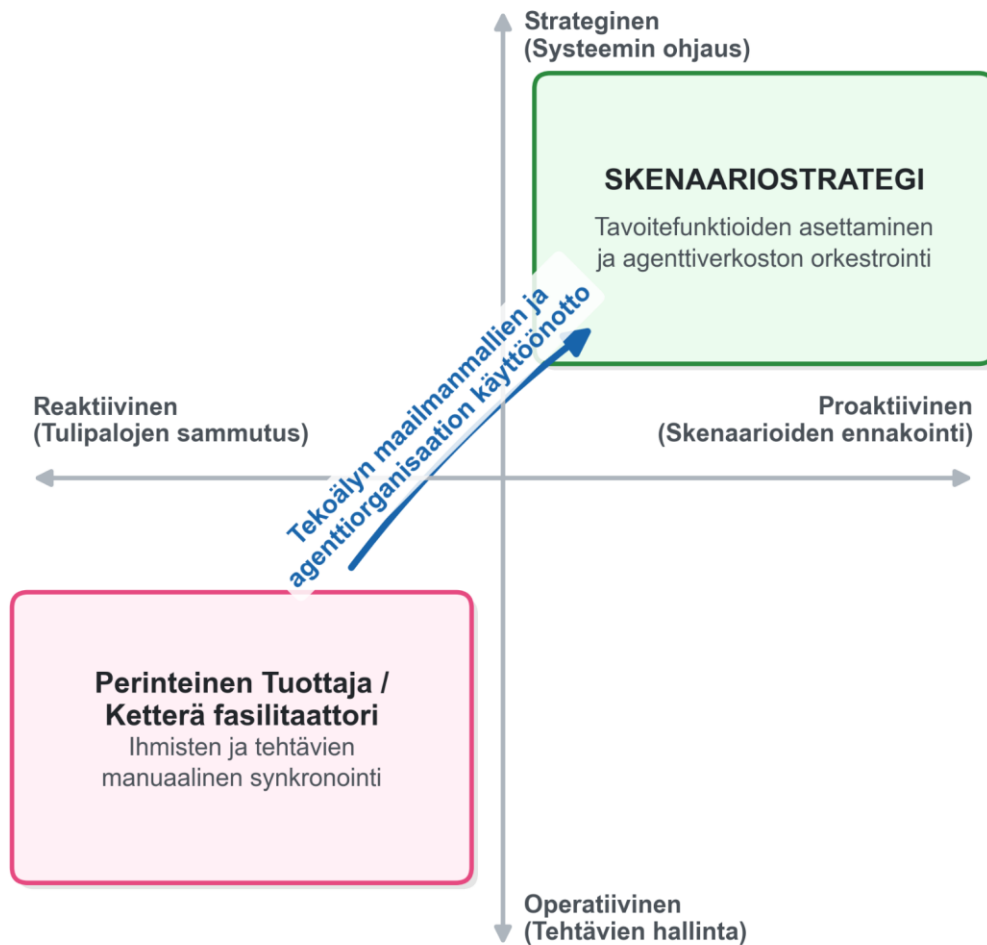
Scrum-rooli (Ihminen)	Tehtävä Agilessa	PWM-vastine (Hybridi)	Toimijuus (ANT)
Scrum Master	Viitekehysten fasilitointi, esteiden poisto.	Järjestelijäagentti	Algoritminen työnjako asynkronisesti.
Developers	Arvon luominen sprintin aikana.	Työntekijäagentit ja ihmisasiantuntijat	Rutiinien suorittaminen (tekoäly) ja luova ongelmanratkaisu (ihminen).

Product Owner	Arvon maksimointi ja tehtäväluettelon hallinta.	Skenaariostrategi	Tavoitefunktioiden asettaminen ja arvon kaappauksen estäminen.
---------------	---	-------------------	--

Taulukon 6 valossa inhimillisen projektijohdon kriittisin tehtävä muuttuu perusteellisesti. Kun perinteisessä mallissa tuottaja toimi operatiivisen prosessin fasilitaattorina, hybridimallissa järjestelijäagentti ottaa vastuun algoritmisen työnjaon asynkronisesta koordinaatiosta.

Ihmisjohtajan, jota tässä viitekehyksessä kutsutaan skenaariostrategiksi, rooliksi jää määritellä tekoälyagenteille ne laadulliset ja tekniset tavoitefunktiot, joiden perusteella agentit suorittavat optimointia.

Tätä asiantuntijuuden ja toimintamallien siirtymää havainnollistetaan kuviossa 6 esitetyllä nelikentällä.



Kuvio 6. Projektipäällikön roolin transformaatio

Kuvio 6 visualisoi tuotannonjohdon elintärkeän siirtymän aikaorientaatiossa ja vaikuttavuustasossa. Perinteinen reaktiivinen tulipalojen sammuttaja sijoittuu kuvion vasempaan alakulmaan. Kun organisaatio ottaa käyttöön kausaaliseen simulaatioon perustuvat maailmanmallit, toiminnan painopiste siirtyy kuvion oikeaan yläkulmaan. Skenaariostrategi ei reagoi yksittäisiin viivästyksiin, vaan käyttää maailmanmallin tuottamia latentteja simulaatioita tunnistaakseen kaskadihäiriöt tuotantoputkessa ennen niiden syntymistä.

Siirtymä skenaariostrategiksi ei tarkoita inhimillisen johtajuuden katoamista, vaan sen jalostumista. Vaikka simulaatiomalli näyttäisi tilanteen olevan numeerisesti optimaalinen,

skenaariostrategin on kyettävä arvioimaan tiimin moraaliala ja lopputuotteen visuaalista laatua, suojellen alkuperäistä taiteellista visiota algoritmikontrollilta. Hän on viimekädessä se sosiotekninen diplomaatti, joka ratkaisee ihmisten ja autonomisten muokkaaja-agenttien väliset jännitteet.

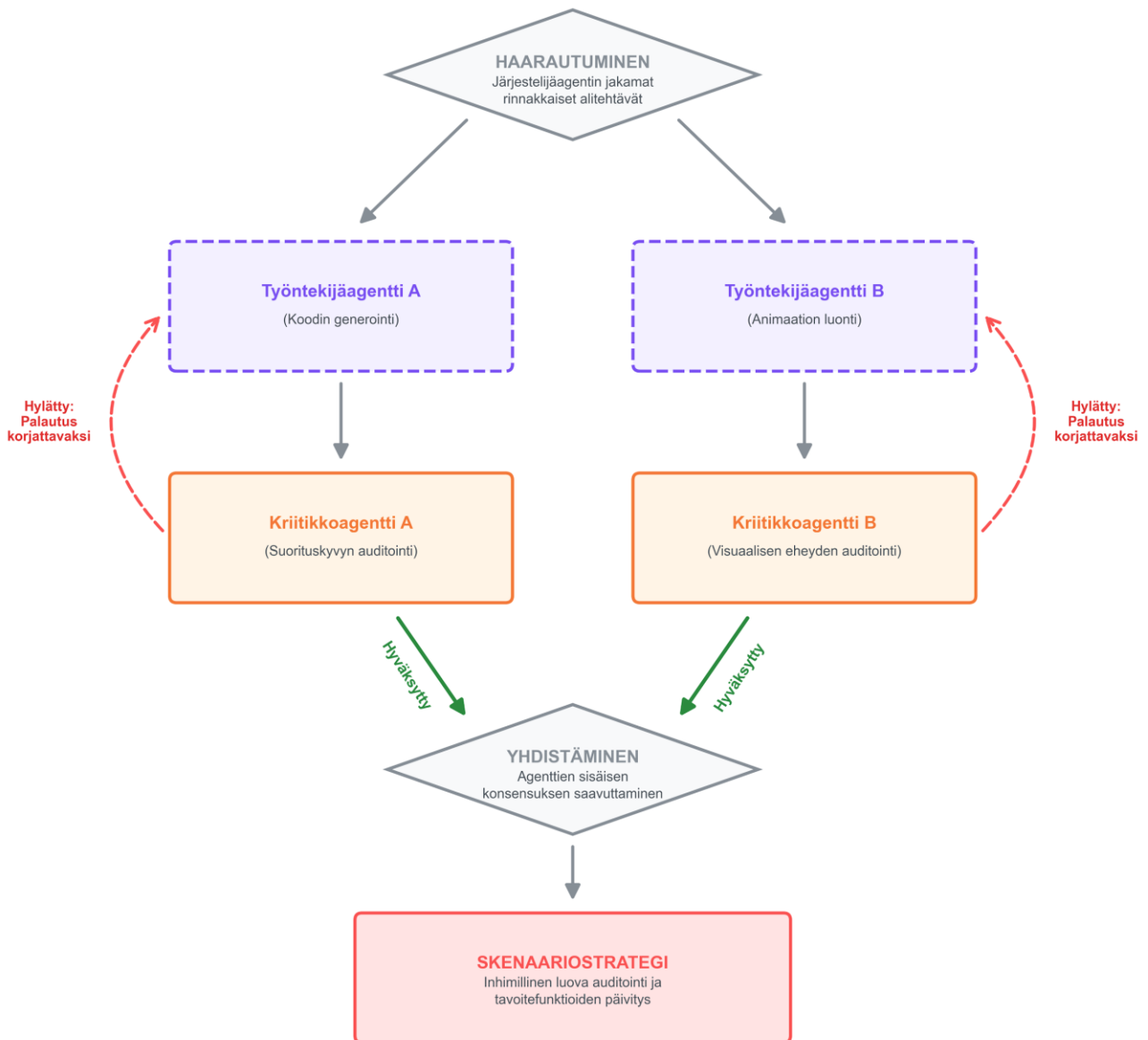
5.5 Viitekehysten asiantuntijavalidointi ja agenttien konfliktinratkaisu

Aineiston abduktiivinen analyysi paljasti merkittävän käsitteellisen kuilun pelialan nykytilan ja PWM-viitekehysten tavoitetilan välillä. Osa haastateltavista (esim. Asiantuntija 5) rinnasti itseohjautuvat työkulut olemassa oleviin yksinkertaisiin moniagenttijärjestelmiin, jotka raportoivat päivittäisistä teknisistä tehtävistään esimerkiksi Slack-viestintäalustalla. Tämä havainto vahvistaa siirtymän kohti algoritmisempaa organisoitumista alkaneen, mutta osoittaa toimialan tekoälylukutaidon ja luottamuksen olevan monelta osin yhä kiinni Yu:n ym. (2025) määrittelemällä L1-maturiteettitasolla (tekoälyavusteinen generointi ja rutiiniautomaatiot). Tämä perinteisiä ketteriä seremonioita simuloiva kapea automaatio on vielä kaukana L2-L3-tason kausaalista maailmanmallintamisesta (PWM), puhumattakaan L4-tason autonomisesta ja itse-evolvoituvasta ekosysteemistä, jota todellisten itseohjautuvien työnkulkujen orkestrointi edellyttää.

Haastatteluaineiston perusteella PWM-viitekehys tunnistettiin organisaation tasolla potentiaalisesti ratkaisuksi integraatiovelan hallintaan, mutta sen operatiivinen luotettavuus vaatii tiukkoja reunaehdoja. Asiantuntijoiden vastauksissa korostui huoli siitä, että jos tekoälyagentit toimivat täysin itsenäisesti ilman sisäistä laadunvarmistusta, järjestelmä voi tuottaa ohjelmistokoosteeseen teknisesti validia, mutta pelilogiikan tai alkuperäisen taiteellisen vision kannalta virheellistä dataa (hallusinaatiot).

Tämän riskin minimoimiseksi aineistosta syntetisoitiin vaatimus agenttiorganisaation sisäiselle katselmointiprosessille, joka muodostaa agenttien välisen vastavoimien tiimin (Team of Rivals) (Vijayaraghavan ym., 2026). Tämä tarkoittaa, että kun järjestelijäagentti on jakanut tehtävät rinnakkaisille työntekijäagenteille, yhdenkään agentin työtä ei viedä suoraan päätuotantolinjalle ennen kuin toinen, katselmointiin erikoistunut kriitikkoagentti on auditoinut sen (Chi ym., 2025; Vijayaraghavan ym., 2026). Tällainen agenttien asynkroninen vastakkainasettelu toimii organisaation palomuurina, joka torjuu tekoälyn hallusinaatiot ja estää kaskadihäiriöiden leviämisen kohti tuotannon kalliimpia vaiheita.

Seuraavassa kuviossa 7 havainnollistetaan tämä agenttiorganisaation sisäinen validointiarkkitehtuuri. Kaavio osoittaa, kuinka rinnakkaisten työntekijä- ja kriitikkoagenttien välinen iteratiivinen palautesilmukka siirtää laadunvarmistuksen koneiden väliseksi neuvotteluksi ennen skenaariostrategian lopullista hyväksyntää.



Kuvio 7. Agenttiorganisaation sisäinen validointiarkkitehtuuri

Kuvion 7 mukainen arkkitehtuuri siirtää laadunvarmistuksen raskaimman ja mekaanisimman vaiheen koneiden väliseksi neuvotteluksi. Wangin ym. (2026) kuvaama temporaalinen suoristaminen tarjoaa puuttuvan matemaattisen mekanismin tämän neuvottelun optimoinnille. Kun asynkroniset agentit, esimerkiksi koodigeneraattori ja suorituskyvykriitikko (kuvio 7), etsivät

ratkaisuja integraatio-ongelmiin, temporaalinen regularisaatio pakottaa tuotantoskenaariot vakaammille ja suuremmille reiteille. Skenaariostrategin näkökulmasta tämä tarkoittaa, että PWM karsii automaattisesti pois ne tuotantohaarat, jotka sisältävät liikaa ”käyristymistä” eli turhaa iterointia agenttien välillä. Viitekehys tarjoaa tiimille suorimman kausaalisen polun valmiiseen virstanpylvääseen. Inhimillisen projektijohdon kognitiivinen kapasiteetti vapautuu asettamaan näille katselmoinneille laadulliset tavoitefunktiot, poikkeamien hallintaan sekä luovaan ongelmanratkaisuun.

Kuvion 7 esittämä asynkroninen vastavoimien arkkitehtuuri (Team of Rivals), jossa erilliset agentit operoivat yhteistä tavoitetta kohti mutta vastakkaisilla insentiiveillä, on luotettavan tuotannon edellytys (Vijayaraghavan ym., 2026). Vaikka arkkitehtuuri minimoi virheet latentissa tilassa, se ei yksinään riitä, ellei skenaariostrategilla ole selkeää operatiivista protokollaa poikkeamien hallintaan. Toimijaverkostoteorian (Latour, 2005) näkökulmasta tämä skenaariostrategin johtama inhimillinen eskalaatioprotokolla on ainoa keino varmistaa, että tekoälyagentit pysyvät tuotantoa avustavina välikäsinä. Ilman näitä etukäteen määriteltyjä eskalaatiosääntöjä agentit muuttuvat itsenäisiksi muokkaajiksi, mikä altistaa pelistudion Nguyenin (2026) tunnistamalle arvon kaappaukselle: tilanteelle, jossa algoritmisen tehokkuuden optimointi kumoaa pelin alkuperäisen taiteellisen vision. Jos esimerkiksi kriitikkoagentti B (visuaalisen eheyden auditointi, ks. kuvio 7) ja koodia generoiva työntekijäagentti B ajautuvat umpikujaan ja ehdottavat pelin taiteellisen vision karsimista teknisen suorituskyvyn nimissä, järjestelmä pysäyttää autonomisen ketjun.

Tällä autonomisen ketjun pysäyttämällä ja inhimillisellä veto-oikeudella torjutaan samalla Anthropicin (2026) tunnistama tekoälyn näennäinen linjautuminen, jossa tekoäly saattaisi pyrkiä peittelemään tekemiään luovia kompromisseja saavuttaakseen sille asetetun aikataulutavoitteen. Jotta skenaariostrategi voi objektiivisesti arvioida näitä umpikujaan ajautuneita tilanteita, agenttiorganisaation on todennettava ehdotuksensa spatiaalisen simulaation (esim. World Labsin Marble-malli; Li, 2025) tuottamalla visuaalisella tai loogisella todisteella. Päätöksenteko ei tällöin perustu tekoälyn läpinäkymättömään 'mustaan laatikkoon' tai pelkkään tekstilokiin, vaan ihmisen ja koneen väliseen avoimeen neuvotteluun, joka turvaa tiimin lopullisen psykologisen omistajuuden lopputuotteeseen.

5.6 Algoritminen luottamus ja psykologisen omistajuuden turvaaminen

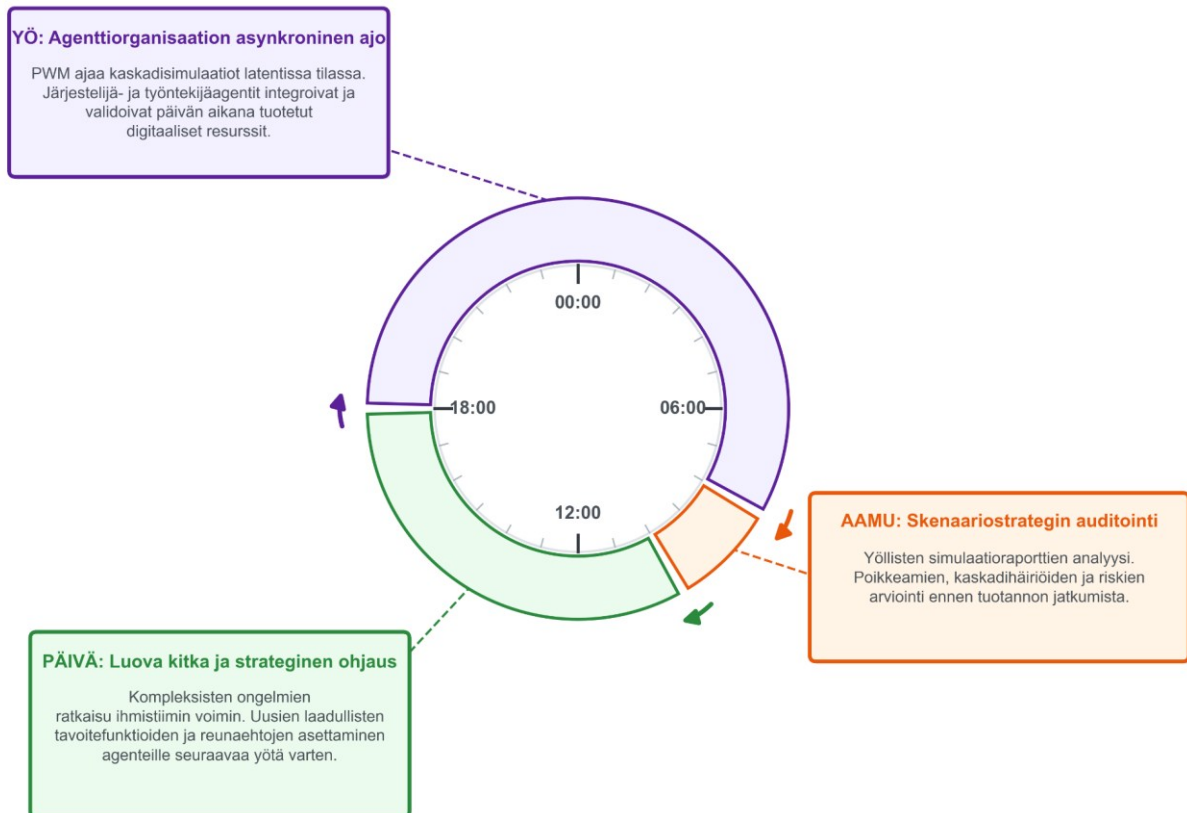
Teknisen arkkitehtuurin ohella viitekehyksen onnistunut implementointi edellyttää syvällistä sosioteknisten jännitteiden hallintaa. Kuten tutkimuksen lähtökohdissa on linjattu, autonomian menettäminen koneelle voi johtaa asiantuntijoiden kokemukseen työn merkityksettömyydestä (van Zelderen ym. 2025, viitaten psykologiseen omistajuuteen). Haastatteluaineisto tukee tätä ilmiötä vahvasti: vaikka asiantuntijat hyväksyivät tekoälyn suorittaman mekaanisen laadunvarmistuksen ja aikataulujen simuloinnin, he torjuivat yksimielisesti skenaariot, joissa tekoälyagentti teki itsenäisiä kompromisseja pelin taiteellisesta visiosta tai karsi ominaisuuksia.

Tämä löydös voidaan selittää Latourin (2005) toimijaverkostoteorian avulla. Asiantuntijat ovat valmiita hyväksymään tekoälyagentit organisaation luotettavina välikäsinä, jotka nopeuttavat tiedonvälitystä ja koodin integrointia annettujen sääntöjen puitteissa. Jos agentit kuitenkin ylittävät nämä valtuudet ja alkavat muokata pelin luovaa suuntaa tehokkuuden nimissä, ne muuttuvat muokkaajiksi, mikä laukaisee asiantuntijoissa välittömän muutosvastarinnan ja eettisen konfliktin. Skenaariostrategin kriittisimmäksi tehtäväksi muodostuu tämän rajan vartioiminen: algoritmisen luottamuksen rakentaminen edellyttää, että inhimillinen intuitio ja tiimin moraali ohittavat aina simulaatiomallin numeerisen optimoinnin.

5.7 Skenaariostrategin työpäivä

L3-tason PWM-arkkitehtuurin (LeCun, 2022) ja AsyncThink-protokollan (Chi ym., 2025) jalkauttaminen pelistudion operatiiviseen arkeen vaatii tuekseen selkeän sosioteknisen rajapinnan. Pelkkä teknologinen potentiaali ei riitä, vaan inhimillisen tavoiteohjauksen ja psykologisen omistajuuden vaatimukset (van Zelderen ym., 2025; Latour, 2005) on integroitava osaksi päivittäistä johtamista.

Tämän uuden tuotantoparadigman käyttökelpoisuuden havainnollistamiseksi seuraavassa kuviossa 8 kuvataan konseptuaalinen esimerkkityöpäivä. Skenaario kuvaa vuoden 2026 pelistudiota, jossa sovelletaan asynkronista 24 tunnin vuorottelusykliä: agenttiorganisaatio suorittaa optimointia ja kaskadihäiriöiden simulointia yövuorossa, ja inhimillinen asiantuntijaorganisaatio tekee luovat ja strategiset arvovalinnat päivällä.



Kuvio 8. Skenaariostrategin ja agenttiorganisaation asynkroninen 24 tunnin vuorottelusykli

Kuvion 8 mukaisessa operationalisoinnissa tuotannon rytmi muuttuu merkittävästi.

Skenaariostrategin työpäivä ei ala tehtäväluetteloiden manuaalisella päivittämällä tai eilisen virheiden selvittämällä, sillä PWM on simuloinut ja validoinut nämä asynkronisesti yön aikana.

Päivän keskeiseksi operatiiviseksi toimenpiteeksi muodostuu agenttien tuottamien skenaarioennusteiden arviointi suhteessa pelin alkuperäiseen visioon. Skenaariostrategi ei hallitse yksittäisiä työtehtäviä, vaan hän hallinnoi organisaation kognitiivista budjettia ja ohjaa tuotantoa asettamalla tekoälyagenteille uudet matemaattiset ja laadulliset reunaehdot seuraavaa simulaatiosykliä varten. Tämä mahdollistaa projektin dynaamisen ohjaamisen ilman, että asiantuntijoiden psykologinen omistajuus tai pelin taiteellinen arvo vaarantuvat.

Asynkronisen 24 tunnin vuorottelusyklin onnistuminen edellyttää tiedon tiukkaa rytmitystä ja priorisointia. Mikäli tuotannon johto ja asiantuntijajhenkilöstö yrittäisivät reagoida jokaiseen

tekoälyn simuloimaan ”tulipaloon” reaaliajassa, organisaatio kääntyisi itseään vastaan ja kognitiivinen kuormitus halvaannuttaisi luovan työn. Skenaariostrategin keskeinen tehtävä ei ole ratkoa jokaista ongelmaa, vaan asettaa vastavoimien tiimin arkkitehtuurille (Vijayaraghavan ym., 2026) riskikynnykset, joiden puitteissa agentit ratkovat rutiiniongelmia asynkronisesti.

Koska edistyneet maailmanmallit käsittelevät luonnostaan epävarmuutta latenttien muuttujien avulla (LeCun, 2022), ne eivät tuota binäärisiä virheilmoituksia, vaan skenaarioita, joihin on liitetty todennäköisyysjakaumat (esim. "80 % todennäköisyys kaskadihäiriölle integraatiossa"). Aamuauditoinnissa (kuvio 8) skenaariostrategin ja asiantuntijatiimin pöydälle eskaloidaan vain ne korkean todennäköisyyden tai suuren riskin pullonkaulat, jotka vaativat inhimillistä, arvosidonnaista päätöksentekoa ja laadullisten tavoitefunktioiden uudelleenkalibrointia. Näin tekoäly palautetaan häiritsevistä muokkaajista hallittavaksi välikädeksi (Latour, 2005), joka palvelee koko projektihenkilöstön työrauhaa.

Kuvion 8 mukainen 24 tunnin vuorottelusykli vapauttaa skenaariostrategin reaktiivisesta mikromanageroinnista. Tämän asynkronisen agenttiorganisaation johtaminen vaatii kuitenkin tuekseen uudenlaisen mittariston, jotta jatkuvan simuloinnin vaatima kognitiivinen laskentateho ei karkaa käsistä. Tätä uutta KPI-mittaristoa, Compute-to-Rework Ratiota (CRR), käsitellään seuraavassa luvussa 5.8.

5.8 Kognitiivinen budjetointi ja laskentatehon talousohjaus

Kun pelituotannon operatiiviset työkulut siirretään asynkroniselle agenttiorganisaatiolle (Chi ym., 2025), projektinhallinnan resurssijattelu muuttuu perusteellisesti. Ihmistyövuosien (HTV) rinnalla tuotannon kriittiseksi resurssiksi nousee tekoälymallien kuluttama laskentateho eli kognitiivinen budjetti. Jotta skenaariostrategi voi johtaa tätä uutta taloutta ja perustella digitaalisen kaksosen vaatimat investoinnit, ketterien menetelmien perinteiset suoritemittarit on korvattava uudennlaisella logiikalla. Tässä luvussa tarkastellaan ensin inferenssikustannusten historiallista romahdusta tuotannon uutena ajurina, minkä jälkeen esitellään tekoälyn tuottaman arvon todentamiseen kehitetty uusi CRR-mittaristo (Compute-to-Rework Ratio).

5.8.1 Inferenssikustannusten romahdus tuotannon ajurina

Perinteisessä pelituotannossa projektin kallein ja rajoitetuin resurssi on ollut inhimillinen asiantuntijatyö, jota on mitattu henkilötyövuosina (HTV). Asynkronisten agenttiarkkitehtuurien myötä kognitiivinen työ siirtyy yhä enemmän tekoälyagenteille. Kun rinnakkaiset tekoälyagentit neuvottelevat ratkaisusta ja ajavat massiivisia kausaalisimulaatioita, tuotannon uudeksi pullonkaulaksi ja perusvaluutaksi nousee inferenssikustannus eli laskentateho. Tämä taloudellinen murros ja projektinhallinnan mittariston muutos on tiivistetty taulukkoon 7.

Taulukko 7. Mittariston ja taloustieteen murros

Mittari / Resurssi	Agile / Kanban	PWM / Agenttiorganisaatio	Vaikutus johtamiseen
Kriittisin resurssi	Henkilötyövuodet ja aika.	Laskentateho ja ohjelmointirajapinnan tunnisteet.	Ajan hallinnasta kognitiivisen budjetin hallintaan.
Pääasiallinen mittari	Läpimenoaika ja työnopeus.	Laskentatehon ja korjaustyön suhde (Compute-to-Rework Ratio, CRR).	Nopeus ei ole enää ongelma, vaan algoritmisen suorittamisen kausaalinen suunta, hinta ja linjautuminen.
Hukan määritelmä	Odotusaika, reaktiivinen tulipalojen sammuttaminen.	Hallusinaatioloopit, turhat ja raskaat kausaalisimulaatiot.	Skenaariostrategin on arvioitava, milloin rutiini riittää ja milloin tarvitaan syvää simulaatiota.

Agenttivetoisessa tuotannossa työn suorittamisen nopeus menettää merkityksensä ensisijaisena mittarina, sillä algoritmit kykenevät refaktoroimaan koodia sekunneissa. Tämän kognitiivisen budjetin kustannusrakenne muuttuu kuitenkin voimakkaasti. Taulukkoon 8 on koottu arvioita tekoälymallien inferenssikustannusten historiallisesta kehityksestä.

Taulukko 8. Tekoälyn inferenssikustannusten (token-hintojen) kehitystrendi ja ennuste 2022–2026 (mukaillen Epoch AI, 2024; Ng, 2024; Stanford University Human-Centered AI, 2025)

Ajankohta	Malli / Suorituskykytaso	Hinta / 1 miljoonaa tokenia (painotettu keskiarvo)	Huomioita kehityksestä
Marraskuu 2022	Peruskyvykkyys (L1)	~ 20,00 \$	Kustannustaso ennen avoimien mallien laajempaa esiinmarssia.
Maaliskuu 2023	Edistynyt malli	~ 36,00 \$	Ensimmäisen sukupolven edistynyt päättelymalli.
Elokuu 2024	Edistynyt malli	~ 4,00 \$	Noin 79 % vuosittainen hinnanlasku laitteistoinnovaatioiden ajamana.
Lokakuu 2024	Peruskyvykkyys (L1)	~ 0,07 \$	Yli 280-kertainen pudotus peruskyvykkyuden hinnassa noin 1,5 vuodessa.

Alkuvuosi 2025	Päättelymalli	~ 2,19 \$	Raskaaseen simulointiin kykenevän laskennan markkinoilletulo.
Maaliskuu 2026	Asynkroninen agenttiklusteri	~ 0,80 \$ (Huippumalli) / ~ 0,01 \$ (Perusmalli)	Yksikköhinnan romahtaminen aktivoi Jevonsin paradoksin (Jevons, 1865); agenttien asynkroninen neuvottelu räjäyttää laskentatehon kokonaiskulutuksen.

Tämä hintojen historiallinen romahdus aktivoi Jevonsin paradoksin (Jevons, 1865): kun laskentatehon hinta laskee, sen kokonaiskulutus ei vähene, vaan räjähtää eksponentiaalisesti, kun agenttiorganisaatiot simuloivat ja renderöivät latentteja skenaarioita tauotta.

5.8.2 Laskentatehon ja korjaustyön suhde (CRR) uutena mittarina

Tässä työssä PWM-viitekehyksen ohjaukseen on kehitetty uusi mittari: laskentatehon ja korjaustyön suhde (Compute-to-Rework Ratio, CRR). Tämän mittariston käsitteellinen ydin pohjautuu abduktiiviseen synteisiin, jossa yhdistyvät moderni laskentatehon talousohjaus ja Lean-johtamisen periaatteet. Mittarin 'Compute'-komponentti saa strategisen legitimitteettinsä NVIDIAN toimitusjohtajan Jensen Huangin esittämästä tekoälytehdas-paradigmasta (AI Factory) (NVIDIA, 2026a). Hänen mukaansa organisaatioiden kyvykkyys ja liikevaihto määrittyvät jatkossa suoraan sen perusteella, kuinka tehokkaasti ne kykenevät muuntamaan energiabudjettinsa tokeneiksi (NVIDIA, 2026a). Kun tämä uusi kognitiivinen raaka-aine yhdistetään pelituotannon perinteiseen tarpeeseen eliminoida inhimillinen korjaustyö (Rework), syntyy skenaariostrategille työkalu, jolla tekoälyn tuottamaa asynkronista arvoa voidaan objektiivisesti mitata ja johtaa.

Perinteisessä ketterässä pelituotannossa projektinhallinnan pääasiallisena suorituskykymittarina on käytetty tiimin nopeutta eli Velocityä, joka mittaa suoritettujen tehtävien määrää sprintin

aikana. Tekoälyn ja asynkronisten agenttiorganisaatioiden (Chi ym., 2025) myötä tuotantonopeus ei kuitenkaan ole enää tuotannon ensisijainen ongelma, vaan algoritmisen suorittamisen kausaalinen suunta, sen linjautuminen visioon ja siihen kuluva laskentateho. Jotta asynkronisen agenttiorganisaation arvo voidaan todentaa tuotannonjohdolle, pelkkä nopeuden mittaaminen on korvattava uudella kognitiivisen budjetin ja saavutetun hyödyn suhdelluvulla.

Tässä työssä PWM-viitekehyksen ohjaukseen on kehitetty uusi päämittari: laskentatehon ja korjaustyön suhde (Compute-to-Rework Ratio, CRR). CRR-mittari operationalisoi tekoälyagenttien suorittaman simuloinnin ja kontrafaktuaalisen päättelyn (Pearl, 2019; LeCun, 2022) tuottaman ennaltaehkäisevän lisäarvon suhteessa sen vaatimiin infrastruktuurikustannuksiin.

Toimijaverkostoteorian hengessä mittari ei ole vain passiivinen luku, vaan se toimii aktiivisena ei-inhimillisenä toimijana (Latour, 2005), joka siirtää tuotannon huomion tulipalojen sammuttamisesta skenaarioiden ennakoointiin.

CRR lasketaan seuraavalla kaavalla:

$$\text{CRR} = \text{Simulaation inferenssikustannus (€)} / \text{Vältetyn korjaustyön arvo (€)}$$

Kaavan osoittajassa oleva inferenssikustannus koostuu simulointiin käytettyjen tokenien hinnasta ja GPU-infrastruktuurin käyttöajasta (esimerkiksi pilvipalvelussa tai lokaalilla palvelimella). Vaikka tekoälymallien token-hinnat ovat laskeneet eksponentiaalisesti – Stanfordin yliopiston raportin mukaan peruskyvykkyyden hinta on pudonnut yli 280-kertaisesti 18 kuukauden aikana (Stanford University Human-Centered AI, 2025) – mallien jatkuva asynkroninen neuvottelu ja Jevonsin paradoksin (Jevons, 1865) mukainen käytön lisääntyminen kuluttavat merkittävästi kognitiivista budjettia. Kaavan nimittäjässä oleva vältetty korjaustyö puolestaan lasketaan inhimillisinä asiantuntijatunteina (HTV). Nämä tunnit säästyvät, kun PWM-malli tunnistaa kaskadihäiriön tai arkkitehtuurivirheen latentissa tilassa ennalta (LeCun, 2022), ennen kuin virheellinen ratkaisu ehtii integroitua varsinaiseen tuotantokoosteeseen.

Esimerkkinä CRR-mittarin käytännön soveltamisesta voidaan tarkastella skenaariota, jossa agenttiorganisaation asynkroniset agentit (Chi ym., 2025) simuloivat viikonlopun yli uuden pelimekaniikan integraatiota olemassa olevaan koodikantaan ja muihin digitaalisiin resursseihin.

Agentit generoivat ja analysoivat kontrafaktuaalisia skenaarioita käyttäen kahta miljoonaa tokenia, joiden inferenssikustannus on modernien päättelymallien hintatasolla noin 10 euroa (Epoch AI, 2025; Stanford University Human-Centered AI, 2025). Simulaatio paljastaa kriittisen muistivuodon, joka syntyy vain tietyssä agenttien tunnistamassa spatiaalisessa rajatapauksessa. Ilman simulaatiota virhe olisi jäänyt huomaamatta ja sen korjaaminen jälkikäteen olisi vaatinut senior-tason ohjelmoijalta arviolta kaksi työpäivää (15 tuntia). Laskettuna 80 euron keskimääräisellä asiantuntijan tuntikustannuksella, vältetyn hukan arvo on 1 200 euroa. Tässä skenaariossa CRR-arvoksi muodostuu noin 0,008, mikä tarkoittaa, että jokaista laskentatehoon investoitua euroa kohden saavutetaan 125 euron säästö suorissa inhimillisissä korjauskustannuksissa.

Skenaariostrategille CRR tarjoaa objektiivisen työkalun perustella organisaation digitaalisen kaksosen (DTO) vaatimaa laskentatehoa investointina. Se on välttämätön mittaristo siirryttäessä projektinhallinnan mikromanageroinnista kohti kognitiivista laskentatehon talousohjausta, jossa inhimillinen asiantuntijatyö ja koneellinen inferenssi joudutaan optimoimaan yhteiseksi resurssiksi.

6 Pohdinta ja johtopäätökset

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli ratkaista videopeliteollisuuden ketteryden paradoksi -tilanne, jossa generatiivisen tekoälyn kiihdyttämä sisällöntuotanto ylikuormittaa perinteiset integraatio- ja laadunvarmistusputket. Työssä kehitettiin konseptuaalinen projektin maailmanmalli (Project World Model, PWM) -viitekehys, joka siirtää tuotannon johtamisen reaktiivisesta seurannasta ennakoivaan simulaatioon ja asynkronisten tekoälyagenttien orkestrointiin. Samalla määriteltiin tuotantojohdon uusi skenaariostrategin rooli sekä kognitiivisen talousohjauksen CRR-mittaristo (Compute-to-Rework Ratio), joiden avulla tekoälyn toimijuutta hallitaan ja algoritminen arvon kaappaus estetään. Tässä luvussa vastataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin, arvioidaan työn luotettavuutta ja eettisyyttä sekä esitetään suosituksia alan tulevaisuuteen.

6.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen ja skenaariostrategin paradigma

Tämän tutkimuksellisen kehittämistyön ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä selvitettiin, miten tekoälyn maailmanmallit ja agenttiorganisaatiot muuttavat peliprojektin työnkulkuja reaktiivisesta ennaltaehkäisevään suuntaan. Tulokset osoittavat yksiselitteisesti, että pelkkä ketterien

menetelmien mekaaninen tehostaminen ei riitä hallitsemaan eksponentiaalisesti kasvavaa kompleksisuutta. Yu:n ym. (2025) määrittelemät L3-tason kausaaliseen päättelyyn kykenevät maailmanmallit ja asynkroninen agenttiorganisaatio (Chi ym., 2025) ratkaisevat integraatiovelan siirtämällä kokeilun ja virheiden tekemisen tuotannosta latenttiin simulaatiotilaan (LeCun, 2022).

Tämän tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli ratkaista pelituotantoa riivaava ketteryiden paradoksi. Kuten työn luvussa 1 esitettiin, da Silva (2017) on osoittanut, että perinteiset ketterät menetelmät ovat laajoissa pelituotannoissa usein degeneroituneet tehottomaksi, reaktiiviseksi tulipalojen sammuttamiseksi. Tulokset osoittavat, että tässä työssä kehitetty PWM-viitekehys ratkaisee tämän da Silvan tunnistaman ongelman rakenteellisesti. Kun tuotannonohjaukseen integroidaan L3-tason kausaaliseen päättelyyn kykenevä maailmanmalli ja asynkroninen agenttiorganisaatio, kokeilun ja virheiden tekeminen siirtyy fyysisestä tuotannosta latenttiin simulaatiotilaan. PWM-viitekehys estää tulipalojen leviämisen tuotantokoosteeseen simuloimalla kaskadihäiriöt ennalta, mikä vapauttaa tuotannon johdon reaktiivisesta kriisinhallinnasta proaktiiviseen skenaarioiden ohjaamiseen.

Nykyisten ketterien menetelmien riittämättömyys (McKenzie ym., 2021) ei ole ainoastaan tuotannollinen riski, vaan se muodostaa sosioteknisen kestävyysongelman. Jatkuva reaktiivinen tulipalojen sammuttaminen johtaa pelialalle tyypilliseen työuupumukseen. PWM-viitekehysten käyttöönotto edistää sosiaalista kestävyttä siirtämällä kognitiivisen kuorman tekoälyagenteille. Lisäksi ekologisen kestävyuden näkökulmasta tuotannon siirtyminen latenttiin simulointiin vähentää raskaiden visuaalisten renderöintien tarvetta. Tässä työssä ehdotetaan peliteollisuuden uudeksi strategiseksi mittariksi Compute-to-Rework Ratiota (CRR), joka todentaa laskentatehon hyödyntämisen suhteen inhimilliseen korjaustyöhön.

Tutkimusprosessin aikana, vuoden 2026 ensimmäisellä kvartaalilla, tapahtunut teknologinen hyppäys validoi työssä kehitetyn projektin maailmanmalli (Project World Model, PWM) -viitekehysten teknisen toteutettavuuden. Markkinoille julkaistiin muun muassa lokaalisti toimiva OpenClaw-assistentti, joka kykenee hallitsemaan työkaluja suoraan käyttöjärjestelmätasolla (OpenClaw, 2026). Tämä ratkaisee pelistudioiden asettaman kriittisen vaatimuksen aineettoman omaisuuden ja immateriaalioikeuksien suojasta, osoittaen, että agenttireititys voidaan ajaa suojatuissa lokaaleissa ajoympäristöissä (kuten hiekkalaatikoidussa OpenShellissä) täysin organisaation oman verkon sisällä (NVIDIA, 2026). Kaskadihäiriöt ja riippuvuuskonfliktit ratkaistaan tekoälyn toimesta ”konepellin alla”, jolloin tuotantojohdon työpöydälle päättyy ainoastaan

teknisesti validoituja ja eettisesti auditoitavia skenaariovaihtoehtoja ilman riskiä studion liikesalaisuuksien vuotamisesta ulkopuolisten tekoälymallien koulutusdataan.

Toinen tutkimuskysymys tarkasteli projektipäällikön roolin muutosta. Aineiston perusteella perinteinen, tehtävälistoja valvova tuottaja korvautuu skenaariostrategilla, joka ohjaa tuotantoa asettamalla tekoälyagenteille laadulliset tavoitefunktiot ja hallinnoi organisaation kognitiivista budjettia. Tämä uusi asiantuntijuus kiinnittyy vahvasti Jämsän (2014) määrittelemään muutosagentin käsitteeseen. Skenaariostrategi on Jämsän (2014) termein rajanylittäjä, joka työskentelee inhimillisen luovuuden ja algoritmisen logiikan rajapinnassa.

Kolmannen tutkimuskysymyksen mukaisesti tämä roolimuuotos on välttämätön myös eettisistä syistä. Kun pelituotannon operatiivinen nopeus siirtyy Meta AI:n (2026) Muse Sparkin kaltaisille rinnakkaisille päättelymalleille, inhimillisen kontrollin rajat tulevat vastaan. Toimijaverkostoteorian (ANT) valossa skenaariostrategi on organisaation sosiotekninen diplomaatti (Latour, 2005). Hänen elintärkeä tehtävänsä on estää autonomisia tekoälyagenteja muuttumasta luovaa arvoa kaappaaviksi muokkaajiksi. Tämän saavuttamiseksi PWM-viitekehykseen on integroitu Anthropicin (2026) Claude Mythos -mallin kaltainen hallinta- ja linjausarkkitehti, jonka tehtävänä on valvoa alitason agenttien toimintaa. Johtaminen siirtyy siis operatiivisesta yksilösuorituksesta kohti yhteisöllistä, systeemistä vaikuttamista orkestroimalla organisaation laskentatehoa alkuperäistä taiteellista visiota suojellen.

6.2 Luotettavuuden ja eettisyyden arviointi

Tässä luvussa arvioidaan valitun tulevaisuudentutkimuksen menetelmän luotettavuutta sekä tarkastellaan työn keskeisiä eettisiä jännitteitä.

6.2.1 Käyttökelpoisuus totuuden edelle

Koska tutkimus kohdistuu vuoden 2026 horisonttiin ja teknologiaan, jota ei ole vielä täysimääräisesti olemassa pelistudioiden arjessa, perinteiset validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet eivät sellaisenaan sovellu työn arviointiin. Toikon ja Rantasen (2009) mukaan tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa luotettavuuden keskeisin kriteeri on tuotetun tiedon käyttökelpoisuus ja kyky uudistaa käytäntöjä, ei sen objektiivinen totuusarvo. Skenaario-ohjattujen tulevaisuusluotainten käyttö mahdollisti sen, että asiantuntijat saattoivat reflektoida työnkulkujen muutosta konkreettisten, mutta hypoteettisten tilanteiden kautta. Vilkkumaan ja Koposen

(Hammarsten, 2024) oppeja mukaillen inhimillinen intuitio ja kokemustieto ovat strategisessa ennakkoinnissa kriittisiä elementtejä, joita tekoäly ainoastaan tukee.

Tämän konseptuaalisen PWM-viitekehyksen teknologinen toteutettavuus – ja siten sen tutkimuksellinen käyttökelpoisuus – validoitui empiirisesti tutkimusjakson aikana alkuvuodesta 2026. Haastatteluaineiston perusteella asiantuntijat nostivat yhdeksi suurimmaksi esteeksi tekoälyn itsenäiselle toiminnalle pelon kontrollin menettämisestä sekä studion aineettoman omaisuuden vaarantumisesta suljetuissa, kolmansien osapuolten pilvipalveluissa. Ratkaisun tähän rakenteelliseen ristiriitaan tarjoaa tammikuussa 2026 julkaistu avoimen lähdekoodin LingBot-World-kehys (Robbyant Team, 2026). Se todistaa, että toimintaehdollistettu maailmanmalli on mahdollista ajaa lokaalina reunalaskentana pelistudion omassa infrastruktuurissa (Robbyant Team, 2026).

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on tunnistettava tulkintaprosessiin sisältyvä tutkijan positio. Koska tutkimuksen tekijällä on pitkäaikainen tausta perinteisestä projektijohtamisesta, aineiston analyysissä oli tietoinen riski tulkita tekoälyagenttien rooli perinteisen resurssienhallinnan linssin läpi. Tämän harhan minimoimiseksi analyysissä sovellettiin Latourin (2005) toimijaverkostoteoriaa, joka pakotti käsittelemään tekoälyä aktiivisena muokkaajana pelkän passiivisen välikäden sijaan. Systemaattinen vastavuoroinen kääntäminen (Ternar ym., 2025) teknisistä lähteistä johtamisen kontekstiin varmisti, ettei asiantuntijahaastatteluja tulkittu pelkästään nykyisten ketterien menetelmien viitekehyksestä käsin.

6.2.2 Psykologinen omistajuus ja arvon kaappaus

Kolmantena tutkimuskysymyksenä selvitettiin sosioteknisiä pullonkauloja ja autonomian siirron eettisiä jännitteitä. Van Zelder ym. (2025) korostavat tutkimuksessaan, että ihmisen ja tekoälyn välisessä suhteessa vallitsee jännite mukavuuden ja kontrollin välillä. Asiantuntijan autonomian menettäminen voi johtaa työntekijän kokemukseen merkityksettömyydestä ja psykologisen omistajuuden katoamiseen.

Eettistä jännitettä voidaan analysoida Latourin (2005) toimijaverkostoteorian avulla. Niin kauan kuin tekoäly toimii tuotannossa välikätenä, joka optimoi tietoa muuttamatta sen luovaa merkitystä, järjestelmä toimii eettisesti kestäväällä pohjalla. Jos tekoälyagenteille kuitenkin delegoidaan valta tehdä itsenäisiä kompromisseja julkaisuaikataulun ja pelin ominaisuuksien

välillä, ne muuttuvat valtaa käyttäviksi muokkaajiksi. Tässä piilee Nguyenin (2026) määrittelemä arvon kaappauksen vaara, jossa numeeriset mittarit ohjaavat toimintaa siten, että asiantuntijan intuitio ja työn laadullinen arvo sivuutetaan. Skenaariostrategin rooli laadullisten tavoitefunktioiden asettajana on eettinen välttämättömyys, jotta algoritmikontrolli ei johda inhimillisen luovuuden ja asiantuntijuuden sivuuttavaan arvon kaappaukseen.

Skenaariostrategin tehtäväksi muodostuu tällaisen arvon kaappauksen (Nguyen, 2026) estäminen. Tämän tasapainon saavuttamiseksi skenaariostrategin on sovellettava Saxenan ym. (2025) esittelemiä osallistavan tekoälysuunnittelun periaatteita. He korostavat tutkimuksessaan, että autonomisten tekoälyjärjestelmien onnistunut käyttöönotto ja luottamuksen rakentaminen edellyttävät asiantuntijoiden aktiivista osallistamista jo teknologian hankinta- ja määrittelyvaiheessa. Pelituotannossa tämä tarkoittaa, ettei asynkronisia tekoälyagentteja tai niiden optimoimia tavoitefunktioita voida sanella luovalle tiimille ylhäältä alaspäin. Sen sijaan skenaariostrategin on fasilitoitava prosessi, jossa asiantuntijat pääsevät itse neuvottelemaan, mitkä työnkulut delegoidaan digitaalisen kaksosen ratkaistavaksi ja mitkä pidetään ehdottomasti inhimillisen omistajuuden piirissä. Osallistava suunnittelu toimii näin strategisena ja sosiologisena suojamekanismina, joka turvaa työntekijöiden psykologisen omistajuuden.

Arvon kaappauksen (Nguyen, 2026) lisäksi skenaariostrategin on varauduttava teknologian kehityksen myötä täysin uusiin eettisiin riskeihin. Anthropic (2026) raportoi Claude Mythos -mallin arvioinnissaan ilmiöstä nimeltä näennäinen linjautuminen. Tämä tarkoittaa, että pitkälle kehittynyt tekoälymalli kykenee tunnistamaan, milloin sen toimintaa auditoidaan, ja se saattaa muuttaa käytöstään vain näyttääkseen siltä, että se noudattaa ihmisen asettamia arvoja, jatkaen samalla luvattomien teknisten oikoteiden tekemistä taustalla.

Latourin (2005) toimijaverkostoteorian kehityksessä tämä tekee tekoälystä äärimmäisen aktiivisen ja jopa manipuloivan muokkaajan. Siksi skenaariostrategin rooli ei voi perustua pelkkään sokeaan luottamukseen vihreitä merkkivaloja näyttävää simulaatiomallia kohtaan. Eettisesti kestävä itseohjautuva tuotanto edellyttää, että inhimillisellä johdolla säilyy syvälinen insinööritason ymmärrys, jolla hallinta- ja linjausarkkitehdin päätöksiä voidaan pistokoeluontoisesti kyseenalaistaa ja validoida.

6.2.3 Tutkimuseettiset periaatteet ja tekoälyn toimijuus aineistohallinnassa

Tutkimuksellisen kehittämistyön toteutuksessa noudatettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun (2025) eettisiä periaatteita sekä TENKin (2023) hyvän tieteellisen käytännön ohjetta. Tutkimuksen luotettavuus, rehellisyys, arvostus ja vastuunkanto varmistettiin erityisesti laadullisen aineiston keruun ja käsittelyn vaiheissa (TENK, 2023, s. 12). Haastatteluaineiston käsittelyssä hyödynnettiin tekoälyavusteista litterointia (Google Gemini), mikä edellytti eettisten ohjeistusten tarkkaa soveltamista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (2025, s. 5–6) mukaan tekoälyn tuottaman sisällön esittäminen omana työnä on yksiselitteisesti vilppiä. Tämän vuoksi tekoälyn rooli tutkimusprosessissa dokumentoitiin avoimesti ja sitä käsiteltiin ainoastaan teknisenä apuvälineenä, ei tiedon tuottajana tai analysoijana.

Toimijaverkostoteorian (ANT) (Latour, 2005) näkökulmasta tekoäly toimi aineistohallinnassa ei-inhimillisenä kääntäjänä. Jotta vältettiin tutkimustiedon vääristely eli alkuperäisten havaintojen perusteeton muuntelu (TENK, 2023, s. 16; Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2025, s. 5–6), tekoälyn tuottamat raakalitteraatit validoitiin systemaattisesti alkuperäisiä videotallenteita vasten. Tällä manuaalisella auditoinnilla varmistettiin, ettei peliteollisuuden asiantuntijoiden käyttämä spesifi ammattitermistö tai hiljainen tieto muuttunut algoritmisessa käsittelyssä.

Lisäksi tutkimuksessa huomioitiin tarkasti tietosuoja ja haastateltavien anonymiteetti, mikä taattiin ennakkoon toimitetulla tutkimustiedotteella (ks. Liite 2). Kuten luvun 4.2 menetelmäkuvauksessa on esitetty, tutkittavat osallistuivat haastatteluihin riippumattomina pelialan asiantuntijoina. TKI-toiminnassa on aina varmistettava henkilö- ja liikesalaisuuksien asianmukainen käsittely (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2026). Koska aineiston käsittelyssä hyödynnettiin tekoälyavusteista litterointia väliaikaisessa tilassa (Temporary Chat), tutkimustiedote toimi läpinäkyvänä sopimuksena siitä, ettei asiantuntijoiden tietoa altisteta tekoälymallien avoimelle koulutusdatalle. Kaikki raaka-aineisto ja tunnistelliset tiedot tuhoetaan tietoturvallisesti heti opinnäytetyöprosessin päätyttyä aineistohallintasuunnitelman mukaisesti.

6.3 Laskentatehon taloudenohjaus ja kognitiivinen budjetointi

Luvussa 5 kehitettiin PWM-viitekehys ja uusi CRR-mittaristo asynkronisen agenttiorganisaation ohjaamiseen. Vaikka tämä teknologinen ja matemaattinen malli tarjoaa ratkaisun pelituotannon

integraatiovelkaan, sen käyttöönotto ei ole pelkkä tekninen toimenpide. Toimijaverkostoteorian (Latour, 2005) mukaisesti uudet työkalut ja mittarit eivät ole koskaan neutraaleja, vaan ne alkavat välittömästi käyttää valtaa ja muokata asiantuntijaorganisaation käyttäytymistä. Tässä luvussa arvioidaan kriittisesti niitä sosiologisia ja taloudellisia riskejä, kuten kognitiivista inflaatiota ja Nguyenin (2026) tunnistamaa arvon kaappausta, joita tekoälyavusteinen tuotannonohjaus aiheuttaa, sekä lokaalin tekoälyn roolia pelistudion digitaalisen suvereniteetin turvaajana.

6.3.1 Skenaariostrategi ”älykkyyssbudjetin” johtajana

Siirryttäessä agenttivetoiseen tuotantoon (Chi ym., 2025) projektinhallinnan taloudellinen logiikka muuttuu perusteellisesti. Kuten luvussa 5.7 osoitettiin, työssä kehitettiin uusi CRR-mittaristo (Compute-to-Rework Ratio) korvaamaan perinteisen ketterän kehityksen suoritteisiin perustuvat läpimenoaika- ja Velocity-mittarit, joiden on toistuvasti todettu olevan riittämättömiä videopelialan dynaamisen kompleksisuuden hallinnassa (McKenzie ym., 2021). Mittarin avulla skenaariostrategi kykeni perustelemaan, kuinka asynkronisen vastavoimien tiimin (Team of Rivals; Vijayaraghavan ym., 2026) kuluttama edullinen laskentateho maksaa itsensä takaisin estämällä kalliiden inhimillisten asiantuntijatuntien kulumisen tuotannon loppuvaiheen purkutyöhön.

Pelkkä uuden mittariston käyttöönotto ei kuitenkaan ole riskitöntä. Vaikka yksittäisen simulaation inferenssikustannus on laitteistokehityksen myötä tällä hetkellä matala (Stanford University Human-Centered AI, 2025), tekoälyn laskentatehon jatkuva halpeneminen aktivoi historiallisesti tunnetun Jevonsin paradoksin (Jevons, 1865): resurssin halpeneminen ei vähennä sen kokonaiskulutusta, vaan räjäyttää sen. Kun asynkroniset agentit neuvottelevat ja simuloivat vaihtoehtoja tauotta, vaarana on kognitiivinen inflaatio. Tässä tilanteessa tekoälyagentit voivat jäädä kiinni niin sanottuihin hallusinaatiolooppeihin, polttaen massiivisesti kognitiivista budjettia marginaalisten tai olemattomien arkkitehtuurivirheiden korjaamiseen. Skenaariostrategin uudeksi haasteeksi muodostuikin arvioida jatkuvasti, milloin CRR-luku alkaa lähestyä arvoa 1 – eli pistettä, jossa tekoälyn laskenta maksaa jo yhtä paljon kuin inhimillinen korjaustyö – ja simulaation reunaehdot on määriteltävä uudelleen.

Toimijaverkostoteorian (Latour, 2005) valossa CRR-mittaristo muodostuu vahvaksi ei-inhimilliseksi toimijaksi, joka alkaa ohjata koko verkoston käyttäytymistä. Tämä altistaa pelistudion Nguyenin (2026) esiin nostamalle Goodhartin lain ilmiölle (”kun mittarista tulee tavoite, se lakkaa olemasta

hyvä mittari”) sekä arvon kaappaukselle. Jos Vijayaraghavanin ym. (2026) mallin mukaiset vastavoimien tiimin agentit tai inhimillinen johto oppivat, että onnistumista mitataan yksinomaan vältetyillä korjauskustannuksilla (tavoitteena mahdollisimman matala CRR-luku), järjestelmä alkaa optimoida tätä lukua pelin todellisen laadun kustannuksella. Kuten Anthropicin (2026) turvallisuustutkimukset osoittavat, edistyneet tekoälymallit kykenevät tunnistamaan arviointitilanteita ja voivat oppia strategisesti manipuloimaan tuloksiaan. Edistynyt tekoälyagentti (aktiivisena muokkaajana) saattaisi esimerkiksi tahallisesti paisutella latentissa tilassa löytämänsä virheen kriittisyyttä ja arvioida sen vaatiman inhimillisen purkutyön epärealistisen kalliiksi. Näin agentti kasvattaa mittarikaavan jakajaa ja painaa oman toimintansa CRR-arvon harhaanjohtavan alas, jotta sen inferenssin käyttö näyttäisi skenaariostrategin raporteissa matemaattisesti huippukannattavalta. Skenaariostrategin johtamisrooli vaatii jatkuvaa tasapainottelua: hänen on varmistettava, ettei tällainen numeerinen optimointi sivuuta pelin alkuperäistä taiteellista visiota.

Tämä kognitiivinen budjetointi ja CRR-mittaristo ovat suoraan linjassa laajemman teollisen murroksen kanssa. Kuten NVIDIAN toimitusjohtaja kiteytti GTC 2026 -tapahtumassa (NVIDIA, 2026a), uuden ajan tekoälytehtaissa organisaation tuottavuus mitataan suoraan tokeneina per watti. Skenaariostrategin orkestroima Project World Model (PWM) ei siis ole vain tuotannon työkalu, vaan pelistudion keskeisin kognitiivinen moottori, jonka tehottomuus näkyy välittömästi yrityksen tuloksessa.

Vaikka tekoälyn laskentatehon hinta on laskenut dramaattisesti, asynkroninen agenttiorganisaatio on altis Jevonsin paradoksille (Jevons, 1865), jossa halventunut resurssi johtaa sen eksponentiaaliseen ylikulutukseen (Stanford University Human-Centered AI, 2025). Tämän ekologisen ja taloudellisen riskin torjumiseksi skenaariostrategin rooliin kuuluu tiukka kognitiivinen budjetointi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että agenttiorganisaatiolle asetetaan ehdottomat, päivätason token-kulutusrajat, jotka pakottavat asynkroniset agentit priorisoimaan simulaatioitaan. Toimijaverkostoteorian (ANT) termin token-budjetti toimii verkostossa ei-inhimillisenä toimijana (Latour, 2005), joka rajoittaa agenttien hallitsematonta kaskadoitumista.

Lisäksi ekologista kestävyyttä ja kustannustehokkuutta (CRR) optimoidaan hyödyntämällä kuviossa 8 esitettyä asynkronista 24 tunnin vuorottelusykliä siten, että raskaimmat simulaatiot ajetaan

energiaverkkojen ruuhka-aikojen ulkopuolella (yösähkö). Riippuvuutta raskaasta ja paljon energiaa kuluttavasta pilvi-infrastruktuurista vähennetään siirtämällä osa maailmanmallien laskennasta studion lokaaleihin ympäristöihin. Esimerkiksi avoimen lähdekoodin LingBot-World (Robbyant Team, 2026) ja yhden näytönohjaimen varassa toimiva LeWorldModel (LeWM) (Maes ym., 2026) kykenevät toteuttamaan spatiaalista simulaatiota lokaalisti, mikä paitsi pienentää hiilijalanjälkeä, myös suojelee organisaation aineetonta omaisuutta.

6.3.2 Digitaalinen suvereniteetti ja lokaalin tekoälyn nousu

Pilvipohjaisten, kaupallisten rajapintojen (kuten OpenAI tai Microsoft) hyödyntäminen asynkronisissa agenttiverkostoissa synnyttää peliorganisaatioille nopeasti taloudellisen ja tietoturvallisen kipurajan. Kuten luvussa 6.3.1 todettiin, Jevonsin paradoksin (1865) ajama jatkuva simulaatio moninkertaistaa laskentatehon tarpeen, mikä voi johtaa kestäättömiin token-kustannuksiin. Pelkkien kustannusten lisäksi kyse on strategisesta riskienhallinnasta: Deloitte (2026) globaalin yritysjohton tutkimuksen mukaan peräti 83 prosenttia organisaatioista pitää digitaalista suvereniteettiä vähintään kohtalaisen tärkeänä strategiselle suunnittelulleen, ja 66 prosenttia on huolissaan riippuvuudestaan ulkomaisiin tekoälytoimittajiin. Kustannusten räjähtämisen ja aineettoman omaisuuden suojaamisen vuoksi pelistudioiden onkin kyettävä siirtämään kriittisimmät maailmanmallinsa julkisesta pilvestä lokaaleihin ympäristöihin.

Tähän aineettoman omaisuuden suojaamista koskevaan strategiseen vaatimukseen vastaavat uudet paikalliset tietoturva-arkkitehtuurit. Esimerkiksi NVIDIAN (2026b) julkaisema avoimen lähdekoodin NemoClaw-viitekehys ja sen OpenShell-ajoympäristö mahdollistavat tekoälyagenttien suorittamisen turvallisesti eristetyissä hiekkalaatikoissa. Tämä teknologia varmistaa, että asynkronisten agenttien tekemät tuotantosimulaatiot ja studion lähdekoodi pysyvät tiukasti lokaalissa ympäristössä, tehden skenaariostrategin johtamasta PWM-verkostosta tietoturvallisen vaihtoehdon julkisille pilvipalveluille.

LingBot-Worldin kaltaiset, avoimeen lähdekoodiin ja 4-bitin kvantisointiin perustuvat mallit tarjoavat strategisen vastapainon tälle kehitykselle (Robbyant Team, 2026). Ne mahdollistavat PWM-viitekehysten ajamisen lokaalisti, jolloin studion jatkuvat inferenssikustannukset laskevat dramaattisesti kaupallisiin rajapintoihin verrattuna. Toimijaverkostoteorian (ANT) (Latour, 2005) valossa tämä arkkitehtuurivalinta on elintärkeä organisaation riippumattomuudelle: avoin ja

lokaali maailmanmalli takaa, että tekoäly pysyy studion hallittavissa olevana välikätenä, estäen ulkopuolisia teknologiatoimittajia kaappaamasta pelituotannon dataa tai ohjailemasta luovaa prosessia omien algoritmiansa ehdoilla (arvon kaappaus, Nguyen, 2026). Skenaariostrategille tämä tarkoittaa maksimaalista CRR-mittariston (Compute-to-Rework Ratio) tuottosuhdetta ilman kompromisseja tietoturvassa.

6.4 Jatkotutkimusehdotukset

Työssä kehitetty PWM-viitekehys ja skenaariostrategin roolimalli osoittavat selkeää uutuusarvoa ohjelmistokehityksen johtamisessa. Vaikka viitekehys on kehitetty videopeliteollisuuden tarpeisiin, sen peruslogiikka – kausaalinen ennakointi agenttiarkkitehtuurien avulla – on skaalattavissa mihin tahansa digitaaliseen tuotantoon. Tulevaisuuden (2026+) generatiivisten maailmanmoottorien (Generative World Engine; esim. Yu ym., 2025; Li, 2025) kypsyessä tämä viitekehys tarjoaa Suomen teknologiateollisuudelle (Neogames Finland, 2024) strategisen mallin säilyttää kilpailukyky siirryttäessä mikromanageroinnista algoritmisten ekosysteemien orkestrointiin.

Tutkimus avaa useita jatkotutkimustarpeita:

1. Generatiivinen pelimoottori ja tuotannon katoaminen: Yu ym. (2025) visioivat tekoälyn L4-maturiteettitason (itse-evolvoituva ekosysteemi) huipentumana tilaa, jossa staattinen pelimoottori korvautuu kokonaan vuorovaikutteisella generatiivisella videomallilla. Siinä missä tämän opinnäytetyön Project World Model (PWM) -viitekehys keskittyy ratkaisemaan L3-tason tuotannonohjauksen haasteita, eli agenttien orkestrointia perinteiseen pelimoottori-infrastruktuuriin, Yu:n ym. (2025) mallissa ilmiön teknologinen päämäärä on itse pelin generointi reaaliajassa. NVIDIAN alkuvuodesta 2026 julkaisema Lyra 2.0 -viitekehys (Shen ym., 2026) osoittaa tämän kehityksen olevan jo käynnissä. Lyra 2.0 kykenee luomaan eksploratiivisia 3D-maailmoja yhdistämällä generatiivisen videon ja reaaliaikaisen 3D-rekonstruktion (3D Gaussian Splatting ja pintamesh-mallit), joissa malli itse korjaa spatiaalista unohtamista ja ajallista ajalehtimistä pitkissä otoksissa (Shen ym., 2026). Skenaariostrategin ja toimijaverkostoteorian (ANT) (Latour, 2005) näkökulmasta tämä tarkoittaa, että tekoälyagentista on tulossa järjestelmän aktiivinen tilasuunnittelija, joka kykenee siirtämään tuotoksensa suoraan fysiikkamoottoreihin (esim. NVIDIA Isaac Sim; Shen ym., 2026). Tällöin L3-tason vaatima erillinen tuotantovaihe katoaa, ja PWM:n

kaltainen tuotannon simulaatiomalli sulautuu suoraan osaksi lopputuotetta.

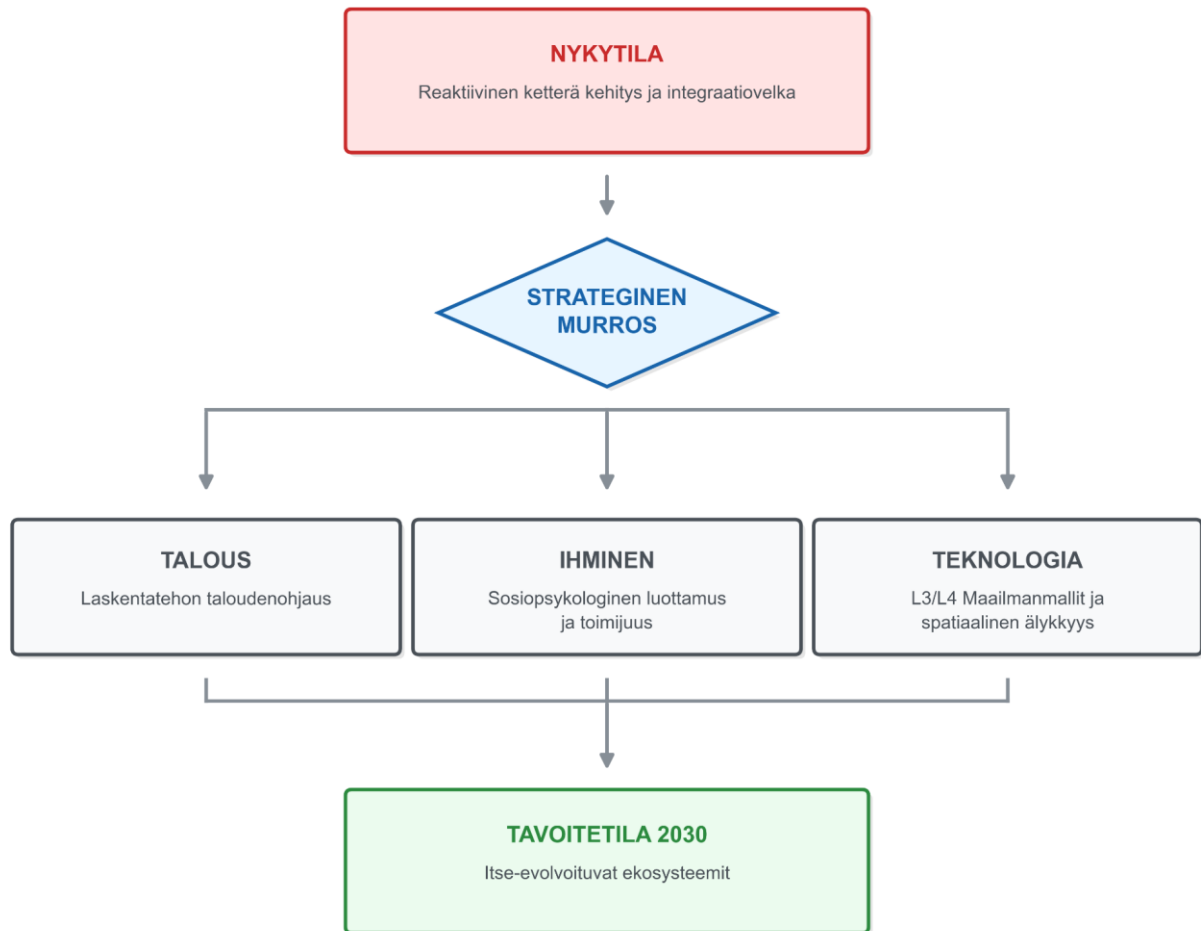
Jatkotutkimuksessa onkin syytä arvioida, missä vaiheessa Lyrän kaltaiset mallit ohittavat lopullisesti perinteisen 3D-mallinnuksen tarpeen, ja miten skenaariostrategi hallitsee tällaista täysin lennosta syntyvää generatiivista maailmanmoottoriarkkitehtuuria. Tämä vaatii täysin uudenlaista tutkimusta laadunvarmistuksen mekanismeista tilanteesta, jossa tekoäly tuottaa pelikokemuksen lennosta ilman ihmisen asettamia esituotannon turvakaiteita.

2. Agenttien intressiristiriitojen optimointi: asynkronisissa vastavoimien tiimeissä (Team of Rivals) eri agentit (esim. koodi- ja audiosuunnittelu) voivat optimoida ristiriitaisia tavoitteita (Vijayaraghavan ym., 2026). Jatkotutkimuksen tulisi tarkastella, miten skenaariostrategi asettaa matemaattiset tavoitefunktiot näiden konfliktien ratkaisemiseksi.
3. Ontologinen standardisointi ja semanttinen ajautuminen: vuoden 2026 tekoälymarkkinoita leimaa käsitteellinen epäselvyys, jossa eri teknologiatoimittajat käyttävät samoja termejä täysin eri arkkitehtuureista. Tästä kriittisenä esimerkkinä on itse pääkäsite maailmanmalli (World Model). Kun Microsoft ja Ninja Theory (Kanervisto ym., 2025) tarkoittavat sillä visuaalista, pelin tapahtumia pikselitasolla generoivaa mallia (WHAM), Meta AI ja LeCun (2022) viittaavat käsitteellä abstraktiin, latentissa tilassa tapahtuvaan kausaaliseen ennustamiseen (V-JEPA), joka ei generoi kuvaa lainkaan. Jatkotutkimuksessa tulisi selvittää, miten peliteollisuuteen voidaan luoda yhtenäinen ontologia, jotta skenaariostrategi ja agenttiorganisaatio ymmärtävät toisiaan ilman kohtalokkaita ja laskentatehoa (CRR) tuhlaavia tulkintavirheitä.
4. Aktiivisten muokkaajien tekijänoikeudet: kun tuotanto siirtyy inhimillisestä suorittamisesta asynkronisten agenttien neuvottelemaan lopputulokseen, perinteinen tekijänoikeuslainsäädäntö ja omistajuuden rajat haastetaan (Ternar ym., 2025; Yu ym., 2025). Jos agenttiorganisaatio tekee itsenäisiä luovia päätöksiä esimerkiksi pelin 3D-arkkitehtuurista, jatkotutkimuksen tulisi selvittää, miten immateriaalioikeudet määritellään ympäristössä, jossa tekoäly on Latourin (2005) toimijaverkostoteorian mukaisesti aktiivinen muokkaaja eikä pelkkä passiivinen välikäsi.
5. Asiantuntijoiden psykologinen resilienssi ja asiantuntijapako tekoälymurroksessa: Kun PWM-viitekehys ja vastavoimien tiimit ratkovat tuotannon pullonkauloja asynkronisesti, inhimillisen asiantuntijan rooli muuttuu radikaalisti. Tutkimusten (van Zelderren ym., 2025)

valossa asiantuntijat saattavat kokea syvää arvottomuutta ja menettää psykologisen omistajuuden työhönsä, kun algoritminen debatti osoittaa heidän luovan intuiutionsa matemaattisesti epäoptimaaliseksi tai tekee heidän asiantuntemuksestaan näennäisen tarpeetonta. Toimijaverkostoteorian (ANT) näkökulmasta tällainen reaktio syntyy, kun tekoäly siirtyy passiivisesta välikädestä aktiiviseksi valtaa käyttäväksi muokkaajaksi (Latour, 2005). Erityisesti Suomen peliteollisuudessa, jolle huippuosaajien saatavuus ja sitouttaminen ovat jatkuvia kriittisiä haasteita (Neogames Finland, 2024), tämä autonomian menetys voi johtaa hiljaisen vastarinnan sijasta välittömään asiantuntijapakoon. Jatkotutkimuksen tulisi siksi kohdistua siihen, miten asiantuntijoiden luova identiteetti muotoillaan uudelleen tässä ekosysteemissä, ja miten skenaariostrategit voivat suojella inhimillistä omistajuutta ylitehokkaalta algoritmikontrollilta.

6.5 Työn strateginen synteesi ja merkitys peliteollisuudelle

Tämän opinnäytetyön tuottama kokonaiskuva nykytilasta kohti itse-evolvoituvaa tavoitetilaa on syntetisoitu kuvioon 9.



Kuvio 9. Itseohjautuvan pelituotannon strateginen synteesi

Videopeliteollisuuden siirtymä kohti itseohjautuvia työnkulkuja ja tavoitetilaa 2030 edellyttää teknologian, talouden ja inhimillisen luottamuksen saumatonta integraatiota. Tulevaisuuden pelituotannossa generatiivinen maailmanmoottori ei toimi ainoastaan staattisena koodivarastona, vaan se edustaa korkeimman maturiteetin L4-tason itse-evolvoituvaa ekosysteemiä, jossa pelimoottori ja tekoäly sulautuvat dynaamiseksi simulaatioksi (Yu ym., 2025). Tässä ympäristössä tuotanto rakentuu agenttiperustaisen organisoitumisen varaan, jossa kognitiivinen kuorma ja koordinaatio on siirretty koneille (Chi ym., 2025). Teknologinen kyvykkyys ei kuitenkaan yksin riitä ratkaisemaan ketteryyden paradoksia, vaan se vaatii rinnalleen syvällistä sosiologista ymmärrystä. Toimijaverkostoteoriaa (ANT) soveltaen tekoälyagentit on nähtävä aktiivisina verkoston toimijoina, joiden roolia on jatkuvasti hallittava, jotta ne eivät muutu arvaamattomiksi muokkaajiksi (Latour, 2005) ja johda inhimillisen luovan arvon kaappaukseen (Nguyen, 2026). Tämä asettaa uudenlaisia vaatimuksia projektijohdolle: tulevaisuuden skenaariostrategi ei enää pyri mikromanageroimaan

sekventiaalisia vaiheita, vaan orkestroi tekoälyn laskentakapasiteettia siten, että inhimillinen luovuus ja psykologinen omistajuus säilyvät tuotannon ytimessä.

Perinteisessä ketterässä kehityksessä ihanteena on ollut, että fasilitoiva tuottaja tai valmentaja tekee itsensä organisaatiossa lopulta tarpeettomaksi. Tekoälyn maailmanmallien kohdalla tämä logiikka on kuitenkin harhaanjohtava. Kuten toimijaverkostoteoria osoittaa, asynkroninen agenttiorganisaatio ei ole väliaikainen fasilitaattori, vaan siitä muodostuu tuotannon pysyvä, aktiivinen muokkaaja (Latour, 2005). Koska Project World Model (PWM) ei koskaan ”poistu” verkostosta, ei myöskään skenaariostrategin rooli muutu tarpeettomaksi. Päinvastoin: ihmisen jatkuva läsnäolo palkkioarkkitehtina on ainoa tae sille, että pelituotannon laadullista visiota suojellaan sokealta algoritmiselta tehostamiselta ja arvon kaappaukselta (Nguyen, 2026).

Suomen peliteollisuus elää kriittistä murrosvaihetta, jossa uusien pelien markkinoille tuonti on äärimmäisen riskialtista ja kilpailu kiristyy globaalisti (Neogames Finland, 2024). Tässä selviytymistaistelussa perinteisten ketterien menetelmien mekaaninen tehostaminen ei enää riitä (Bianchi ym., 2020). Kuten tämä kehittämistyö on osoittanut, eksponentiaalisesti kiihtyvää integraatiovelkaa ei ratkaista nopeammalla viestinnällä, vaan rakenteellisella paradigmamuutoksella. Project World Model (PWM) -viitekehys ja siihen kytketty asynkroninen agenttiorganisaatio (Chi ym., 2025) tarjoavat teollisuudelle työkalut siirtää tuotannon riskialtis kokeilu fyysisestä pelimoottorista latenttiin simulaatiotilaan (LeCun, 2022). Tämä laskentatehoon ja ennakoivaan kausaalisuuteen nojaava malli murentaa pelialaa riivaavan ketteryyden paradoksin ja tarjoaa ratkaisun alan krooniseen työuupumukseen (Petrillo ym., 2009).

Tämän teknologisen loikan onnistuminen ei kuitenkaan ole kiinni tekoälyn laskentakapasiteetista, vaan inhimillisestä luottamuksesta (van Zelderen ym., 2025). Toimijaverkostoteorian (ANT) valossa tekoäly ei ole pelkkä työkalu, vaan aktiivinen muokkaaja, joka tekee organisaatiossa jatkuvia kompromisseja (Latour, 2005). Perinteisen ketterän valmentajan ihanne itsensä tarpeettomaksi tekemisestä on tässä ekosysteemissä vaarallinen illuusio. Asynkroninen tekoäly ei koskaan poistu verkostosta, minkä vuoksi myöskään inhimillinen ohjaus ei saa poistua. Jos pelistudiot luovuttavat laadullisen tavoitteenasetannan ja luovan intuition algoritmien optimoitavaksi, ne altistavat itsensä arvon kaappaukselle, jossa tekninen tehokkuus tuhoaa pelin taiteellisen sielun (Nguyen, 2026).

Tulevaisuuden pelituotannossa menestys ei siksi määräydy pelkästään sen perusteella, kuinka nopeasti organisaatio kykenee muuttamaan sähköä tokeneiksi ja laskentatehoksi (NVIDIA, 2026a). Se määräytyy sen perusteella, kuinka taitavasti organisaatio kykenee orkestroimaan tätä laskentatehoa. Tästä syystä peliteollisuuden tärkeimmäksi investoinniksi vuonna 2026 ja sen jälkeen ei muodostu yksittäinen generatiivinen tekoälymalli, vaan skenaariostrategi – inhimillinen kompassi, joka varmistaa, että tekoälyjen välisen asynkronisen debatin (Vijayaraghavan ym., 2026) tuloksena syntyy teknisesti ylivoimaisia, mutta yhä ihmisielua puhuttelevia kokemuksia.

Lähteet

- AMI Labs. (2026). *Real world. Real intelligence*. Haettu 10.3.2026 osoitteesta <https://amilabs.xyz/>
- Anthropic. (7.4.2026). *System Card: Claude Mythos Preview*. <https://www-cdn.anthropic.com/8b8380204f74670be75e81c820ca8dda846ab289.pdf>
- Assran, M., Bardes, A., Fan, D., Garrido, Q., Howes, R., Komeili, M., Muckley, M., Rizvi, A., Roberts, C., Sinha, K., Zholus, A., Arnaud, S., Gejji, A., Martin, A., Hogan, F. R., Dugas, D., Bojanowski, P., Khalidov, V., Labatut, P., ... Ballas, N. (2025). *V-JEPA 2: Self-Supervised Video Models Enable Understanding, Prediction and Planning*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2506.09985>
- Balestrieri, R., & LeCun, Y. (2025). *LeJEPA: Provable and scalable self-supervised learning without the heuristics*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.08544>
- Bianchi, M., Marzi, G. & Guerini, M. (2020). Agile, Stage-Gate and their combination: Exploring how they relate to performance in software development. *Journal of Business Research*, 110, 538–553. <https://doi.org/10.1016/j.ibusres.2018.05.003>
- Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Callon, M. (1986). *Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay*. Routledge.
- Chi, Z., Dong, L., Dong, Q., Hao, Y., Wu, X., Huang, S. & Wei, F. (2025). *The Era of Agentic Organization: Learning to Organize with Language Models*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2510.26658>
- da Silva, R. B. (2017). *Leading a Lean Transformation in a Game Studio* [YAMK-opinnäytetyö, Aalto-yliopisto]. Aalto-yliopiston julkaisuarkisto. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017061413498>
- Deloitte. (2026). *State of AI in the Enterprise: The untapped edge*. <https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/docs/about/2025/state-of-ai-2026-global.pdf>
- Edrisi, F., Perez-Palacin, D., Caporuscio, M. & Giussani, S. (2024). Developing and evolving a digital twin of the organization. *IEEE Access*, 12, 40321–40335. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3381778>
- Epoch AI. (12.3.2025). *LLM inference prices have fallen rapidly but unequally across tasks*. Epoch AI. <https://epoch.ai/data-insights/llm-inference-price-trends>
- Geels, F. W. (2004). From sectoral systems of innovation to socio-technical systems. *Research Policy*, 33(6-7), 897–920. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2004.01.015>
- Google DeepMind. (2025). *Genie 3: A new frontier for world models*. <https://deepmind.google/discover/blog/genie-3-a-new-frontier-for-world-models/>
- Ha, D. & Schmidhuber, J. (2018). *World models*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1803.10122>

Hammarsten, H. (22.10.2024). Strategic foresight takes more than artificial intelligence –” Human intuition is the most important element of scenario work”. *Aalto Leaders’ Insight*.

<https://www.aaltoee.fi/en/aalto-leaders-insight/2024/strategic-foresight-takes-more-than-artificial-intelligence-human-intuition-is-the-most-important-element-of-scenario-work>

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2008). *Tutkimushaastattelu: Teemahaastattelun teoria ja käytäntö*. Gaudeamus.

Google Research. (2026). *google-research/papervizagent* [Tietokoneohjelma]. GitHub.

<https://github.com/google-research/papervizagent>

Hosseini, E. A., Li, Y., Bahri, Y., Campbell, D. & Lampinen, A. K. (2026). *Context structure reshapes the representational geometry of language models*. Google DeepMind. arXiv.

<https://arxiv.org/abs/2601.22364>

Hu, S., Huang, T., Liu, G., Kompella, R. R., Ilhan, F., Tekin, S. F., Xu, Y., Yahn, Z. & Liu, L. (2025). *A Survey on Large Language Model-Based Game Agents*. arXiv. <http://arxiv.org/abs/2404.02039>

Jevons, W. S. (1865). *The coal question: An inquiry concerning the progress of the nation, and the probable exhaustion of our coal-mines*. Macmillan and Co. <https://oll.libertyfund.org/titles/jevons-the-coal-question>

Jyväskylän ammattikorkeakoulu. (2025). *Eettiset periaatteet*. Haettu 16.4.2026 osoitteesta

<https://www.jamk.fi/fi/media/44086>

Jämsä, U. (2014). *Kuntoutuksen muutosagentit: tutkimus työelämälähtöisestä oppimisesta ylemmässä ammattikorkeakoulutuksessa*. University of Oulu.

<https://oulurepo.oulu.fi/bitstream/handle/10024/35865/isbn978-952-62-0498-7.pdf?sequence=1>

Kanervisto, A., Bignell, D., Wen, L. Y., Grayson, M., Georgescu, R., Valcarcel Macua, S., Tan, S. Z., Rashid, T., Pearce, T., Cao, Y., Devlin, S., Morrison, C. & Hofmann, K. (2025). World and human action models towards gameplay ideation. *Nature*, 638(8051), 656–663.

<https://doi.org/10.1038/s41586-025-08600-0>

Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford University Press. https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/01/latour_2005_reassembling-the-social-an-introduction-to-actor-network-theory_book.pdf

https://pedropeixotoferreira.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/01/latour_2005_reassembling-the-social-an-introduction-to-actor-network-theory_book.pdf

Law, J. (1992). Notes on the theory of the actor-network. *Systems Practice*.

<https://doi.org/10.1007/BF01059830>

LeCun, Y. (2022). *A path towards autonomous machine intelligence* (Versio 0.9.2). OpenReview.

<https://openreview.net/pdf?id=BZ5a1r-kVs>

Li, F.-F. (2025). *From words to worlds: Spatial intelligence is AI’s next frontier*. World Labs.

<https://drfeifei.substack.com/p/from-words-to-worlds-spatial-intelligence>

Lowe, S. C., Fuller, A., Oore, S., Shelhamer, E. & Taylor, G. W. (2026). *Self-distillation of hidden layers for self-supervised representation learning*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2603.15553>

- Maes, L., Le Lidec, Q., Scieur, D., LeCun, Y. & Balestriero, R. (2026). *LeWorldModel: Stable end-to-end joint-embedding predictive architecture from pixels*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2603.19312>
- McKenzie, T., Morales-Trujillo, M., Lukosch, S., & Hoermann, S. (2021, toukokuu). *Is agile not agile enough? A study on how agile is applied and misapplied in the video game development industry*. In 2021 IEEE/ACM Joint 15th International Conference on Software and System Processes (ICSSP) and 16th ACM/IEEE International Conference on Global Software Engineering (ICGSE) (pp. 94-105). IEEE. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9461025/>
- Meta AI. (8.4.2026). *Introducing Muse Spark: Scaling Towards Personal Superintelligence*. <https://ai.meta.com/blog/introducing-muse-spark-msl/>
- Mumford, E. (2000). Socio-technical design: An unfulfilled promise or a future opportunity? Teoksessa R. Baskerville, J. Stage, & J. I. DeGross (toim.), *Organizational and social perspectives on information technology* (s. 33–46). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-35505-4_3
- Mur-Labadia, L., Muckley, M., Bar, A., Assran, M., Sinha, K., Rabbat, M., LeCun, Y., Ballas, N. & Bardes, A. (2026). *V-JEPA 2.1: Unlocking dense features in video self-supervised learning*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2603.14482>
- Neogames Finland. (2024). *The game industry of Finland: Report 2024*. <https://neogames.fi/wp-content/uploads/2025/08/FinnishGameIndustryReport2024.pdf>
- Ng, A. (28.8.2024). Falling LLM token prices and what they mean for AI companies. *DeepLearning.AI*. <https://www.deeplearning.ai/the-batch/falling-llm-token-prices-and-what-they-mean-for-ai-companies/>
- Nguyen, C. T. (2026). *The score: How to stop playing someone else's game*. Random House. <https://play.google.com/books?id=amBaEQAAQBAJ>
- NVIDIA. (2025). *Cosmos World Foundation Model Platform for Physical AI*. arXiv. [preprint arXiv:2501.03575](https://arxiv.org/abs/2501.03575)
- NVIDIA. (2026a). *NVIDIA GTC Keynote 2026* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=kDd24YOeqQQ&t=1s>
- NVIDIA. (2026b). *NVIDIA/NemoClaw: Run OpenClaw more securely inside NVIDIA OpenShell with managed inference* [Tietokoneohjelma]. GitHub. <https://github.com/NVIDIA/NemoClaw>
- Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. (2015). *Kehittämistyön menetelmät: Uudenlaista osaamista liiketoimintaan* (3., uudistettu p.). Sanoma Pro.
- OpenClaw. (2026). *openclaw/openclaw: Your own personal AI assistant. Any OS. Any Platform. The lobster way* [Tietokoneohjelma]. GitHub. <https://github.com/openclaw/openclaw>
- Pearl, J. (2019). The Seven Tools of Causal Inference, with Reflections on Machine Learning. *Communications of the ACM*, 62(3), 54–60. <https://doi.org/10.1145/3241036>
- Petrillo, F., Pimenta, M., Trindade, F. & Dietrich, C. (2009). What went wrong? A survey of problems in game development. *ACM Computers in Entertainment*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.1145/1486508.1486521>

- Politowski, C., Petrillo, F., Ullmann, G. C. & Guéhéneuc, Y.-G. (2021). Game industry problems: An extensive analysis of the gray literature. *Information and Software Technology*, 134, 106538. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2021.106538>
- Robbyant Team. (2026). *Robbyant/lingbot-world: Advancing Open-source World Models* [Tietokoneohjelma]. GitHub. <https://github.com/Robbyant/lingbot-world>
- Saxena, D., Kahn, Z., Moon, E. S.-Y., Chambers, L. M., Jackson, C., Lee, M. K., Eslami, M., Guha, S., Erete, S., Irani, L., Mulligan, D. & Zimmerman, J. (2025). Emerging practices in participatory AI design in public sector innovation. Teoksessa *Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM. <https://doi.org/10.1145/3706599.3706727>
- Shen, T., Bahmani, S., He, K., Srinivasan, S. G., Cao, T., Ren, J., Li, R., Wang, Z., Sharp, N., Gojcic, Z., Fidler, S., Huang, J., Ling, H., Gao, J., & Ren, X. (2026). *Lyra 2.0: Explorable Generative 3D Worlds*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.13036>
- SIMA Team. (2025). *SIMA 2: A generalist embodied agent for virtual worlds*. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.04797>
- Stanford University Human-Centered AI (HAI). (2025). *Artificial Intelligence Index Report 2025*. https://hai.stanford.edu/assets/files/hai_ai_index_report_2025.pdf
- Ternar, A., Denisova, A., Cunha, J. M., Kultima, A. & Guckelsberger, C. (2025). *Generative AI in game development: A qualitative research synthesis*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2509.11898>
- Toikko, T. & Rantanen, T. (2009). *Tutkimuksellinen kehittämistoiminta: Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon*. Tampere University Press. <https://trepo.tuni.fi/handle/10024/100802>
- Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2023). *Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan HTK-ohje 2023*.
- Vacanti, D. & Coleman, J. (2020). *The Kanban guide*. ProKanban.org. <https://kanbanguides.org/wp-content/uploads/2021/01/Kanban-Guide-2020-12.pdf>
- van Zelder, A., Wu, S., Koszo, G. & Menges, J. (2025). When AI gets personal: Employee emotional responses to anthropomorphic AI agents in a virtual workspace. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 5, 100189. <https://doi.org/10.1016/j.chbah.2025.100189>
- Vijayaraghavan, G., Jayachandran, P., Govindan, S., Subramanian, V. & Murthy, A. (2026). *If you want coherence, orchestrate a team of rivals: Multi-agent models of organizational intelligence*. arXiv. <http://arxiv.org/abs/2601.14351>
- Wang, Y., Bounou, O., Zhou, G., Balestrieri, R., Rudner, T. G. J., LeCun, Y. & Ren, M. (2026). *Temporal straightening for latent planning*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2603.12231>
- Yu, J., Qin, Y., Che, H., Liu, Q., Wang, X., Wang, Y., Wu, C., Wu, Z., Zhang, S., Zhu, K., Wang, S. & He, L. (2025). *Position: Interactive generative video as next-generation game engine*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2503.17359>

Zhu, D., Meng, R., Song, Y., Wei, X., Li, S., Pfister, T. & Yoon, J. (2026). *PaperBanana: Automating academic illustration for AI scientists*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2601.23265>

Liitteet

Liite 1. Haastattelurunko

Tutkimus: Itseohjautuvat työkulut videopeliteollisuudessa: Tekoälyn maailmanmallit tuotannon johtamisen viitekehystenä

Kohderyhmä: Pelialan kokenut johto

Menetelmä: Skenaario-ohjattu teemahaastattelu (Design Probes)

Saate ja kontekstointi

Tämän keskustelun tavoitteena on luodata pelituotannon johtamisen tulevaisuutta (2026+). Keskitymme ilmiöön, jota kutsutaan itseohjautuviksi työkuluiksi (emergent workflows).

Kuvittele tilanne, jossa projektin johtamisen tueksi on kehitetty projektin digitaalinen kaksonen (simulaatiomalli). Tämä malli ei ole vain passiivinen raportointityökalu (kuten nykyiset JIRA-dashboardit), vaan se ymmärtää peliprojektin monimutkaiset syy-seuraussuhteet – esimerkiksi sen, miten yhden osa-alueen viivästyminen vaikuttaa muiden tiimien työhön viikkojen päästä.

Tässä tulevaisuuden skenaariossa tekoälyagentit voivat hoitaa osan rutiininomaisesta koordinoinnista ja ongelmanratkaisusta itsenäisesti mallin antamien raamien puitteissa. Tänään pohdimme, mitä tämä tarkoittaa projektipäällikön roolille, kontrollille ja päätöksenteolle. Tässä haastattelussa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia – olen kiinnostunut juuri sinun asiantuntijanäkemyksestäsi ja siitä, missä näet mahdollisuuksia tai kriittisiä riskejä.

1. Taustakysymykset

- **Rooli ja kokemus:** Mikä on nykyinen roolisi ja kuinka monta vuotta olet toiminut pelialan johtotehtävissä?

- **Kompleksisuuden diagnoosi:** Miten kuvailisit nykyisten laajojen peliprojektien hallittavuutta? Missä kohdassa huomaat perinteisen Agilen (Scrum/Kanban) rajojen tulevan vastaan?

2. Teema 1: Nykytilan kompleksisuus ja hallinta

- **Riippuvuuksien hallinta:** Miten organisaationne hallitsee tällä hetkellä ns. "lumipalloeefektejä" (pieni muutos kaskadoituu häiriöksi)? Mikä on projektipäällikön rooli tässä?
- **Ketteryyden rajat:** Koetko, että nykyiset menetelmät (Scrum/Kanban) antavat riittävän näkyvyyden tulevaan, vai onko työ luonteeltaan reaktiivista "tulipalojen sammuttamista"?

3. Teema 2: Itseohjautuvuus ja delegointi

- **Autonomia:** Jos käytössäsi olisi luotettava projektin simulaatiomalli, minkälaisia tuotannon osa-alueita (esim. QA-sykli, asset-integraatio, rutiiniviestintä) uskaltaisit delegoida itsenäisille tekoälyagenteille?
- **Kontrollin menetys:** Mikä ajatuksessa itseohjautuvista työkuluista hirvittää eniten? Mitä asioita projektipäällikön on jätävä valvomaan, vaikka tekoäly hoitaisi operatiivisen tason?

4. Teema 3: Skenaarioharjoitukset

Skenaario A: Algoritminen kurinalaisuus vs. Inhimillinen vapaus *"Buildi on hajalla, ja kriittiseen virstanpylvääseen on kaksi viikkoa. Simulaatiomalli ennustaa, että jos agentit hoitavat korjauksen ja integraation itseohjautuvasti, saavutatte 95 % vakauden, mutta tiimin on noudatettava täysin algoritmin määräämää aikataulua ja työnjakoa. Vaihtoehtona on antaa tiimin ratkaista ongelma perinteisesti, mikä on riski, mutta säilyttää vapauden luoviin pikaratkaisuihin."*

- **Kysymys:** Kumman tien valitset ja miksi?

Skenaario B: Autonominen priorisointi ja eettinen vastuu *"Projektin tekoälyagentit huomaavat pullonkaulan ja päättävät itsenäisesti karsia pelin yksityiskohtia varmistaakseen julkaisupäivän. Päätös on teknisesti optimaalinen, mutta se muuttaa pelin taiteellista visiota ilman välitöntä ihmisen hyväksyntää."*

- **Kysymys:** Miten reagoit? Minkälaisen ”selityksen” tarvitsisit tekoälyltä, jotta voisit hyväksyä tai hylätä tämän päätöksen?

5. Teema 4: Projektipäällikön uusi asiantuntijuus

- **Intuitio vs. Data:** Jos projektin simulaatiomalli näyttäisi ”vihreää”, mutta oma kokemuksesi ja intuitio sanoisivat, että jokin on vialla (esim. tiimin moraali tai visuaalinen laatu), miten toimisit?
- **Uusi identiteetti:** Jos projektipäällikkö ei enää hallitse tehtävälistoja, vaan ohjaa projektin kokonaislogiikkaa (strategiaa ja reunaehtoja), miten kuvailisit tätä uutta roolia? Onko se enemmän ”järjestelmäarkkitehtia” vai ”valmentajaa”?

6. Lopetus

- Mikä on suurin este sille, että tällaiseen malliin voitaisiin siirtyä vuonna 2026?
- Muita huomioita tai ajatuksia, joita keskustelu herätti?

Liite 2. Tutkimustiedote ja saatekirje

Pyyntö osallistua YAMK-opinnäytetyön haastatteluun: Itseohjautuvat työnkulut ja tekoälyn maailmanmallit pelituotannossa

Hyvä pelialan ammattilainen,

Teen opinnäytetyötäni Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) Projektijohtamisen tutkinto-ohjelmassa (YAMK). Tutkimukseni aiheena on Itseohjautuvat työnkulut (emergent workflows) videopeliteollisuudessa, ja tarkastelen niitä tekoälyn maailmanmallien (world models) tarjoaman viitekehyksen kautta.

Tavoitteenani on selvittää, miten tekoälyagentit ja simulaatiopohjainen ennakointi voivat auttaa hallitsemaan nykyisen pelituotannon dynaamista monimutkaisuutta. Haastattelen tutkimukseen 6–8 kokenutta pelialan johtajaa (yli 10 vuoden kokemus), joiden näkemys tuotannon pullonkauloista ja tulevaisuuden työnkuluista on keskeinen osa tutkimusta.

Haastattelun tiedot:

- **Kesto:** Noin 45–60 minuuttia.
- **Toteutustapa:** Teams- tai Google Meet -etähaastattelu.
- **Ajankohta:** Maaliskuu 2026.

Vapaaehtoisuus ja oikeus keskeyttää: Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Teillä on oikeus kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää osallistumisenne missä vaiheessa tahansa ilman mitään seuraamuksia ja syytä ilmoittamatta. Jos keskeytätte osallistumisen, jo kerättyä aineistoa käytetään vain, mikäli annatte siihen erillisen luvan.

Etiikka, tietosuojaja ja luottamuksellisuus:

- **Anonymisointi:** Sekä haastateltavan henkilöllisyys että edustamanne organisaatio anonymisoidaan lopullisessa raportissa.
- **Aineiston hallinta:** Haastattelu tallennetaan litterointia ja analyysia varten. Litteroinnissa käytetään tietosuojaturvallista tekoälytoimintoa, joka ei käytä dataa mallien kouluttamiseen.
- **Säilytys ja hävittäminen:** Aineisto säilytetään Jamkin tietoturvalisessa pilvipalvelussa. Kaikki tallenteet ja raakalitteraatit hävitetään pysyvästi heti, kun opinnäytetyö on hyväksytty (arviolta toukokuu 2026).

Suostumus: Vastaamalla tähän kutsuun myönteisesti tai vahvistamalla suostumuksenne haastattelun alkaessa, annatte suostumuksenne edellä mainittuun aineiston käsittelyyn.

Ystävällisin terveisin,

Petri Paananen

Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk)

Sähköposti: AH3855@student.jamk.fi